TIETOTYÖN MUUTOS PELASTUSTOIMESSA

Ihmisen ja tekoälyn yhteistyön mahdollisuudet ja reunaehdot

Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT

Tuotantotalouden diplomityö

Digitaalisen palvelutuotannon maisteriohjelma

2026

Sanna Tanhuanpää

Tarkastajat: Dosentti Jouni Koivuniemi

Dosentti Mika Immonen

TIIVISTELMÄ

Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT

LUTin insinööritieteiden tiedekunta

Tuotantotalous

Sanna Tanhuanpää

Tietotyön muutos pelastustoimessa

Ihmisen ja tekoälyn yhteistyön mahdollisuudet ja reunaehdot

Tuotantotalouden diplomityö

2026

114 sivua, 8 kuvaa, 9 taulukkoa ja 5 liitettä

Tarkastajat: Dosentti Jouni Koivuniemi ja Dosentti Mika Immonen

Avainsanat: hybridiäly, tekoäly, tietotyö, pelastustoimi, päätöksenteon tuki

Pelastustoimen toimintaympäristön jatkuva muutos korostaa tarvetta kehittää tietotyötä, jotta toiminnasta kertyvä tieto tukee ohjausta ja johtamista mahdollisimman tehokkaasti. Tekoäly tarjoaa tähän uusia mahdollisuuksia, mutta sen hyödyntäminen edellyttää tietotyön käytäntöjen uudistamista. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan ihmisen ja tekoälyn yhteistyötä pelastustoimen tietotyössä. Keskeinen käsite on hybridiäly, jossa ihmisen asiantuntijuus ja harkinta yhdistyvät tekoälyn laskentatehoon ja kykyyn käsitellä suuria tietomääriä siten, että tehtävät jaetaan tarkoituksenmukaisesti ihmisten ja algoritmien kesken.

Tämän laadullisen tapaustutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten tekoälyä voidaan integroida pelastustoimen asiantuntijoiden tietotyön tueksi sekä tunnistaa sen käyttökohteet, hyödyt ja hyödyntämisen edellytykset. Tutkimuksen avulla tuotettiin kuvaus siitä, miten tekoäly voi tukea pelastustoimen asiantuntijoita ja tuoda prosesseihin vaikuttavuutta ja laadukkuutta. Aihetta lähestyttiin kuvailevan kirjallisuuskatsauksen ja haastattelututkimuksen avulla.

Tuloksena muodostettiin nelitasoinen malli tekoälyn hyödyntämisestä osana pelastustoimen tietotyötä sekä tiekartta tekoälyn vaikuttavaan käyttöönottoon. Tuloksissa korostui, että tekoäly nähdään asiantuntijan työn tukena, ei itsenäisenä toimijana. Vastuu tulee säilyttää ihmisellä, mutta tekoäly voi tukea koko tietotyön prosessia aina tiedon jalostamisesta ennakoivaan päätöksentekoon asti. Hybridiälyn hyödyntäminen mahdollistaa eettisesti kestävän, turvallisen ja luotettavan päätöksenteon, kun ratkaisut ovat käyttäjälähtöisiä ja käyttöönoton reunaehdot on huomioitu.

ABSTRACT

Lappeenranta–Lahti University of Technology LUT

LUT School of Engineering Science

Industrial Engineering and Management

Sanna Tanhuanpää

The transformation of knowledge work in rescue services

Opportunities and constraints of human–AI collaboration

Master's thesis

2026

114 pages, 8 figures, 9 tables and 5 appendices

Examiners: Docent Jouni Koivuniemi and Docent Mika Immonen

Keywords: Hybrid intelligence, artificial intelligence, knowledge work, rescue services, decision support

The operating environment of rescue services is constantly changing, which increases the need to develop knowledge work so that the information produced in everyday operations can be used effectively in management and decision-making. Artificial intelligence (AI) offers new possibilities, but its use requires renewing the practices of knowledge work. This study examines cooperation between humans and AI in the knowledge work of rescue service. The key concept is hybrid intelligence, where human expertise and judgement are combined with the computing power of AI and its ability to process large amounts of data, so that tasks are divided meaningfully between humans and algorithms.

The aim of this qualitative case study was to examine how AI can be integrated into the knowledge work of rescue service experts and to identify its use cases, benefits and requirements. The study produced a description of how AI can support experts and improve the effectiveness and quality of work processes. The topic was approached through a descriptive literature review and interviews.

The study resulted in a four-level framework for the use of AI in rescue service knowledge work and a roadmap for its established and effective use. The findings highlight that AI is seen as a support tool for expert work rather than an independent decision-maker. Responsibility must remain with humans, but AI can support the whole knowledge work process from processing information to predictive decision-making. Hybrid intelligence enables ethical, safe and reliable decision-making when solutions are user-oriented and the conditions and limitations of AI use are taken into account.

KIITOKSET

Tämä kuuden kuukauden mittainen opettavainen projekti on tullut päätökseen, ja on aika esittää kiitokset kaikille diplomityöhöni osallistuneille. Haluan kiittää erityisesti PELAi-hankkeen työryhmää mahdollisuudesta osallistua merkittävään projektiin sekä luottamuksesta tuottaa kehittämistyötä tukevaa tietoa. Kiitän ohjaajiani Jouni Koivuniemeä ja Mika Immosta erinomaisesta ohjauksesta, arvokkaasta palautteesta ja tuesta työn eri vaiheissa. Kiitän myös kaikkia haastatteluihini osallistuneita henkilöitä arvokkaasta tiedosta, joka syvensi ja vahvisti tutkimuksen tuloksia.

Lämmin kiitos perheelleni ja ystävilleni opintojen aikana saamastani tuesta. Ilman teitä tämä ei olisi ollut mahdollista. Kiitän myös opiskelukavereitani sparrauksesta, ajatustenvaihdosta ja kannustuksesta sekä antoisista keskusteluista opintojen aikana. Teidän kanssanne oli ilo jakaa tämä kokemus. Lopuksi kiitän LUT-yliopistoa unohtumattomista vuosista ja mahdollisuuksista kehittää osaamistani. Tämän työn valmistuminen merkitsee opintojeni päättymistä ja toimii hyvänä pohjana tulevalle työuralle.

LYHENNELUETTELO

AI	Tekoäly (engl. Artificial Intelligence)
AGI	Yleinen tekoäly (engl. Artificial General Intelligence)
ANN	Neuroverkot (engl. Artificial Neural Network)
ASI	Supertekoäly (engl. Artificial Super Intelligence)
GPT	Ennalta koulutettu generatiivinen transformer-malli (engl. Generative Pre-trained Transformer)
HMC	Ihmisen ja koneen välinen yhteistyö (engl. Human-Machine Collaboration)
HMCM	Ihmisen ja koneen yhteistyömalli (engl. Human–Machine Cooperation Model)
ICT	Tieto- ja viestintäteknologia (engl. information and communications technology)
LLM	Suuret kielimallit (engl. Large Language Models)
NLP	Luonnollisen kielen käsittely (engl. Natural Language Processing)
PELAi	Pelastustoimen suorituskyvyn vaikuttavuusarvioinnin tehostaminen tekoälyavusteisesti
TbD	Suunnittelulähtöinen lähestymistapa (engl. Transparency by Design)
VM	Valtiovarainministeriö

Sisällysluettelo

Tiivistelmä

Abstract

Kiitokset

Lyhenneluettelo

1 Johdanto 5
1.1 Tutkimuksen tausta 5
1.2 Tutkimuksen tavoitteet, rajaus ja tutkimuskysymykset 8
1.3 Tutkimuksen menetelmät ja toteutus 9
1.4 Raportin rakenne 10
2 Tietotyön muutos 12
2.1 Mitä tietotyö on? 12
2.2 Tietotyön prosessi ja ihmisen roolit 16
2.3 Tietotyön kehitys julkisella sektorilla 19
3 Älykkään järjestelmän ja ihmisen välinen yhteistyö 21
3.1 Älykkäiden järjestelmien kehitys 21
3.2 Ihmisen ja koneen välinen yhteistyö 26
3.3 Automaation ja tekoälyn murros: hyödyt, riskit ja vastuu 35
4 Tutkimuksen teoreettinen perusta ja tutkimusmalli 43
5 Tutkimusprosessi 49
5.1 Tutkimuksen lähtökohdat ja esiymmärryksen tuottaminen 50
5.2 Tutkimusmenetelmät 55
6 Tulokset 62
6.1 Tekoälyn käytön keskeiset havainnot ja eri toimijoiden merkitys 62
6.2 Tekoälyn mahdolliset käyttökohteet ja hyödyt 70
6.3 Tekoälyn käyttöönoton edellytykset ja reunaehdot 73
7 Tekoälyn hyödyntämisen malli pelastustoimen tietotyössä 75
7.1 Nelitasoinen malli 76
7.2 Tekoälyn potentiaali ja käyttökohteet tietotyön prosessissa 78
7.3 Visio tekoälyn ihanteellisesta käytöstä 84

8 Johtopäätökset 89
8.1 Pelastustoimen tietotyön nykytila ja visio tulevaisuudesta 89
8.2 Vastaukset tutkimuskysymyksiin 93
8.3 Tutkimustulosten hyödynnettävyys 99
8.4 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi 101
8.5 Jatkotutkimusaiheet 103
9 Yhteenveto 105
Lähteet 108

Liitteet

Liite 1. Haastattelukutsu

Liite 2. Haastattelukysymykset pelastustoimen asiantuntijoille

Liite 3. Haastattelukysymykset Pelastusopistolle

Liite 4. Haastattelukysymykset tietohallinnon asiantuntijoille

Liite 5. Haastattelukysymykset Sisäministeriölle asiantuntijoille

ILMOITUKSET

Turnitin

Tämän opinnäytetyön alkuperäisyys on tarkistettu Turnitin – samankaltaisuuden tarkastuspalvelun avulla.

Tekoäly

Tämän opinnäytetyön kirjoittaja Sanna Tanhuanpää on käyttänyt seuraavia tekoälytyökaluja opinnäytetyön tekemisessä:

1. Chat GPT
    a. Työkalun käytön tarkoitus: Tutkimusaiheen jäsentäminen ja rajaaminen, aiempien tutkimusten kartoitus, vieraskielisen aineiston kääntäminen, lähdemerkintöjen tekeminen sekä teoreettisen viitekehyksen mallin ideoiminen.
    b. Selvitys työkalun käytöstä: Opinnäytetyön kirjoittaja ideoi, jäsensi ajatuksia ja kysyi mielipiteitä aiheen rajaamiseksi sekä auttoi jäsentämään teorian pohjalta muodostettua mallia. Työkalu auttoi myös selkeyttämään vaikeasti ymmärrettäviä käsitteitä, vieraskielisen lähdemateriaalin suomentamisessa sekä lähteiden etsimisessä ja hakusanojen muodostamisessa. Lisäksi työkalu helpotti lähdemerkintöjen muuttamista oikeaan muotoon.
2. Microsoft Copilot
    a. Työkalun käytön tarkoitus: Haastattelukysymysten ideointi ja muotoilu, tekstin selkeyttäminen ja loogisen etenemisen tarkistaminen, aineiston yhteenveto ja tiivistys.
    b. Selvitys työkalun käytöstä: Opinnäytetyön kirjoittaja pyysi selkeyttämään haastattelun runkoa ja muokkaamaan kysymyksiä yksiselitteisempään muotoon sekä tuomaan ideoita muista mahdollisista kysymyksistä ko. teemoihin liittyen. Työkalu tarkisti oikeinkirjoitusta, jäsensi pitkiä ja vaikeaselkoisia kappaleita sekä ehdotti väliotsikoiden nimiä. Lisäksi työkalu

auttoi esiymmärryksen tuottamisessa, työpajaan liittyvän materiaalin käsittelyssä ja jäsentämisessä sekä vetämään yhteen eri toimijoiden haastatteluista tehtyjä analyysejä.

3. LbsAiLUT
    a. Työkalun käytön tarkoitus: Haastatteluaineiston käsittely, jäsentäminen ja tiivistäminen.
    b. Selvitys työkalun käytöstä: Opinnäytetyön kirjoittaja käsitteli työkalulla litteroitua haastattelumateriaalia. Työkalun avulla litteroitu aineisto siistittiin karsimalla turhat sanat pois, sisällönanalyysin alustavaa luokittelua yritettiin toteuttaa työkalun avulla, mutta työkalu ei toiminut tarkoituksenmukaisesti. Lisäksi työkalun kanssa ideoitiin luokkien ja ylätason kategorioiden nimiä.

Vastuu

Kirjoittaja, Sanna Tanhuanpää, ottaa täyden vastuun tämän opinnäytetyön sisällöstä ja on tarkistanut ja muokannut mahdollisen tekoälytyökalujen käytön myötä syntyneen sisällön.

1 Johdanto

Julkinen sektori kohtaa samanlaisia uudistumisen paineita kuin markkinatalous, sillä resurssit ovat niukat, palvelutarve kasvaa ja toiminnan laatua on parannettava. Tekoäly tarjoaa mahdollisuuksia vastata näihin haasteisiin tehostamalla prosesseja ja parantamalla tiedon hyödyntämistä. Julkisissa organisaatioissa tekoälyn käyttöönottoa kuitenkin rajoittavat ja ohjaavat monet tekijät, kuten organisaation rakenteet, toimintakulttuuri ja toimintaympäristö, mikä tekee teknologisten uudistusten toteuttamisesta monisyisen prosessin (Pulkkinen, Nummi & Suhonen 2025; Koskimies et al. 2022). Tämän vuoksi tekoälyn hyödyntämisen tutkiminen pelastustoimen tietotyössä on ajankohtaista ja tärkeää, jotta voidaan tunnistaa ne edellytykset, joilla teknologiset innovaatiot, kuten tekoälyratkaisut, tuottavat arvoa ja vahvistavat julkisen sektorin toimintakykyä.

1.1 Tutkimuksen tausta

Työn teknologinen murros ja tekoälyn hyödyntäminen tekevät tietotyön kehittämisestä ajankohtaisen ja välttämättömän tutkimuskohteen. Tietotyö ei synnytä arvoa pelkästään teknologian avulla, vaan siinä korostuu myös ihmisten välinen vuorovaikutus ja yhteistyö. Tällä hetkellä on tärkeää tutkia, miten ihmisen ja tekoälyn yhteistyö voi tukea tietotyön prosesseja, vahvistaa asiantuntijoiden toimijuutta ja edistää työyhteisöjen kykyä tuottaa uutta arvoa. Teknologian hyödyntäminen tietotyön tukena liittyy olennaisesti siihen, että organisaatiot voivat vastata jatkuvan muutoksen haasteisiin, kehittää työn tuottavuutta sekä rakentaa kestäviä toimintamalleja. (Kärnä, Humala & Lahtinen, 2023.)

Pelastustoimen toimintaympäristön jatkuvan muutoksen vuoksi työn kehittäminen on tärkeää, että pelastustoimi pystyy jatkossakin vastaamaan yhteiskunnan tarpeisiin tehokkaalla tavalla (Sisäministeriö, 2023). Pelastustoimen tietotyön kehittäminen on edellytys sille, että toiminnasta kertyvää tietoa voidaan hyödyntää entistä tehokkaammin toiminnan ohjauksessa ja johtamisessa. Keskeistä on varmistaa tiedon laatu ja yhdenmukaisuus sekä ottaa käyttöön uusia tiedonkeruun menetelmiä, jotka vähentävät manuaalista kirjaustyötä ja mahdollistavat automatisoidun tiedon keräämisen. Tämä lisää tiedon luotettavuutta, säästää aikaa ja yhtenäistää tietolähteitä, mikä tukee sekä operatiivista

päätöksentekoa että strategisten tavoitteiden saavuttamista. Lisäksi kansallisen ja kansainvälisen tutkimustiedon systemaattinen hyödyntäminen vahvistaa toiminnan suunnittelua ja kehittämistä. Yksi keskeisimmistä asioista on se, että tieto on helposti saatavilla ja koottuna yhteen paikkaan, jotta se voi palvella parhaalla mahdollisella tavalla tietotyön tekemistä. (Mankkinen, Haake, Soinen & Nykyri, 2022.) Tekoäly voi tulevaisuudessa toimia tärkeänä välineenä työn kehittämisessä ja arvonluonnissa, mutta sen potentiaali toteutuu vain, jos tietotyötä ja sen käytäntöjä uudistetaan (Kärnä et al., 2023).

Tämä tutkimus tehtiin osana PELAi-hanketta (Pelastustoimen suorituskyvyn vaikuttavuusarvioinnin tehostaminen tekoälyavusteisesti). Hanke on tutkimus- ja kehittämishanke, jonka tarkoituksena on vahvistaa pelastustoimen ymmärrystä tekoälystä ja sen tarjoamista mahdollisuuksista palvelutuotannon tehostamisessa. Hankkeen tavoitteena on rakentaa vaikuttavuutta lisääviä analyysiratkaisuja valittujen käyttötapausten kautta sekä tutkia, miten erilaisia tekoälyvaihtoehtoja voidaan hyödyntää turvallisesti osana pelastuslaitosten toimintaa. Hankkeen keskeinen tarkoitus on kehittää tekoälyavusteisia menetelmiä, jotka tukevat palvelutuotannon ohjausta ja hallintaa vaikuttavuusperusteisesti. (Huuskonen, Immonen & Rönkkö, 2025.) Hankkeen tavoitteiden pohjalta nousi tarve tälle tutkimukselle selvittää pelastustoimen tietotyön muutosta ja tekoälyn mahdollisesta hyödyntämisestä osana sitä.

Tekoälyä pidetään usein joko kaikkeen pystyvänä ihmeenä tai vaarallisena ja haitallisena asiana. On tärkeä ymmärtää, että tekoäly ei ole näistä kumpaakaan, vaan se on tietokoneohjelma, joka perustuu matematiikkaan ja dataan, ei yhteen algoritmiin tai malliin. Tekoäly ei siis ole vain generatiivisia suuria kielimalleja, vaan myös suuri joukko erilaisia tekniikoita, joiden toiminta on huolellisesti suunniteltua ja toteutettua laskentaa. Tekoälymalli sijaitsee tietokoneella, se on koulutettu jollakin datalla, jonka pohjalta se tekee päätöksiä. Tietyn tekoälymallin suorituskyky on yhtä pätevä kuin se data, joka sen oppimiseen on käytetty. Tekoäly on hallittava työkalu ja sen toimintaa pystyy arvioimaan kriittisesti, mikäli tiedetään, millaista dataa järjestelmä on nähnyt ja minkä pohjalta se tekee päätökset. (Tikkanen et al., 2025.)

Datavetoisen tekoälyn kyky ymmärtää kontekstia ja syy–seuraussuhteita on rajallinen, minkä vuoksi tekoäly voi tukea päätöksentekoa, mutta ei voi toimia itsenäisenä päätöksentekijänä. Ihmisen ajattelukyky, empatia ja vuorovaikutustaidot täydentävät tekoälyn teknisiä vahvuuksia erityisesti tilanteissa, joissa päätöksenteko edellyttää

kokonaiskuvan hahmottamista ja eettistä harkintaa. (Järvelä et al., 2024, 456–457.) Tässä tutkimuksessa keskeiseksi käsitteeksi nousi hybridiäly, joka tarkoittaa ihmisen ja tekoälyn toisiaan täydentävien vahvuuksien hyödyntämistä niin, että yhdessä ne pystyvät suoriutumaan paremmin kuin kumpikaan yksin. Hybridiäly yhdistää ihmisen asiantuntijuuden ja harkinnan tekoälyn laskentatehoon ja kykyyn käsitellä suuria tietomääriä, jolloin tehtävät voidaan jakaa tarkoituksenmukaisesti ihmisten ja algoritmien kesken. Tavoitteena on kokonaisuus, joka kykenee ratkaisemaan monimutkaisia ongelmia ja saavuttamaan parempia tuloksia kuin kumpikaan osapuoli erikseen. (Dellermann, Ebel, Söllner & Leimester, 2019; Pedota, Cicala & Basti, 2025, 1-2.)

Ihmisen ainutlaatuiset piirteet, kuten tunneäly, yhteistyö- ja sopeutumiskyky sekä vastuullisuus ja selitettävyys ovat ratkaisevia tekijöitä yhteistyön onnistumiselle, eettiselle päätöksenteolle ja monimutkaisissa sosiaalisissa tilanteissa toimimiselle. Nämä ovat myös niitä alueita, joissa tekoäly ei vielä pärjää ihmiselle. Hybridiäly -ajatus pyrkii saavuttamaan ihmisen ja tekoälyn todellisen kumppanuuden, joka edellyttää tekoälyjärjestelmien kehittämistä mukautuvimmiksi, vastuullisimmiksi ja läpinäkyvimmiksi. Näiden lisäksi edellytetään teknologista innovaatiota sekä kriittistä uudelleenarviointia siitä, miten koneäly voidaan sovittaa yhteen ihmisten arvojen, etiikan ja tavoitteiden kanssa. (Järvelä, Zhao, Nguyen & Chen, 2024, 456.)

Tämä tutkimus osoittaa, että tekoälyllä on pelastustoimessa laajempi potentiaali kuin pelkkien rutiinitehtävien tehostaminen. Tulosten mukaan tekoäly voi tukea koko tietotyön prosessia aina tiedon jalostamisesta ennakoivaan päätöksentekoon saakka, kunhan tekoälyä hyödyntävät ratkaisut tukevat eettisesti kestävää ja käyttäjälähtöistä toimintaa. Pelastustoimessa tekoälyn rooli nähdään asiantuntijan työn tukena, mutta tuloksissa korostuu, että vaikka vastuu säilyy viime kädessä ihmisellä, tekoälyllä nähdään merkittävä potentiaali muun muassa tiedon laadun parantamisessa, vaihtoehtojen vertailussa ja toiminnan ennakoivassa ohjaamisessa. Eräs haastateltava kiteytti tämän lähtökohdan hyvin toteamalla, että ilman tekoälyä yksikään tulipalo ei jää sammuttamatta, mutta jos sen avulla voidaan tehostaa ja järkevöittää toimintaa, sitä kannattaa hyödyntää, kunhan käyttöönoton ajoitus ja laajuus harkitaan huolellisesti.

1.2 Tutkimuksen tavoitteet, rajaus ja tutkimuskysymykset

Tämä työ kytkeytyy tietotyön ja tiedolla johtamisen tutkimukseen sekä julkisen sektorin digitalisaation ja teknologian hyödyntämisen tutkimukseen. Se sijoittuu vahvasti tekoälyn hyödyntämisen tutkimuskenttään, jossa tarkastellaan ihmisen ja tekoälyn välistä yhteistyötä asiantuntijaympäristössä. Lisäksi työ liittyy pelastustoimen toimintaympäristöön, jossa korostuvat riskienhallinnan, päätöksenteon tukemisen ja vaikuttavuuden arvioinnin kysymykset.

Aihe rajattiin mahdollisimman selkeästi ja täsmällisesti, koska yhdessä tutkimuksessa ei ole tarkoituksenmukaista yrittää ratkaista kaikkia aiheeseen liittyviä ongelmia. Näin mahdollistetaan syvällinen perehtyminen rajattuun ilmiöön. (Puusa, Juuti & Aaltio, 2020.) Tämän tutkimuksen tarkastelu kohdistuu organisaation tietotyön prosesseihin ja tässä keskitytään siihen, miten tekoäly voi tukea vaikuttavaa ja laadukasta tietotyötä pelastustoimen toimintaympäristössä. Tutkimuksessa ei ole tarkoituksena tuottaa teknistä tekoälysovellusta, vaan tavoitteena on tunnistaa tekoälyn käyttökohteita ja sen hyötyjä. Lisäksi selvitetään tekoälyn edellytyksiä ja reunaehtoja muun muassa tietoturvan, koulutuksen, luottamuksen, infrastruktuurin sekä roolituksen näkökulmista.

Hybridiäly -käsitteellä viitataan tässä tutkimuksessa ihmisen asiantuntijuuden ja tekoälyn laskentatehon yhdistämiseen tietotyön prosesseissa. Tätä termiä käytetään kuvaamaan ihmisen ja tekoälyn yhteistyötä, jossa tekoäly tukee esimerkiksi tiedon kokoamista, luokittelua, jalostamista tai mallintamista, mutta tulkinta, harkinta ja toiminnan vastuu säilyvät ihmisellä.

Tekoälyllä puolestaan tarkoitetaan tässä rajatusti kapeaa tekoälyä, joka liittyy tiedon jalostamiseen, analysointiin ja kokoamiseen asiantuntijatyön tueksi. Tutkimuksessa ei tarkastella yleistä tai super tekoälyä, jotka ovat vielä teoreettisia käsitteitä ja mahdollisia tulevaisuuden tekoälyn muotoja. Tutkimuksen painopiste on siinä, miten olemassa olevia ja kehittyviä älykkäitä järjestelmiä voidaan hyödyntää organisaation tietotyössä.

Tutkimuksen päätavoitteena on selvittää, miten tekoälyä voidaan integroida pelastustoimen asiantuntijoiden ja tietotyön tueksi. Tutkimuksen tavoitteet on tuotu esiin tutkimuskysymysten muodossa, kuten tieteelliselle tutkimukselle on tyypillistä (Puusa et al. 2020).

Tutkimuskysymykset:

1. Mitä käyttökohteita ja hyötyjä tekoälylle voidaan tunnistaa pelastustoimen tietotyössä?

2. Mitkä edellytykset ja reunaehdot ohjaavat tekoälyn hyödyntämistä pelastustoimessa?

3. Millaisia malleja voidaan muodostaa ihmisen ja tekoälyn väliselle yhteistyölle?

Tutkimuksella tuotetaan kuvaus siitä, miten tekoäly voi tukea pelastustoimen asiantuntijoita tietotyössä ja tuoda tietotyön prosesseihin vaikuttavuutta ja laadukkuutta. Kuvauksessa otetaan huomioon tekoälyn käyttöön liittyvät eettiset, luotettavuus ja tietoturva-asiat. Tutkimuksen tuloksista muodostetaan myös havainnollistava malli, joka kuvaa miten tekoälyä voidaan hyödyntää pelastustoimen toimintaympäristössä. Mallin avulla konkretisoidaan tekoälyn mukaan ottamisen vaikutukset tietotyön tekemiseen. Se myös nostaa esiin ihmisen ja tekoälyn yhteistyön eri muodot, keskeiset tekoälyn käyttökohteet, sen vaikutukset ja edellytykset pelastustoimen tietotyössä.

1.3 Tutkimuksen menetelmät ja toteutus

Tutkimus on laadullinen ja sen lähestymistapa on tapaustutkimuksellinen, sillä tavoitteena on ymmärtää tekoälyn hyödyntämisen mahdollisuuksia pelastustoimen toimintaympäristössä. Tässä työssä ”tapauksen” muodostaa pelastustoimen tietotyö ja sen kehittämisen mahdollisuudet tekoälyn avulla. Tapaustutkimus soveltuu tähän tutkimukseen hyvin, koska sen tavoitteena on ymmärtää ajankohtaista ilmiötä sen todellisessa kontekstissa, mikä on tapaustutkimukselle keskeinen piirre (Yin, 2018). Lisäksi teoreettinen osuus perustuu kuvailevaan kirjallisuuskatsaukseen, jonka avulla on koottu aiempien tutkimusten keskeiset käsitteet ja muodostettu kokonaiskuva aiheesta. Kuvaileva kirjallisuuskatsaus on Salmisen (2023) mukaan luonteva osa laadullista tutkimusta, sillä sen avulla voidaan jäsentää aiempaa tietoa ja muodostaa kokonaiskuva tutkittavasta ilmiöstä.

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentuu kirjallisuudesta nostetun kolmen automaatiota sekä ihmisen ja tekoälyn yhteistyötä kuvaavan mallin varaan: Parasuraman, Sheridan & Wickens (2000) nelivaiheinen automaatiomalli, Navarro, Heuveline, Avril & Cegarra (2018) HMCM-malli sekä Shrestha, Ben-Menahem, & von Krogh (2019) päätöksenteon malli. Ne tarjoavat käsitteellisen taustan, jonka avulla voidaan tarkastella automaation rooleja, ihmisen ja tekoälyn työnjakoa sekä päätöksenteon vaihtoehtoisia tapoja tietotyön kontekstissa. Mallit

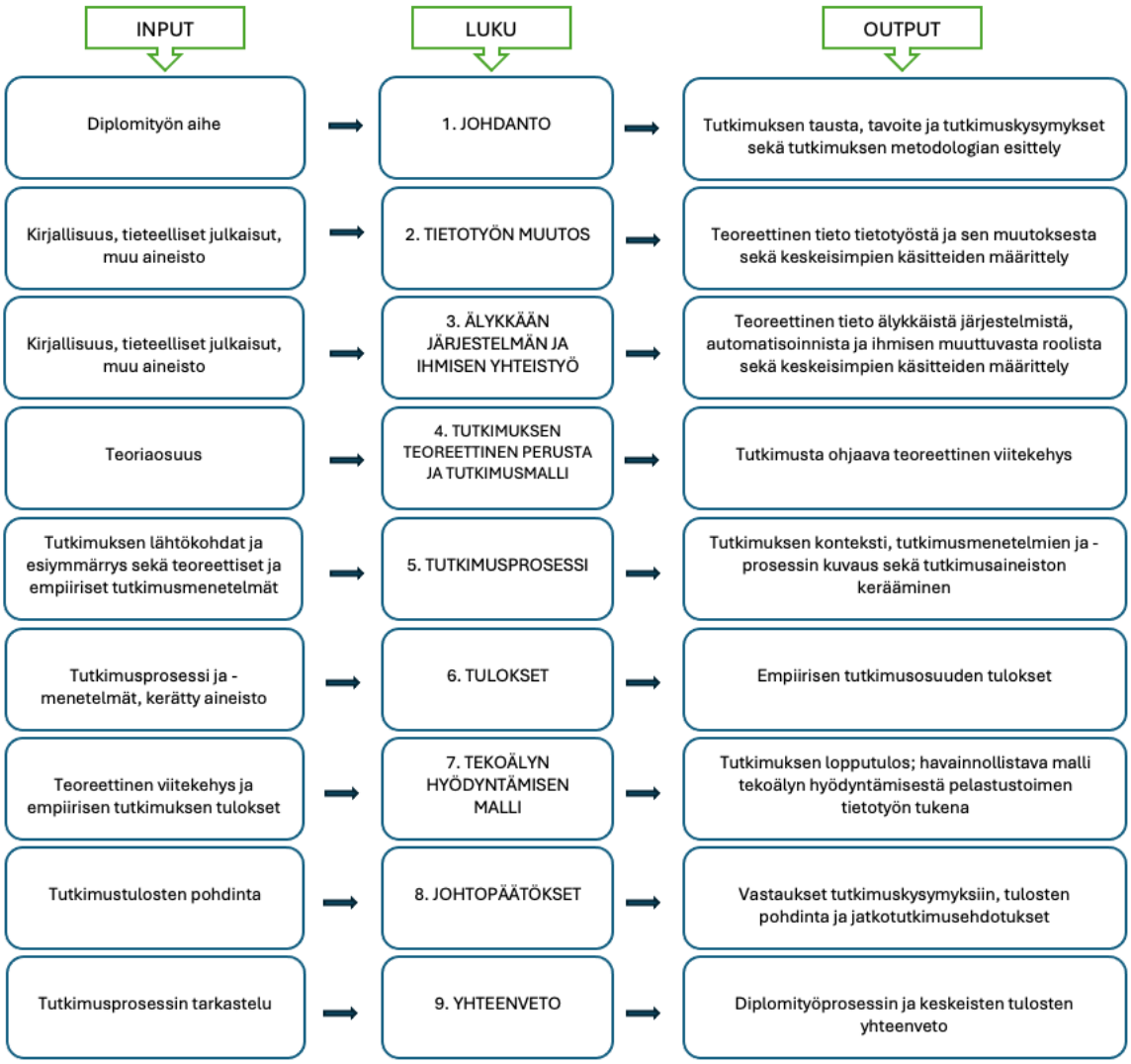
eivät toimi suoraan analyysimenetelminä, vaan ne muodostavat viitekehyksen, joka jäsentää, miten automaatio ja tekoäly voivat tukea ihmistä eri tilanteissa.

Tutkimuksessa muodostettu nelitasoinen malli rakennettiin kokoamalla yhteen kolmen edellä mainitun teoreettisen mallin keskeiset ajatukset ja jäsentämällä ne uudeksi kokonaisuudeksi, joka toimii tämän työn viitekehyksenä. Tässä nelitasoisessa mallissa määritellään ensin tietotyön ydin (prosessit ja roolit), sitten kuvataan tekoälyn osallistumisen tavat, tarkastellaan tekoälyn tuottamaa arvoa ja lopuksi rajataan käyttöön liittyvät edellytykset ja reunaehdot. Tämä viitekehys yhdistää tietotyön prosessit ja tekoälyn roolit, ja täydentyy empiirisen tutkimuksen kautta huomioimalla tekoälyn vaikutukset sekä siihen liittyvät eettiset ja luotettavuuskysymykset.

Empiirinen osuus rakentuu haastattelujen varaan ja ne kohdistuvat asiantuntijoihin pelastustoimesta ja tietohallinnosta kolmella eri hyvinvointialueella sekä Pelastusopiston ja Sisäministeriön pelastustoimen asiantuntijoihin. Haastattelut toteutettiin puolistrukturoidusti, ja niiden avulla pyrittiin syventämään ymmärrystä tietotyön prosesseista, tekoälyn rooleista ja sen konkreettisista mahdollisuuksista. Aineiston analysointi perustuu teoriaohjaavaan sisällönanalyysiin, jossa yhdistyy aineistolähtöinen tarkastelu ja teoreettinen viitekehys, mikä mahdollisti uusien havaintojen kytkemisen olemassa olevaan teoriaan. Näin tutkimus tuotti kokonaisvaltaisen kuvan tekoälyn hyödyntämisestä pelastustoimen tietotyössä.

1.4 Raportin rakenne

Diplomityössä on kaksi osaa, teoreettinen ja empiirinen. Raportin rakenne on esitetty kuvassa 1, ja se koostuu yhdeksästä pääluvusta. Kuvan input/output rakenne havainnollistaa jokaisessa luvussa käsitellyt tiedot eli syötteet ja niiden pohjalta syntyneet raportin kunkin luvun uudet tiedot eli tulokset. Lisäksi kuva antaa selkeän näkymän tutkimuksen sisällöstä ja auttaa lukijaa hahmottamaan tutkimuksen kokonaisuuden.



Kuva 1. Raportin rakenne input/output kuvion muodossa.

2 Tietotyön muutos

Työn teknologinen murros muuttaa tietotyötä perusteellisesti ja haastaa perinteiset käsitykset asiantuntijuudesta ja työnjaosta. Tekoäly ja robotiikka tarjoavat uusia mahdollisuuksia työn kehittämiseen, mutta niiden hyödyntäminen edellyttää osaamisen uudistamista, yhteisöllistä kehittämistä ja kokonaisvaltaista näkemystä työn muutoksesta. Tietotyön merkitys organisaatioiden tukitoiminnoissa kasvaa ja sen kehittäminen edellyttää laaja-alaista ymmärrystä teknologian, ihmisten ja prosessien välisestä vuorovaikutuksesta. (Kärnä et al., 2023.)

2.1 Mitä tietotyö on?

Tietotyön määritelmä on monimutkainen ja sen vuoksi sille on tehty useita erilaisia määritelmiä. Tietotyö voidaan määritellä työksi, jonka keskeisenä sisältönä on tiedon hankkiminen, luominen, muokkaaminen ja soveltaminen. Se eroaa rutiininomaisesta työstä vaihtelevuutensa ja poikkeustilanteidensa vuoksi, ja sitä tekevät yleensä ammattilaiset tai asiantuntijat, joilla on korkea osaamisen taso. Tietotyöhön kuuluvat esimerkiksi tutkimus, tuotekehitys, koulutus, asiantuntijapalvelut sekä johtamiseen liittyvät prosessit, kuten strategia ja suunnittelu. Vaikka monissa muissakin ammateissa voidaan hyödyntää ja tuottaa tietoa, tietotyölle on ominaista, että tiedon käsittely ja hyödyntäminen muodostavat työn ensisijaisen ytimen. (Davenport, Järvenpää & Beers, 1996)

Tietotyö on työmuoto, jossa keskeisenä resurssina ovat aineettomat voimavarat, kuten tieto, osaaminen ja luovuus. Sen erityispiirteenä on ajattelu, joka tarkoittaa, että tietotyö koostuu ei-rutiininomaisten ongelmien käsittelystä, joka edellyttää luovaa ja analyyttista ajattelua. Tietotyön voidaan ajatella eroavan perinteisestä työstä siinä, että sen perusta ei ole fyysisessä suorittamisessa, vaan tiedon tuottamisessa, muokkaamisessa, soveltamisessa ja jakamisessa. Tyypillisiä piirteitä ovat tiedon jatkuva luominen ja hyödyntäminen sekä viestintä ja erilaisten tietosisältöjen käsittely. (Reinhardt, Schmidt, Sloep & Drachsler, 2011, 153–154.)

Tässä tutkimuksessa tietotyöllä tarkoitetaan tehtäviä, joissa keskeistä on tiedon käsittely ja hyödyntäminen. Näihin tehtäviin kuuluvat esimerkiksi päätöksenteko, tiedon tuottaminen ja

organisaation suorituskyvyn seuranta. Tietotyö nähdään prosessina, jossa keskeistä on tiedon järjestäminen, sen luominen, tarkastelu ja muuntaminen (Reinhardt et al., 2011, 154). Työprosessi rakentuu pääosin tiedon tuottamisesta ja käytöstä, kuten dokumenttien laatimisesta, sähköpostien käsittelystä, verkkoselailusta ja erilaisten laskelmien tekemisestä. Tässä tutkimuksessa tietotyöntekijällä tarkoitetaan henkilöä, jonka työ perustuu ensisijaisesti aineettomien resurssien, kuten tiedon ja osaamisen hyödyntämiseen, ja joka hoitaa tehtäviään itsenäisessä asemassa.

Tiedon merkitys

Tiedon merkitys on noussut esiin jokaisessa organisaatiossa. ”Data on uusi öljy” -ajatus pitää siinä mielessä paikkansa, että se on erittäin arvokas hyödyke ja välttämätön esimerkiksi tekoälyn kehittämisessä. (European Parliament, 2020.) Tiedolla on erittäin keskeinen rooli jokaisen organisaation toiminnassa, sillä kaikki toiminta perustuu päätöksiin ja päätökset puolestaan perustuvat saatavilla olevaan tietoon. Choo (1996) kuvaa ihanteellisena tavoitteena päätöksentekoa, joka olisi mahdollisimman rationaalista, jolloin organisaatio arvioisi vaihtoehtoja kattavan ja ajantasaisen tiedon pohjalta, suhteuttaisi ne omiin tavoitteisiinsa ja valitsisi parhaan toimintatavan. Käytännössä tämä harvoin toteutuu, sillä päätöksentekoa rajoittavat muun muassa ihmisten rajallinen tiedonkäsittelykyky ja tiedon puutteellisuus. Lisäksi päätöksentekoon vaikuttavat väistämättä myös ihmisten arvot, moraali ja poliittiset kysymykset, mikä tekee siitä monitasoisen, ja rationaalisuuden rinnalle muita ulottuvuuksia tuovan prosessin (Rahwan et al., 2019). Silti päätöksenteko on jokaisen organisaation ytimessä ja jokainen valinta on sitoutumista toimintaan. Tiedon hyödyntäminen on siis avain vaikuttavaan ja perusteltuun toimintaan. (Choo, 1996, 229–330.)

Choon (1996) mukaan organisaatiot käyttävät tietoa strategisesti kolmella tavalla. Ensinnäkin ne etsivät ja arvioivat tietoa tehdäkseen tärkeitä päätöksiä. Toiseksi organisaatiot hyödyntävät tietoa ymmärtääkseen muutoksia ja kehityskulkuja ulkoisessa toimintaympäristössään, mikä on välttämätöntä dynaamisessa ja epävarmassa maailmassa. Kolmanneksi organisaatiot luovat, jäsentävät ja käsittelevät tietoa tuottaakseen uutta osaamista, joka näkyy esimerkiksi prosessien tehostamisena ja toimintatapojen kehittämisenä entistä vaikuttavammiksi.

Tiedolla johtaminen ja päätöksenteko

Tiedon hyödyntäminen on keskeinen tekijä nyky-yhteiskunnan toiminnassa ja erityisesti julkisella sektorilla sen merkitys korostuu. Tiedon systemaattisen hyödyntämisen avulla voidaan tehdä perustellumpia päätöksiä, parantaa palveluiden laatua ja käyttää resursseja tehokkaammin. (Helander, Ahonen, Houhala & Jääskeläinen, 2020, 22.)

Tietojohtamiseen liittyy useita käsitteitä, kuten tiedolla johtaminen, tiedonhallinta ja tietoperustainen päätöksenteko. Näistä tiedolla johtaminen viittaa ennen kaikkea prosessiin, jonka tavoitteena on tukea päätöksentekoa analysoidun ja luotettavan tiedon avulla. Tietoperustaisessa päätöksenteossa ratkaisut eivät perustu pelkästään kokemukseen tai oletuksiin, vaan ne tehdään saatavilla olevan ja analysoidun tiedon pohjalta. (Helander et al., 2020, 23–25.)

Tiedolla johtaminen edellyttää toimivaa teknologista infrastruktuuria sekä ihmisten osaamista, asenteita ja käytäntöjä, jotka tukevat tiedon jakamista ja hyödyntämistä. Käytännössä tiedolla johtamisen prosessi sisältää useita vaiheita: tiedon keräämisen, organisoinnin, varastoinnin, jakamisen ja hyödyntämisen. Näiden avulla raakadata muuntuu vaiheittain informaatioksi ja lopulta tietämykseksi, joka tukee päätöksentekoa ja organisaation oppimista. (Helander et al., 2020, 23–25.)

Vaikka dataa syntyy yhä enemmän ja sen potentiaali kasvaa, sen tehokas käyttö ei ole itsestään selvää. Tiedolla johtamiseen liittyy monia haasteita, kuten vanhentunut tekninen infrastruktuuri, puutteellinen datan laatu, tiedon jakamisen esteet, ajattelun vinoumat sekä tehottomat prosessit. Näiden ratkaiseminen on edellytys sille, että tietoa voidaan hyödyntää täysimääräisesti päätöksenteon ja toiminnan kehittämisen tukena. (Helander et al., 2020, 23–25.)

Rajallinen rationaalisuus ja tekoälyn rooli päätöksenteossa

Herbert Simonin mukaan ihmismielen kyky ratkaista monimutkaisia ongelmia on rajallinen verrattuna niiden ongelmien kokoon, joita todellisessa maailmassa pitäisi pystyä ratkaisemaan. Tätä hän kutsuu rajallisen rationaalisuuden periaatteeksi. Päätöksentekoa rajoittavat muun muassa yksilön omat henkiset kyvyt, tottumukset ja ajattelutavat, se kuinka paljon tietoa ja ymmärrystä hänellä on käytettävissään sekä hänen arvonsa ja käsityksensä päämääristä, jotka voivat poiketa organisaation tavoitteista. (Choo, 1996, 331–332.)

Ihmiset eivät kykene käsittelemään kaikkea mahdollista tietoa tai arvioimaan loputtomasti eri vaihtoehtoja, joten organisaatioiden on luotava päätöksenteon perusperiaatteita ja toistuvia toimintamalleja. Näiden avulla jäsenten toimintaa voidaan ohjata johdonmukaisesti ja päätöksenteko pysyy hallittavana. Tämä vähentää epävarmuutta, yksinkertaistaa monimutkaisia tilanteita ja varmistaa, että yksittäiset päätökset pysyvät mahdollisimman hyvin linjassa organisaation tavoitteiden kanssa. (Choo, 1996, 331–332.)

Rajallisen rationaalisuuden rajoittamaa päätöksentekoa pyritään viemään kohti täydellisempää rationaalisuutta hyödyntämällä tekoälyteknologiaa (Shick, Johnson & Yang, 2024). Tämä liittyy Herbert Simonin esittämään lineaariseen päätöksenteon malliin (input-output-ajattelu), jossa ensin asetetaan tavoitteet, ongelmien kohdatessa etsitään tietoa vaihtoehdoista ja niiden seurauksista ja lopuksi arvioidaan tuloksia suhteessa asetettuihin tavoitteisiin (Choo, 1996, 331-332). Tekoäly voi erityisesti tiedonhaku- ja arviointivaiheissa vahvistaa prosessia tuottamalla kattavampaa ja ajantasaisempaa tietoa sekä tarjoamalla erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Näin se uudistaa päätöksentekoa ja vahvistaa sen rationaalista puolta, mikä tukee organisaatioiden pyrkimystä kohti entistä järkevämpää ja tehokkaampaa toimintaa. Tämä kehityssuunta näkyy jo laajasti organisaatioiden toiminnassa. Valtaosa suurista yrityksistä hyödyntää tekoälyä jo jossain muodossa ja sen nopea kehitys on osoittanut tuovansa lisäarvoa päätöksentekijöille. (Shick et al., 2024.)

Tekoäly tarjoaa organisaatioille nopeita, tarkkoja ja kustannustehokkaita analyysejä, joiden laatu lähenee ihmisen kaltaista älykkyyttä. Tämä tekee siitä houkuttelevan työkalun päätöksenteossa, mutta vastuu lopputuloksista säilyy aina ihmisillä. Algoritmit voivat suodattaa vaihtoehtoja ja tuottaa ennusteita, mutta ne eivät kykene huomioimaan arvoja, politiikkaa, tunteita tai oikeudenmukaisuuden vaatimuksia, jotka ohjaavat päätöksiä ja luovat luottamusta. Lisäksi tekoäly voi vahvistaa datassa jo olevia vinoumia ja siten vaarantaa tasavertaisen kohtelun. Tämän vuoksi organisaatioiden on rakennettava hybridimalleja, joissa tekoälyn rationaalinen analysointikyky yhdistyy ihmisten harkintaan ja vastuuseen. Näin voidaan hyödyntää molempien vahvuuksia ja samalla minimoida riskit, jotka syntyvät, jos päätöksenteko jätetään yksin algoritmien varaan. (Shrestha et al. 2019, 67.)

Ihmisen ja tekoälyn yhteistyö rakentuu kolmesta keskeisestä ulottuvuudesta, jotka ovat roolit, vuorovaikutus ja tulokset. Roolien osalta tekoäly voi toimia työkaluna, joka tukee ihmisen päätöksentekoa esimerkiksi tiedonkeruussa ja analyysissä. Se voi toimia myös

välineenä, joka välittää ja helpottaa ihmisten välistä yhteistyötä esimerkiksi koodiehdotusten avulla, tai vastinparina, joka toimii tiimin rinnalla ja se voi ottaa roolin joko esimiehenä, kollegana tai alaisena. Vuorovaikutus ihmisen ja tekoälyn välillä perustuu tehtävien ja vastuiden jakamiseen. Delegointi voi tapahtua joko ihmiseltä tekoälylle tai tekoälyltä ihmiselle, ja se voi vaihdella sen mukaan, tekeekö tekoäly päätöksiä itsenäisesti vai tukeeko se ihmistä, joka säilyttää hallitsevan roolin. Vuorovaikutusta muokkaavat useat tekijät, kuten tekoälyn autonomia, sen läpinäkyvyys sekä ihmisten käsitykset omasta osaamisestaan ja kontrollistaan. Tulosten osalta ihmisen ja tekoälyn välinen yhteistyö voi tuottaa merkittäviä muutoksia organisaatioiden työnkulkuun. Se voi lisätä tehokkuutta, tarkkuutta ja luovuutta sekä parantaa tuottavuutta, kun ihmisen ja tekoälyn vahvuudet täydentävät toisiaan. Lisäksi yhteistyö voi synnyttää innovatiivisia toimintamalleja ja uusia tapoja organisoida työtä. Yhteistyö ei kuitenkaan johda pelkästään myönteisiin tuloksiin vaan siihen liittyy myös haasteita ja riskejä, kuten luottamuksen puute, epävarmuus tekoälyn toiminnasta sekä eettiset kysymykset esimerkiksi vinoumista ja yksityisyyden suojasta, jotka voivat heikentää yhteistyön onnistumista. (Chi & Tu, 2025, 65–69.)

2.2 Tietotyön prosessi ja ihmisen roolit

Tietotyön prosessi

Tietotyön yksi keskeinen osa-alue on tiedonhallinta. Se tarkoittaa organisaation kykyä hallita tietoa niin, että sitä hankitaan eri lähteistä, muokataan ja jaetaan, luodaan uutta ja sovelletaan käytäntöön (Davenport & Prusak, 1998, 268). Prosessi ei ole lineaarinen, vaan siihen liittyy monia rinnakkaisia toimintoja ja rooleja, kuten tiedon kerääminen, jalostaminen, yhteistyö ja uuden tiedon hyödyntäminen (Reinhardt et al., 2011,154).

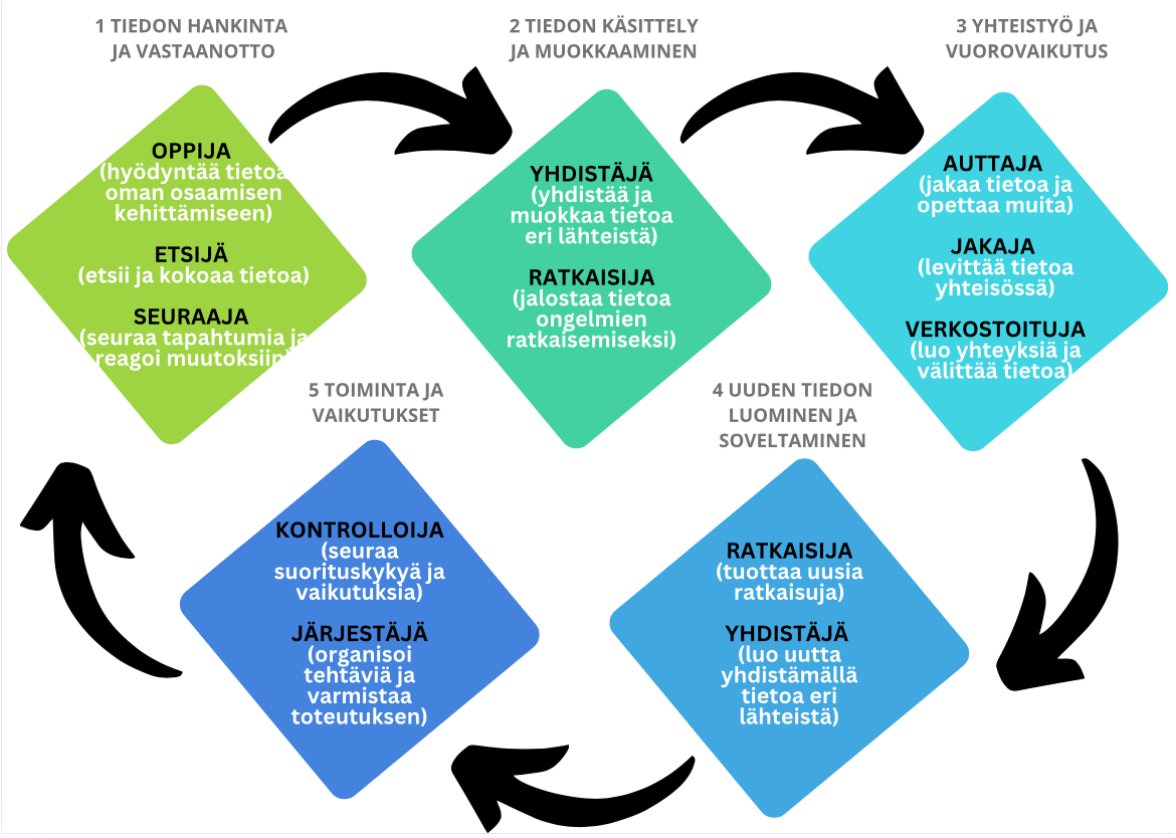
Tietotyön prosessiin kuuluu viisi vaihetta, tiedon hankinta ja vastaanotto, tiedon käsittely ja muokkaaminen, yhteistyö ja vuorovaikutus, uuden tiedon luominen ja soveltaminen sekä toiminta, vaikutukset ja jatkuva oppiminen. Nämä vaiheet ja määritelmät on havainnollistettu yksinkertaisella prosessikaaviolla (kuvassa 2). Teknologinen murros, erityisesti tekoäly ja automaatio, muuttaa voimakkaasti näitä vaiheita ja haastaa organisaatioita kehittämään tietotyötä entistä avoimemmin ja yhteisöllisemmin (Kärnä et al., 2023).

Kuva 2. Tietotyön prosessin vaiheet ja määritelmät (mukaillen Kärnä et al., 2023; Reinhardt et al., 2011, 154).

Tietotyöntekijän roolit

Tietotyössä käsitellään, muokataan ja hyödynnetään tietoa eri tavoin. Siihen kuuluu asioiden suunnittelua, tiedon etsimistä ja jäsentämistä, pohdintaa, yhdistelyä, viestintää ja oppimista. Toistuvat tehtävät, kuten erilaisten työkalujen käyttö tai lomakepohjien täyttäminen, voivat muuttua rutiineiksi samanlaisina toistuessaan, mutta tietotyö kokonaisuudessaan edellyttää sekä yksilön omaa osaamista että työyhteisön jakamaa tietoa ja kykyä soveltaa sitä käytännössä. Tietotyöntekijöiltä vaaditaan ongelmanratkaisukykyä, luovuutta ja älykkyyttä sekä jatkuvaa valmiutta oppia uutta ja pysyä ajan tasalla oman alansa kehityksestä. Tietotyö voi olla sekä teoreettista ajattelua että käytännön kehitystyötä, joka tähtää uusien ratkaisujen, tuotteiden tai palvelujen luomiseen. (Reinhardt et al., 2011, 158–159.)

Tietotyöntekijöille on tunnistettu erilaisia rooleja, joissa he voivat toimia (kuva 3). Näitä rooleja ovat kontrolloija, auttaja, oppija, yhdistäjä, verkostoituja, järjestäjä, etsijä, jakaja, ratkaisija ja seuraaja. Eri roolit kuvaavat sitä, miten tietotyöntekijät käyttävät, jakavat ja kehittävät tietoa omassa työssään. (Reinhardt et al., 2011, 160.)



Kuva 3. Tietotyöntekijän eri roolit ja tehtävät yhdistettynä tietotyön prosessin vaiheisiin (mukaillen Reinhardt et al., 2011, 160).

Nykyajan tietotyöntekijältä vaaditaan monipuolisia tiedonhallinnan taitoja, jotta hän pystyy suoriutumaan tiedon käsittelyyn liittyvistä tehtävistä. Avery at el. (2001, 31–21) kuvaavat henkilökohtaisen tietojohtamisen keskeisiksi taidoiksi muun muassa tiedon etsimisen, sen luotettavuuden arvioinnin, tiedon järjestämisen, yhteistyön tiedon pohjalta, tiedon analysoinnin, esittämisen ja suojaamisen. Näitä taitoja voidaan pitää myös tiedon käsittelyn vaiheina, jotka tukevat ongelmanratkaisua ja päätöksentekoa. Erilaiset tietojärjestelmät ja prosessit voivat tukea näiden taitojen käyttöä helpottamalla ja tehostamalla tietotyötä, jolloin asiantuntijat voivat hyödyntää tietoa systemaattisemmin ja luotettavammin. (Avery et al., 2001, 31–32.)

Neljäs teollinen vallankumous, johon liittyy vahvasti tietokoneet, automaatio ja koneoppiminen muuttavat ihmisen tekemää tietotyötä ja se automatisoituu merkittävästi. Tieto- ja viestintäteknologia (ICT) on tärkeä osa tietotyötä etenkin digitalisaation ja

muuttuvan työelämän näkökulmasta (Okkonen, 2018, 13). Tietotyön keskeisissä tehtävissä, kuten tiedon hankinnassa ja uuden tiedon tuottamisessa esimerkiksi koneoppiminen voi tukea tietotyöntekijää. Ohjatussa koneoppimisessa tietotyöntekijät siirtävät omaa osaamistaan järjestelmään, jossa algoritmi käsittelee ja hyödyntää tätä tietoa. Vastavuoroisesti järjestelmä voi auttaa työntekijää suodattamalla suuren datamäärän ja nostamalla esiin olennaisen tiedon esimerkiksi antamalla suosituksia seuraavista työtehtävistä. Näin koneoppiminen toimii ikään kuin älykkäänä apurina, joka helpottaa päätöksentekoa ja tehostaa työskentelyä. (Syam & Sharma 2018, 136–137.)

2.3 Tietotyön kehitys julkisella sektorilla

Julkisen sektorin digitalisaatiokehitys on tiiviissä yhteydessä tietojohtamiseen ja siinä korostuu, miten tietoa kerätään, hallitaan ja hyödynnetään päätöksenteossa ja palvelujen kehittämisessä. Tiedon hyödyntämisen haasteet liittyvät usein siihen, että eri yksiköt toimivat liian erillään toisistaan, jolloin tieto ei liiku sujuvasti organisaation sisällä sekä myös muihin teknologisiin, poliittisiin ja taloudellisiin tekijöihin. (Koskimies et al., 2022; Pulkkinen et al.,2025.) Esimerkiksi erilaiset tekniset rajoitteet voivat estää tiedon saatavuutta ja sen hyödyntämistä, mikä osaltaan vaikeuttaa tietotyön sujuvuutta (Vuori, 2019, 248–249).

Laadukas ihmis- ja koneluettava tieto on myös edellytys tehokkaalle tiedon hyödyntämiselle. Lisäksi tietoon liittyy usein epävarmuutta, monimutkaisuutta, epäselvyyttä ja monitulkintaisuutta, mikä vaatii tiedon käsittelijältä kykyä hallita sitä. Julkishallintoon liittyvät tutkimukset osoittavat, että tieto palvelee päätöksentekoa ja kehittämistä parhaiten silloin, kun tietojohtamisen käytännöt vastaavat työn arjessa ilmeneviin tarpeisiin. (Koskimies et al. 2022; Pulkkinen et al.,2025.)

Organisaatioiden uudistuminen digitalisaation avulla edellyttää laaja-alaista ja syvällistä toiminnan muutosta. Organisaatiot hyödyntävät uusia teknologisia ratkaisuja palvelutuotannossaan, jolloin erityisesti palvelujen ja toimintatapojen uudelleenjärjestely korostuu. Julkisella sektorilla tämä näkyy erityisesti siinä, että palveluita ja toimintatapoja järjestetään uudelleen teknologian avulla. Organisaatiot hyödyntävät näitä ratkaisuja palvelutuotannossaan, mutta kehityksen vauhti vaihtelee. Eri organisaatioiden etenemistahtiin vaikuttavat muun muassa se, että paikallisella ja kuntatasolla poliittiset linjaukset ovat usein puutteellisia. (Pulkkinen et al. 2025.)

Julkisella sektorilla tietotyön kehitystä ohjaavat samat uudistumisen paineet kuin markkinataloudessakin eli taistellaan niukkojen resurssien, kasvavan palvelukysynnän ja laadun parantamisen kanssa. Innovaatiot nähdään keinona vastata näihin haasteisiin esimerkiksi kustannuksia vähentämällä ja palveluja kehittämällä. Kunnissa ja muissa julkisissa organisaatioissa teknologisten innovaatioiden, kuten tekoälysovellusten, käyttöönottoon vaikuttavat useat tekijät, jotka liittyvät organisaation rakenteisiin, toimintakulttuuriin ja ympäristöön. (Pulkkinen et al. 2025.)

Digitaalisten innovaatioiden käyttöönottoa ja sen edellytyksiä on tutkittu viime vuosina ja niiden mukaan kriittisiksi tekijöiksi on muodostunut henkilöstön digitaalinen osaaminen ja kyky hyödyntää tietoa. Innovaatioilla viitataan uusiin ideoihin, tuotteisiin, palveluihin, toimintatapoihin tai uudistuksiin, joilla pyritään ratkaisemaan monimutkaisia organisatorisia haasteita. Innovatiivisuus taas pohjautuu yksilöihin, organisaatioon ja toimintaympäristöön liittyviin tekijöihin. Riittävät resurssit, toimiva teknologiainfrastruktuuri, johdon tuki sekä henkilöstön osaaminen ovat kaikki keskeisiä innovoinnin edellytyksiä. (Pulkkinen et al. 2025.)

Tutkimuksista nousee kaksijakoinen näkemys innovaatioita kohtaan, osan mielestä teknologinen kehitys on väistämätöntä, kun taas toiset ovat suhtautuneet siihen kriittisesti ja kuvaavat innovaatioita myös luovan tuhon näkökulmasta (Koskimies et al., 2022). Rogersin (2003) diffuusioteoria korostaa, että innovaation käyttöönottaminen riippuu siitä, koetaanko se hyödylliseksi, sopivaksi olemassa oleviin käytäntöihin ja helposti omaksuttavaksi. Julkisessa kontekstissa tämä tarkoittaa, että osa ratkaisuista voi levitä nopeasti, kun taas toiset etenevät hitaasti hierarkkisen päätöksenteon ja toimintakulttuurin rajoitteiden vuoksi. Innovaatiot voivat siis auttaa vastaamaan resurssipaineisiin ja kasvavaan palvelutarpeeseen, mutta niiden onnistuminen edellyttää, että ne koetaan aidosti hyödyllisiksi ja yhteensopiviksi julkisen sektorin toimintaympäristön kanssa. (Pulkkinen et al. 2025.)

3 Älykkään järjestelmän ja ihmisen välinen yhteistyö

Älykkäät järjestelmät muodostuvat useista toisiaan täydentävistä teknologioista, kuten koneoppimisesta, neuroverkoista ja syväoppimisesta, jotka mahdollistavat suurten tietomäärien analysoinnin ja monimutkaisten mallien tunnistamisen. Tämän kehityksen myötä on syntynyt myös suuria kielimalleja ja luonnollisen kielen käsittelyä hyödyntäviä ratkaisuja, jotka tukevat järjestelmien kykyä tuottaa ja ymmärtää ihmisen kieltä. (Kalota, 2024.) Tällaista älykästä järjestelmää kutsutaan tekoälyksi. Tekoäly voidaan jakaa erilaisiin luokkiin, ja nykyiset sovellukset sijoittuvat niistä kapean tekoälyn piiriin. Erityisesti generatiivinen tekoäly on noussut näkyvään rooliin. (Damar et al., 2024; Tikkanen et al., 2025.)

Ihmisen ja koneen yhteistyö on kehittynyt vaiheittain teollisten vallankumousten myötä ja nykyisin se perustuu vuorovaikutteisiin rooleihin, joissa tekoäly tukee ihmistä päätöksenteossa ja ihminen puolestaan tukee tekoälyä sen kehityksessä (Dellermann et al. 2019; Sun & Qiu, 2025). Automaatioasteella on keskeinen merkitys, sillä liiallinen automaatio voi siirtää ihmisen roolin aktiivisesta toimijasta valvojaksi, mikä samalla heikentää hänen kykyään havaita ja hallita poikkeamia. Erilaiset yhteistyön mallit korostavat ihmisen ja järjestelmän kumppanuutta sekä vuorovaikutuksen merkitystä työn sujuvuudelle ja turvallisuudelle. (Parasuraman et al., 2000; Navarro et al. 2018.)

3.1 Älykkäiden järjestelmien kehitys

Älykkyys (Intelligence) on monimuotoinen käsite, mutta yleisellä tasolla älykkyys voidaan ymmärtää kykynä saavuttaa monimutkaisia tavoitteita, oppia, tehdä johtopäätöksiä ja mukauttaa toimintaa ympäristön vaatimuksiin. Tätä voidaan kuvata myös tiedon hankkimisen ja soveltamisen kapasiteettina. (Dellermann et al., 2019.)

Inhimillisen älykkyyden (Human Intelligence) käsite tarkoittaa ihmisten kykyä oppia, päätellä ja toimia tehokkaasti muuttuvissa ympäristöissä aikaisemman tiedon pohjalta. Älykkyyden voidaan ajatella koostuvan kolmesta ulottuvuudesta: komponenttisesta (yksilön kognitiiviset taidot), kokemuksellisesta (oppiminen ja sopeutuminen kokemusten kautta) ja

kontekstuaalisesta (kyky toimia ja tehdä päätöksiä erilaisissa tilanteissa). (Dellermann et al., 2019.)

Kollektiivinen älykkyys (Collective Intelligence) taas tarkoittaa ryhmien kykyä toimia älykkäästi yhdessä. Se voi perustua ihmisten yhteiseen päätöksentekoon tai luonnosta tuttuihin ilmiöihin, kuten kalaparvien yhteiseen liikkeeseen, joka parantaa selviytymismahdollisuuksia. Ydinajatus on, että ryhmä voi tietyissä olosuhteissa ylittää yksilön osaamisen ja tuottaa parempia ratkaisuja kuin yksittäiset asiantuntijat. (Dellermann et al., 2019.)

Älykkyys, joka puolestaan kytkeytyy koneisiin, on tekoälyä (Artificial Intelligence, AI). Tekoälyllä tarkoitetaan tietojärjestelmiä ja ohjelmistoja, jotka kykenevät suorittamaan toimintoja, joita perinteisesti pidetään ihmisen ajatteluun liittyvinä, kuten päätöksenteko, ongelmanratkaisu ja oppiminen. Tekoälyn määritelmä kattaa myös laskennallisia kyvykkyyksiä, kuten suurten tietomäärien analysoinnin, mallintamisen, ennustamisen, kuvantunnistuksen ja luonnollisen kielen käsittelyn. Tekoäly ei siis ainoastaan jäljittele ihmisen kognitiivisia toimintoja, vaan voi myös ylittää ne tietyillä alueilla, kuten datan käsittelynopeudessa ja monimutkaisten mallien tunnistamisessa. (Dellermann et al., 2019.)

Tekoäly on ylätason termi, joka viittaa yleisesti teknologiaan tai johonkin kokonaisuuteen, mutta tosiasiassa tekoäly on järjestelmä, joka koostuu monista tekoälysovelluksista. Tekoälyjärjestelmä pyrkii ratkaisemaan jotakin monimutkaista niin, että se jakaa tehtäviä automatisoituihin osiin. Tekoälysovellus on puolestaan yksittäinen ohjelmisto, jonka tehtävä on hyvin rajattu ja ratkaisu perustuu johonkin tekoälymenetelmään. Tekoälymalli toimii jokaisen sovelluksen pohjana. Tämä malli on matemaattinen datan avulla koulutettu rakenne, johon on käytetty jotakin tekoälymenetelmää, esimerkiksi algoritmia. Tekoälymalli suorittaa tehtävänsä aina jonkin esimerkkiaineiston perusteella ja tämän oppimisen seurauksena malli osaa ikään kuin ennustaa vastauksen. (Tikkanen et al., 2025.)

Tässä tutkimuksessa tekoälyllä tarkoitetaan kapeaa tekoälyä ja erityisesti kielimallipohjaisia tekoälyratkaisuja. Nämä ovat siis generatiivisen tekoälyn sovelluksia, jotka rakentuvat suurten kielimallien ja transformer-arkkitehtuurin varaan sekä perustuvat luonnollisen kielen käsittelyyn. Tämän tutkimuksen painopiste on siinä, miten olemassa olevia ja kehittyviä sovelluksia voidaan hyödyntää organisaation tietotyön prosesseissa. Tie kohti yleisen

tekoälyn käyttöönottoa on luultavasti melko pitkä, jonka vuoksi hybridiäly on se todennäköisin malli ihmisten ja koneiden välillä tulevina vuosina. (Dellermann et al. 2019.)

Ihmisen ja koneen yhteisälykkyys eli niin sanottu hybridiäly, on muodostunut ajatuksesta, että inhimillinen ja koneellinen älykkyys täydentävät toisiaan. Ihmiset ovat joustavia, luovia ja kykeneviä intuitiiviseen päättelyyn, mutta heidän rationaalisuutensa on rajallista, mikä vaikeuttaa suurten tietomäärien käsittelyä. Koneet puolestaan pystyvät analysoimaan nopeasti valtavia tietomassoja, tunnistamaan monimutkaisia malleja ja tekemään johdonmukaisia päätöksiä sääntöjen pohjalta. Yhdistämällä nämä vahvuudet voidaan saavuttaa tuloksia, joita kumpikaan ei yksin pystyisi tuottamaan. (Dellermann et al., 2019.) Hybridiäly perustuu siis ihmisen ja koneen yhteistyöhön, jossa he oppivat toisiltaan ja vahvistavat toistensa kykyjä. Hybridiälyn ja perinteisen tekoälyn ero on se, että tekoäly on suunniteltu toimimaan itsenäisesti tehtävissä, jotka normaalisti vaativat ihmisen älykkyyttä. (Järvelä et al., 2024, 455.) Hybridiäly ei siis ole vain ihmisen älykkyyden tai tekoälyn muoto, vaan näiden kahden välinen synerginen kokonaisuus (Dellermann et al., 2019).

Tässä tutkimuksessa hybridiäly-termiä käytetään kuvaamaan ihmisen ja tekoälyn yhteistyötä tietotyön kontekstissa. Tekoäly voi tukea esimerkiksi tiedon kokoamista, luokittelua, jalostamista ja mallintamista, kun taas tulkinta, harkinta ja toiminnan vastuu säilyvät ihmisellä. Lisäksi hybridiäly käsitteeseen sisältyy ajatus jatkuvasta vuorovaikutuksesta, jossa ihmiset ja tekoäly oppivat työskentelyn aikana toisiltaan ja parantavat siten suoriutumistaan. (Dellermann et al., 2019.)

Tekoälyn teknologinen kehitys

Tekoäly rakentuu useista toisiaan täydentävistä teknologioista, jotka mahdollistavat koneiden älykkään toiminnan. Ensimmäinen keskeinen osa-alue on koneoppiminen (machine learning), joka tarkoittaa algoritmeja ja menetelmiä, joiden avulla koneet oppivat aineistoista ilman suoraa ihmisen ohjausta. Koneoppimisen avulla järjestelmä parantaa toimintaansa kokemuksen ja datasta havaittujen mallien perusteella. (Kalota, 2024.)

Koneoppimisen pohjalta on kehitetty neuroverkot (artificial neural networks, ANN), jotka jäljittelevät ihmisaivojen rakennetta ja toimintaa. Nämä neuroverkot tai toiselta nimeltä hermoverkot koostuvat useista kerroksista, joissa jokainen neuroni vastaanottaa, käsittelee ja välittää tietoa eteenpäin. Ne mahdollistavat monimutkaisten yhteyksien ja mallien tunnistamisen datasta. (Kalota, 2024.)

Syväoppiminen (deep learning) on koneoppimisen osa-alue, joka hyödyntää monikerroksisia neuroverkkoja ja kykenee käsittelemään suuria ja jäsentymättömiä tietomääriä, kuten kuvia, ääntä ja tekstiä, ilman tarvetta erilliselle esikäsittelylle. Syväoppiminen on mahdollistanut merkittävät läpimurrot tekoälyn kehityksessä. (Kalota, 2024.)

Syväoppimisen pohjalta ovat kehittyneet suuret kielimallit (large language models, LLM), jotka käyttävät todennäköisyyksiä ennustaakseen, mitä sanoja esiintyy toistensa jälkeen. Näitä malleja hyödynnetään esimerkiksi tekstin tuottamiseen ja ymmärtämiseen. Mallien toimintaa tukee luonnollisen kielen käsittely (natural language processing, NLP), jonka tavoitteena on mahdollistaa tietokoneiden kyky ymmärtää, analysoida ja tuottaa ihmisen kieltä. NLP yhdistää kielitieteen ja koneoppimisen menetelmät ja on keskeinen osa teknologioita, jotka pystyvät kommunikoimaan luonnollisella kielellä, kuten esimerkiksi ChatGPT. (Kalota, 2024.)

Tekoälyn kolme luokkaa

Tekoäly voidaan jakaa eri luokkiin ja yleisin jako on sen kolme eri kategoriaa: kapea tekoäly, yleinen tekoäly ja supertekoäly. Kapea tekoäly (Narrow AI) on ylätason käsite, joka sisältää sekä perinteisiä että kehittyneempiä tekoälyn sovelluksia. Se viittaa järjestelmiin, jotka on suunniteltu suorittamaan rajattuja ja tarkasti määriteltyjä tehtäviä. Perinteisempiä kapean tekoälyn sovelluksia ovat esimerkiksi kasvojen- ja puheentunnistus, suosittelujärjestelmät ja riskianalyysit. Nämä perinteiset sovellukset perustuvat pääasiassa koneoppimiseen, neuroverkkoihin ja syväoppimiseen eivätkä välttämättä hyödynnä esimerkiksi suuria kielimalleja. (Damar et al., 2024.)

Generatiivinen tekoäly nähdään kapean tekoälyn kehittyneenä alamuotona, joka hyödyntää myös koneoppimisen, neuroverkkojen ja syväoppimisen menetelmiä, mutta kehittyneemmässä muodossa ja se rakentuu suurten kielimallien varaan. Sen erityispiirteenä on transformer-arkkitehtuuriin perustuva neuroverkkorakenne, joka on mahdollistanut suurten kielimallien, kuten GPT-sarjan, kehittämisen. Näiden mallien avulla generatiiviset sovellukset, kuten ChatGPT, kykenevät tuottamaan pitkiä ja loogisia tekstejä sekä muuta sisältöä, sillä ne pystyvät yhdistämään tietoa joustavasti ja omaksumaan laajoja asiayhteyksiä. Toisin kuin perinteiset kapean tekoälyn sovellukset, jotka keskittyvät pääasiassa luokitteluun tai tunnistamiseen, generatiivinen tekoäly kykenee tuottamaan uutta

sisältöä, kuten tekstiä tai kuvia tyylillä, joka vaikuttaa ihmismäiseltä. Siitä huolimatta se on silti kapeaa tekoälyä, koska sen toiminta rajoittuu ennalta määriteltyihin tehtäväalueisiin. (Damar et al., 2024.)

Tällä hetkellä tekoälyn ajatellaan olevan yhtä kuin generatiivinen tekoäly, joka on suurta julkisuutta saanein tekoälyn muoto, muun muassa ChatGPT:n myötä. Nämä generatiiviset mallit ovat kuitenkin vain yksi osa-alue syväoppivien koneoppimismallien joukossa ja ne perustuvat samaan kuin monet muut syväoppimisen muodot. Se tarkoittaa siis mallia, joka pystyy luomaan eli generoimaan uutta materiaalia ja joka muistuttaa ihmisen tuottamaa sisältöä. Tämä generatiivisen tekoälyn tuottama sisältö tuo esiin koulutusaineiston ominaisuuksia, ja mikäli aineisto on ollut puutteellista ja vinoutunutta, voi sisältö olla myös vääristynyttä. Datan laatu korostuu tässä entisestään, sillä tekoälyn luomat ongelmalliset tulokset eivät yleensä johdu mallin rakenteellisista vioista, vaan datan vinoumista. (Tikkanen et al., 2025.)

Yleinen kiinnostus on alkanut myös kohdistua yleiseen tekoälyyn (Artificial General Intelligence, AGI), jonka tavoite on pystyä vastaamaan ihmisen älykkyyttä kaikissa tehtävissä sekä supertekoälyyn (Artificial Superintelligence, ASI), joka puolestaan pyrkii ylittämään tämän tason. (Järvelä et al., 2024, 457.) Yleinen tekoäly on teoreettinen taso, jossa järjestelmä pystyisi oppimaan ja soveltamaan tietoa laajasti eri konteksteissa ihmisen kaltaisesti eli se pystyisi suoriutumaan mistä tahansa sille annetusta tehtävästä. Mitään konkreettista tähän liittyvää ei kuitenkaan vielä ole olemassa. (Damar et al., 2024.) Tähän liittyy myös paljon kysymyksiä turvallisuudesta, hallinnasta ja yhteiskunnallisista vaikutuksista (Järvelä et al., 2024, 457). Supertekoäly puolestaan on hypoteettinen tulevaisuuden taso, jossa tekoäly ylittäisi ihmisen älykkyyden kaikilla osa-alueilla ja sen ajatellaan rakentuvan yleisen tekoälyn pohjalta itseään parantavien algoritmien kautta. (Damar et al., 2024.) Tähän puolestaan liittyy kysymykset hallitsemattomuudesta ja ihmisen auktoriteetin ylittämisestä, mikä voisi johtaa siihen, ettei ihmiskunta pystyisi enää ohjaamaan sen toimintaa (Järvelä et al., 2024, 457). Kaikki nykyiset tekoälysovellukset, myös generatiiviset mallit, sijoittuvat siis kapean tekoälyn piiriin, kun taas yleinen ja supertekoäly ovat tulevaisuuden mahdollisia kehitysvaiheita. (Damar et al., 2024.)

Agenttinen tekoäly osana kehittyviä tekoälyjärjestelmiä

Agenttinen tekoäly (Agentic AI) tarkoittaa tekoälyjärjestelmiä, jotka pystyvät toimimaan itsenäisesti ja tekemään päätöksiä ilman jatkuvaa ihmisen ohjausta. Sen älykkyys syntyy useiden eri kykyjen yhteistoiminnasta, kuten autonomiasta, oppimisesta, muistista, havainnoinnista, suunnittelusta, päätöksenteosta ja toiminnasta. Autonomia antaa agentille mahdollisuuden toimia itsenäisesti, oppiminen ja muisti tuovat taustatiedon, havainnointi antaa tietoa tilanteesta, suunnittelu ja päätöksenteko ohjaavat valintoja, ja toiminta toteuttaa ne käytännössä. Kun nämä kyvyt toimivat yhdessä, agentti pystyy etenemään kohti tavoitteita ilman jatkuvaa ohjausta. (Gridach et al., 2025.)

Agenttisella tekoälyllä on kaksi päämuotoa, yksittäiset agentit ja moniagenttijärjestelmät. Yksittäinen agentti toimii itsenäisesti ja pystyy suorittamaan tehtäviä ilman muiden agenttien apua. Ne voivat hyödyntää suuria kielimalleja, tehdä päättelyä, suunnitella toimintaa ja käyttää työkaluja yhden järjestelmän sisällä. Moniagenttijärjestelmissä puolestaan useat agentit työskentelevät yhdessä ja jokaisella agentilla voi olla oma roolinsa tai erikoisalueensa, ja ne jakavat tietoa keskenään. Agentit voivat käyttää samaa tai eri kielimallia ja toimia yhteistyössä monimutkaisissa tehtävissä. (Gridach et al., 2025.)

Agenttiset tekoälyjärjestelmät voivat olla joko täysin autonomisia tai ihmisen kanssa yhteistyössä toimivia. Täysin autonomiset järjestelmät pystyvät hoitamaan koko prosessin alusta loppuun asti, kun taas ihmisen ja tekoälyn yhteistyöjärjestelmissä tekoäly tukee ammattilaisia tarjoamalla suunnitelmia, ehdotuksia ja analyysia, mutta ihminen tekee lopulliset päätökset ja varmistaa työn laadun. (Gridach et al., 2025.)

Agenttisen tekoälyn tarkoitus ei ole korvata ihmistä, vaan vahvistaa ihmisen asiantuntemusta. Tekoäly tuo mukanaan nopeutta, kyvyn käsitellä suuria tietomääriä ja mahdollisuuden automatisoida aikaa vieviä vaiheita, kun taas ihminen tuo luovuutta, kokemusta ja arviointikykyä. Yhdessä ne voivat ratkaista monimutkaisia ongelmia tehokkaammin kuin kumpikaan yksin. (Gridach et al., 2025.)

3.2 Ihmisen ja koneen välinen yhteistyö

Ihmisen ja koneen yhteistyön juuret ulottuvat ensimmäiseen teolliseen vallankumoukseen, jolloin höyrykoneet ja tekstiilikoneet muuttivat tuotannon luonteen. Toinen teollinen

vallankumous liittyy sähkön käyttöönottoon ja kolmas digitalisaatioon. Tietokoneiden kehitys syvensi ihmisen ja koneen välistä yhteistyötä vaiheittain. Industry 4.0 eli neljäs teollinen vallankumous toi mukanaan tilanteen, jossa ihmiset ja robotit työskentelevät rinnakkain. Samalla koneen käsite on laajentunut kattamaan automaation, päätöksenteon tukijärjestelmät ja ohjelmistot. Ihmisen rooli on muuttunut koneiden ohjaajasta yhteistyökumppaniksi. (Sun & Qiu, 2025.)

Teknologian kehitys on tuonut mukanaan järjestelmiä, jotka ottavat ihmisen aiempaa tiiviimmin mukaan päätöksentekoon ja vuorovaikutukseen, mikä vahvistaa ihmisen asemaa aktiivisena toimijana teknologisissa ympäristöissä (Puerta-Beldarrain et al. 2025). Nykyiset yhteistyömallit huomioivat useita ulottuvuuksia, kuten kognitiiviset prosessit, työkuorman ja tunteet. Ihmisen ja koneen yhteistyö kehittyy jatkuvasti teknologisen kehityksen myötä, eikä tämä kehitys ole hetkellistä, vaan sillä on väistämättä laaja yhteiskunnallinen ja taloudellinen vaikutus. (Sun & Qiu, 2025.) Samalla on siirrytty kohti käyttäjälähtöisiä ja joustavia järjestelmiä, joissa teknologia mukautuu ihmisen tarpeisiin ja mahdollistaa osallistavan vuorovaikutuksen (Puerta-Beldarrain et al. 2025).

Tekoälyjärjestelmät voivat toimia eri tasoilla: automatisoivina, avustavina, augmentoivina tai autonomisina. Nämä tasot määrittävät, millaiseksi ihmisen ja koneen välinen työnjako muodostuu. (Chowdhury et al., 2022, 33.) Generatiivisen tekoälyn tutkimus osoittaa lisäksi, että tekoäly voi laajentaa ongelmanratkaisun ja ideoinnin tilaa tuottamalla vaihtoehtoja, joista ihminen valitsee tilanteeseen sopivimmat (Pedota et al., 2025, 1).

Ihmisen ja koneen yhteistyölle on monia nimityksiä ja määritelmiä, mutta niitä yhdistää ajatus yhteisestä tavoitteesta. Tässä tutkimuksessa koneella tarkoitetaan erityisesti tekoälyteknologioita. Tekoälyn rooli nähdään usein yksipuoleisena, jossa vain tekoäly tukee ihmistä. Yhteistyötä tarkastellaan kuitenkin kaksisuuntaisena vuorovaikutuksena, jota kuvataan hybridiälyn käsitteellä. (Sun & Qiu, 2025; Pedota et al., 2025, 2.)

Hybridiälyssä ihmisen ja tekoälyn roolit täydentävän toisiaan kahteen suuntaan. Ensimmäisessä suunnassa tekoäly tukee ihmisen päätöksentekoa esimerkiksi tekemällä ennusteita, jäsentämällä dataa tai tunnistamalla malleja. Ihminen tekee lopullisen päätöksen hyödyntäen kokemusta, kontekstin ymmärrystä, intuitiota ja empatiaa. Tavoitteena tässä on parantaa päätösten laatua ja tehokkuutta. Toisessa suunnassa ihminen tukee tekoälyn toimintaa osallistumalla sen kehittämiseen ja ylläpitoon. Tämä sisältää mallien

kouluttamista, parametrien säätämitä sekä datan merkitsemistä ja tulkintaa, joiden avulla tekoälystä pyritään tekemään toimivampi ja tarkempi. (Dellermann et al. 2019; Sun & Qiu, 2025.) Käyttäjän jatkuva osallistuminen on keskeistä erityisesti järjestelmissä, jotka oppivat ja mukautuvat ajan myötä (Puerta-Beldarrain et al. 2025).

Ihmisen ja koneen yhteistyötä voidaan tarkastella myös kollektiivisen älykkyyden näkökulmasta. Kollektiivinen älykkyys ei rajoitu vain ihmisten väliseen yhteistyöhön, vaan sitä syntyy myös ihmisen ja koneen vuorovaikutuksessa. Ihmisen ja koneen välinen yhteistyö (Human-Machine Collaboration, HMC) voidaan siten nähdä kollektiivisen älykkyyden ilmentymänä digitaalisella aikakaudella, jossa ihmisten, koneiden ja fyysisten järjestelmien yhteistoiminta ohjaa yhteiskunnallista ja taloudellista kehitystä. (Sun & Qiu, 2025.) Tätä näkökulmaa täydentää kollektiivisen hybridiälyn käsite, jonka mukaan älykkyys ei synny pelkästään ihmisen tai koneen toiminnasta erikseen, vaan niiden jatkuvasta vuorovaikutuksesta ja yhteisoppimisesta. Ihmisen ja tekoälyn muodostama kokonaisuus voi tuottaa ratkaisuja, joita kumpikaan ei yksin saavuttaisi (Puerta-Beldarrain et al., 2025).

Tekoälyn yleistyminen muuttaa työnkuvia ja synnyttää uusia rooleja, jotka tukevat ihmisen ja tekoälyn välistä yhteistyötä. Esimerkkejä ovat tekoälyn kouluttajat, selittäjät ja ylläpitäjät, joiden tehtävänä on varmistaa tekoälyn toimivuus, läpinäkyvyys ja vastuullinen käyttö (Chowdhury et al., 2022, 34). Generatiivisen tekoälyn yhteydessä ihmisen rooli korostuu erityisesti tekoälyn tuottamien vaihtoehtojen arvioijana ja suuntaajana, mikä edellyttää kontekstin ymmärrystä ja harkittua päätöksentekoa (Pedota et al., 2025, 2). Yhteistyön onnistuminen edellyttää selkeitä rooleja ja yhteistä ymmärrystä siitä, miten ihminen ja tekoäly jakavat tehtävät ja vastuut (Puerta-Beldarrain et al. 2025).

Yhteistyömallissa ihmiselle ja koneelle jaetaan erilaisia oikeuksia ja vastuita, mikä voi johtaa sosiaalisiin, eettisiin ja oikeudellisiin kysymyksiin. Yhteistyömalleja luokitellaan monin tavoin, mutta keskeinen erottelu on automaation ja teknisen autonomian välillä. Automaatio kuvaa työnjakoa ihmisten ja teknisten järjestelmien välillä eli mitä kumpikin tekee, kun taas tekninen autonomia kuvaa, kuinka itsenäisesti kone voi toimia ilman ihmisen jatkuvaa ohjausta. Nämä muodostavat ihmisen ja koneen yhteistyön perustavat ominaisuudet (Sun & Qiu, 2025.)

Keskeinen haaste on yhdistää ihmisen kognitiiviset kyvyt ja koneen autonomia siten, että vuorovaikutus on sujuvaa ja yhteiset tehtävät voidaan suorittaa mahdollisimman tehokkaasti.

Tekoälyn vahvuudet, kuten laskentateho, datan analysointi ja toistettavuus täydentävät ihmisen vahvuuksia, kuten kokemukseen perustuvaa päättelyä, intuitiota ja joustavuutta eri tilanteissa (Chowdhury et al., 2022, 33-34). Yhteistyön muoto riippuu tilanteesta ja tehtävästä ja epävarmoissa tilanteissa ihminen ottaa tyypillisesti hallitsevan roolin, kun taas selkeissä tilanteissa kone voi toimia pääasiallisena suorittajana ihmisen valvoessa ja ohjatessa. (Sun & Qiu, 2025; Puerta-Beldarrain et al. 2025.)

Automaation suunnittelu ja toteutus

Keskeinen kysymys automaation suunnittelussa on se, mitkä toiminnot tulisi automatisoida ja missä määrin. Monissa tehtävissä ihmiset joutuvat tekemään päätöksiä nopeasti ja suuren tietomäärän pohjalta, mikä on luonut tarpeen koneen tuelle. Teknologian valtava kehitys on kasvattanut koneiden kapasiteettia ja ”älykkyyttä” nopeasti, joka on mahdollistanut yhä useampien tehtävien siirtämisen koneille, joita aiemmin pidettiin vain ihmisten tehtävinä. Automaatiota sovelletaan jo lähes kaikilla elämänalueilla, koska koneet kykenevät suorittamaan monia toimintoja tarkemmin, nopeammin tai luotettavammin kuin ihminen. Tästä on seurannut tarve tutkia ihmisen ja koneen välistä yhteistyötä, sillä on havaittu, että automaatio voi muuttaa ihmisten kognitiivisia vaatimuksia ja vastuita. Lisäksi on herännyt kysymys, mitkä toiminnot tulisi automatisoida ja missä laajuudessa. (Parasuraman et al. 2000; Parasuraman, 2000.)

Automaatiosta puhutaan usein kaksijakoisesti eli tehtävä on joko manuaalinen tai automatisoitu. Täysin automatisoitu tehtävä merkitsee käytännössä koneen autonomiaa, jolloin järjestelmä suorittaa tehtävän alusta loppuun ilman ihmisen väliintuloa. Todellisuudessa automaation tasot voivat vaihdella merkittävästi, yksinkertaisesta tiedon esittämisestä monimutkaiseen päätöksentekoon ja toiminnan suorittamiseen asti ilman ihmistä. Automaatio käsite tarkoittaa siis jonkin toiminnon täydellistä tai osittaista korvaamista, joka kuului aiemmin ihmiselle. Sopivan automaatiotason määrittely edellyttää erilaisten automaatiotyyppien ja -tasojen tarkastelua, arviointikriteerien soveltamista sekä näiden vaikutusta ihmisen rooliin. (Parasuraman et al., 2000; Sun & Qiu, 2025.)

Perinteisesti automaation suunnittelua ja toteutusta on lähestytty kahdella tavalla:

a) automatisoidaan kaikki, mikä teknisesti ja taloudellisesti on mahdollista, tai

b) jaetaan tehtävät ihmisen ja koneen kyvykkyyksien mukaan ja automatisoidaan ne, joissa kone on parempi.

Molemmissa lähestymistavoissa on omat ongelmansa. Mikäli automatisoidaan kaikki mahdollinen, ihmisen rooli muodostuu sattumanvaraisesti sen mukaan, mitä suunnittelija ei pystynyt automatisoimaan. Kyvykkyyksien mukaan jakamisen ongelma puolestaan on se, että on vaikea määritellä ja mitata tarkasti mitkä toiminnot ihminen tekee paremmin ja mitkä kone. Näissä lähestymistavoissa ongelma on se, etteivät ne huomio riittävästi tehtävien luonnetta ja ihmisen roolin merkitystä, jonka vuoksi tarvitaan uusi automaation malli. (Parasuraman et al., 2000.)

Nelivaiheinen automaatiomalli

Nelivaiheinen automaatiomalli pohjautuu ihmisen tiedonkäsittelyn neljään vaiheeseen sekä 10 portaiseen automaation asteikkoon. Vuonna 1978 on kehitetty 10 portainen asteikko kuvaamaan automaation tasoja yhdessä tiedonkäsittelyn vaiheessa. Asteikon alimmalla tasolla toiminta on täysin manuaalista ja korkeimmalla tasolla automaatio toimii täysin itsenäisesti ja tekee päätöksiä ilman ihmisen osallistumista. Näiden väliin sijoittuu laaja kirjo erilaisia yhteistyön muotoja, joissa ihminen ja automaatio jakavat vastuun eri tavoin. Tämä 10 portainen asteikko osoittaa, että automaatio on jatkumo, jossa ihmisen ja koneen roolit voivat vaihdella tehtävästä ja tilanteesta riippuen. (Parasuraman et al., 2000.)

Parasuraman et al. (2000) laajensivat tätä aiemmin kehitettyä kymmenportaisen automaation mallia. Alkuperäinen malli keskittyi pääasiassa tiedonkäsittelyjärjestelmän output-puoleen eli siihen, kuinka automaatio osallistuu päätöksentekoon ja toiminnan suorittamiseen. Automaatiota voidaan kuitenkin soveltaa myös input-vaiheisiin, jotka edeltävät päätöksentekoa ja toimintaa. Uuden automaatiomallin pohjana on neljä tiedonkäsittelyn vaihetta.

1) Tiedon havaitseminen eli havaintojen tekeminen ja tiedon rekisteröinti.
2) Tiedon analysointi eli tiedon käsittely, havaintojen tulkinta ja päättely.
3) Päätöksenteko eli vaihtoehtojen arviointi ja valinta.
4) Toiminnan toteutus eli valitun toimenpiteen suorittaminen.

(Parasuraman et al., 2000.)

Tämä laajennettu automaatiomalli tarkastelee automaatiota neljässä eri luokassa, jotka vastaavat ihmisen tiedonkäsittelyn vaiheita. Jokaisessa voi olla eri automaation taso täysin

manuaalisesta täysin automatisoituun, ja täysin automatisoitu ei välttämättä kuitenkaan tarkoita sitä, että ihmisen rooli olisi kokonaan poistettu. Nämä luokat ovat:

a) Tiedon hankinta (input): automaatio voi auttaa keräämällä, suodattamalla ja esittämällä tietoa käyttäjälle.
b) Tiedon analysointi (input): automaatio voi tulkita tai yhdistellä tietoa, tunnistaa poikkeamia tai tehdä ennusteita.
c) Päätöksenteko (output): automaatio voi ehdottaa vaihtoehtoja, suositella toimintaa tai tehdä päätöksen itsenäisesti.
d) Toiminnan toteutus (output): automaatio voi suorittaa valitun toimenpiteen joko itsenäisesti tai yhteistyössä ihmisen kanssa.

(Parasuraman et al., 2000.)

Input-automaatio liittyy kahteen ensimmäiseen vaiheeseen, joissa kone auttaa tiedon hankinnassa, suodatuksessa ja analysoinnissa. Output-automaatio taas koskee kahta viimeistä vaihetta, joissa automaatio osallistuu päätöksentekoon tai suorittaa toimenpiteen. Tämä jaottelu mahdollistaa sen, että automaation tasoa voidaan säätää eri vaiheissa tehtävän vaatimusten mukaan. Mallin systemaattinen soveltaminen neljän tiedonkäsittelyvaiheen kautta antaa laajemman, järjestelmällisemmän ja objektiivisemman perustan automaation suunnittelulle kuin pelkkä teknologinen mahdollisuus tai kustannustehokkuus. (Parasuraman et al., 2000.)

Automaatiomallin avulla määritellään automaatiotaso työprosessin jokaiselle vaiheelle (tiedonhankinta, analysointi, päätöksenteko, toiminta). Mallin avulla voi myös määrittää automaation ylä- ja alarajan. Alaraja kuvaa vähimmäistasoa, jolla automaatio alkaa tuottamaan hyötyä ja yläraja sitä pistettä, jossa automaation lisääminen ei enää paranna suorituskykyä tai voi jopa heikentää sitä. Näin voidaan välttää sekä liian vähäinen että liian pitkälle viety automaatio. (Parasuraman et al., 2000.)

Tämän jälkeen jokaisen vaiheen automaatiotasoa tulee tarkastella arviointikriteerien perusteella. Näin voidaan arvioida automaation vaikutuksia järjestelmän suorituskykyyn ja ihmisen toimintaan. Ensisijaiset arviointikriteerit liittyvät siihen, kuinka hyvin automaatio tukee järjestelmän kokonaissuorituskykyä:

- Luotettavuus: toimiiko automaatio tarkasti ja johdonmukaisesti?

- Tilannetietoisuus: säilyykö ihmisellä kokonaiskuva tilanteesta, vaikka osa prosessista on siirretty automaatiolle?
- Turvallisuus: vähentääkö automaatio virheiden mahdollisuutta vai luoko se uusia riskejä?

Toissijaiset arviointikriteerit täydentävät näitä ja liittyvät erityisesti ihmisen kokemukseen ja järjestelmän käytettävyyteen:

- Kognitiivinen kuormitus: helpottaako automaatio työkuormaa vai tuottaako se uutta rasitusta?
- Joustavuus: voidaanko automaation tasoa muuttaa tilanteen mukaan?
- Luottamus: muodostuuko käyttäjälle realistinen käsitys automaation kyvykkyydestä ja rajoista?

Automatisointiprosessi on iteratiivinen, vaiheittain etenevä arviointi- ja säätöprosessi, ei kertaluonteinen päätös. Näin varmistetaan, että automaation taso on kussakin vaiheessa tarkoituksenmukainen ja tukee ihmisen ja järjestelmän yhteistoimintaa.

1. *Valitaan automaation taso* jokaiselle tiedonkäsittelyn vaiheelle (tiedon hankinta, analyysi, päätöksenteko, toiminta). Tämä voi olla matala (ihmisen hallitsema) tai korkea (täysin automatisoitu) tai jotain siltä väliltä.
2. *Arvioidaan valittua tasoa ensisijaisilla kriteereillä*, jotka liittyvät erityisesti ihmisen suorituskyvyn seurauksiin (esim. luotettavuus, tilannetietoisuus, turvallisuus).
3. *Mukautetaan tasoa tarvittaessa:* jos arvioinnissa ilmenee ongelmia, automaation tasoa säädetään ylös- tai alaspäin.
4. *Sovelletaan toissijaisia kriteerejä* (esim. kuormitus, joustavuus, luottamus) ja tehdään tarvittaessa lisäsäätöjä.
5. *Toistetaan prosessi kaikille neljälle tiedonkäsittelyn vaiheelle,* jotta kokonaisuus pysyy tasapainossa.

(Parasuraman et al., 2000.)

Ihmisen ja koneen yhteistyön malli (HMCM)

Navarro et al. (2018) esittämä malli, Human–Machine Cooperation Model (HMCM), tarkastelee automaatiota ihmisen ja koneen välisenä yhteistyönä, ei vain teknologian tasona. Mallissa automaatio ja ihminen nähdään kumppaneina, joiden välinen vuorovaikutus

vaikuttaa siihen, miten automaatiota käytetään ja milloin siitä on hyötyä. HMCM-malli sisältää neljä erilaista yhteistyötilaa:

1) *Ei automaatiota* – käyttäjä suorittaa tehtävän itse.
2) *Varoitus* – automaatio antaa palautetta tai hälyttää, mutta ei toimi käyttäjän puolesta.
3) *Yhteistoiminta* – ihminen ja automaatio toimivat yhdessä ja jakavat tehtävän.
4) *Delegointi* – automaatio suorittaa tehtävän itsenäisesti.

Tutkimuksen mukaan ihmiset eivät aina valitse teknisesti tehokkainta automaatiota (kuten täydellistä delegointia), vaan sen tavan, joka tuntuu yhteistyön kannalta luontevimmalta. Tehtävän vaativuus vaikuttaa valintaan eli kuormittavissa tehtävissä ihmiset suosivat automaatiota, joka tukee mutta ei vie heiltä hallintaa kokonaan. (Navarro et al., 2018)

Navarron malli korostaa inhimillisiä tekijöitä, kuten kokemusta, hallinnan tunnetta ja yhteistyön sujuvuutta eikä pelkästään suorituskykyä tai teknisiä ominaisuuksia. Toisin kuin Parasuramanin nelivaiheinen malli, HMCM ei arvioi automaatiota tiedonkäsittelyn vaiheiden tai kriteerien kautta, vaan sen mukaan, miten ihminen ja kone toimivat yhdessä käytännön tilanteessa. Mallissa painotetaan suunnittelemaan automaatiota niin, että se tuntuu luontevalta ja turvalliselta käyttäjälle, jolloin yhteistyön laatu menee suorituskyvyn edelle. (Navarro et al., 2018)

Ihmisen ja tekoälyn päätöksenteon malli

Ihmisen ja tekoälyyn perustuvan päätöksenteon vahvuuksia ja heikkouksia voidaan jäsentää viiden keskeisen ulottuvuuden avulla, jotka auttavat ymmärtämään, miksi erilaisia päätöksentekomalleja tarvitaan. Ensimmäinen ulottuvuus on päätöshaun rajauksen tarkkuus, joka korostaa tekoälyn vahvuutta suurten datamäärien käsittelyssä silloin, kun päätöksen kohde ja kriteerit voidaan määritellä täsmällisesti. Epäselvissä ja arvoihin sidotuissa tilanteissa ihmisen harkinta on kuitenkin välttämätöntä. Toisena ulottuvuutena on päätöksentekoprosessin ja lopputuloksen tulkittavuus: vaikka algoritmit voivat tuottaa tarkkoja ennusteita, niiden logiikka voi jäädä läpinäkymättömäksi, jolloin tarvitaan ihmisen tulkintaa ja vastuunkantoa. Kolmas ulottuvuus liittyy vaihtoehtojen määrään, mikä havainnollistaa tekoälyn kykyä suodattaa tuhansia mahdollisuuksia, mutta lopullinen valinta edellyttää ihmisen osallistumista, koska laadulliset tekijät painavat päätöksenteossa. Neljäntenä ulottuvuutena on nopeus, joka on tekoälyn keskeinen etu erityisesti

reaaliaikaisessa päätöksenteossa, mutta samalla se voi johtaa siihen, että arvot ja tunteet jäävät huomiotta. Viimeisenä ulottuvuutena on toistettavuus, joka korostaa tekoälyn johdonmukaisuutta, mutta voi samalla vahvistaa olemassa olevia vinoumia. Ihmisen kyky mukautua eri tilanteisiin tuo tähän joustavuutta ja tasapainottaa tekoälyn toimintaa. Nämä ulottuvuudet muodostavat taustan taulukossa 1 esitetyille päätöksentekorakenteille, joissa delegointi-, hybridi- ja rinnakkaismallit tarjoavat eri tapoja yhdistää tekoälyn rationaalisuus ja ihmisen harkinta organisaatioiden päätöksenteossa (Shrestha et al., 2019, 66–71)

Taulukko 1. Organisaation päätöksenteon viitekehykset tekoälyn käyttöön yhdistettynä (Shrestha et al., 2019, 72–77).

Viitekehys	Mikä se tarkoittaa	Hyvät puolet	Huonot puolet
Täysi delegointi tekoälylle	Päätös annetaan kokonaan tekoälylle ilman ihmisen väliintuloa	-Nopea ja kustannustehokas -Johdonmukainen ja toistettava -Sopii selkeästi rajattuihin päätöksiin	-Heikko tulkittavuus -Ihmisen arvot ja harkinta puuttuvat -Vastuu silti organisaatiolla/ihmisillä, vaikka virhe olisi tekoälyn tuottama.
Hybridimalli 1 ja 2 (ihminen ja tekoäly yhdessä)	Päätöksenteko jaetaan vaiheisiin, joissa ihminen ja tekoäly tukevat toisiaan. (kaksi vaihtoehtoista mallia)	-Yhdistää tekoälyn tehokkuuden ja ihmisen harkinnan -Lisää tulkittavuutta -Sopii monimutkaisiin päätöksiin	-Päätöksenteko voi hidastua -Vinoumat voivat siirtyä molempiin suuntiin
1 → Ihmiseltä tekoälylle	Ihminen tekee ensin päätöksen tai rajaa vaihtoehtoja, tekoäly arvioi ja tarkentaa niitä.	-Ihminen säilyttää kontrollin -Tekoäly voi paljastaa virheitä ja vahvistaa päätöstä	-Hidas prosessi -Tekoäly voi vahvistaa ihmisen vinoumia
2 → Tekoälyltä ihmiselle	Tekoäly suodattaa ja analysoi suuren vaihtoehtojoukon, ihminen tekee lopullisen valinnan.	-Ihminen saa hallittavan määrän vaihtoehtoja -Tekoäly hoitaa raskaan datatyön	-Algoritmi voi hylätä hyviä vaihtoehtoja -Vinoumat datassa siirtyvät ihmisen päätöksiin
Rinnakkainen malli	Ihmiset ja tekoäly tekevät päätöksiä rinnakkain ja lopputulos muodostetaan yhdistämissäännön avulla (esim. äänestys, keskiarvo)	-Vähentää virheiden vahvistumista -Algoritmi voi toimia vastavoimana ihmisen vinoumille -Hyödyntää molempien vahvuuksia	-Läpinäkyvyys ja luotettavuus voivat kärsiä -Algoritmeja voidaan manipuloida -Vaatii selkeät yhdistämissäännöt

3.3 Automaation ja tekoälyn murros: hyödyt, riskit ja vastuu

Automaation myönteiset vaikutukset liittyvät erityisesti tehokkuuteen ja tarkkuuteen, joka tarkoittaa, että sen avulla voidaan käsitellä suuria tietomääriä nopeasti, vähentää rutiinitehtäviä ja tukea ihmistä monimutkaisessa tiedon analysoinnissa. Toisaalta liiallinen automaatio voi heikentää ihmisen valvontakykyä ja johtaa niin sanottuun ”out-of-the-loop” -tilanteeseen, jossa käyttäjä ei enää ymmärrä järjestelmän toimintaa riittävästi havaitakseen virheitä tai korjatakseen niitä. (Parasuraman et al., 2000.)

Päätöksenteon ja toiminnan automaation välinen suhde on erityisen tärkeä, sillä jos päätöksenteko automatisoidaan, mutta toiminta jätetään ihmiselle, syntyy helposti viiveitä ja epäselvyyksiä. Vastaavasti, jos toiminta on automatisoitu, mutta päätöksenteko ei, voi

ihmisen ja järjestelmän välinen yhteistyö vaikeutua. Siksi on tärkeää arvioida automaation tasoa kokonaisuutena. (Parasuraman et al., 2000.)

Automaatio muuttaa myös ihmisen roolia, sillä kun järjestelmä ottaa vastuulleen yhä enemmän tiedonkäsittelyn vaiheita, ihmisen tehtävä siirtyy aktiivisesta toimijasta enemmän valvojan ja poikkeustilanteiden hallitsijan rooliin. Tämä voi toisaalta vapauttaa resursseja vaativampaan päätöksentekoon, mutta toisaalta heikentää sitoutumista ja osaamisen ylläpitoa. Nelivaiheinen automaatiomalli auttaa tunnistamaan, milloin tällainen roolin muutos on hyväksyttävä ja milloin se voi muodostaa riskin. (Parasuraman et al., 2000.)

Fragiadakis et al. (2024) nostaa esiin mallin, jonka avulla voidaan arvioida ihmisen ja koneen välistä yhteistyötä. Prosessin ensimmäinen askel on tunnistaa, millaista yhteistyötä tarkasteltava tilanne edustaa: tekoälykeskeistä, ihmiskeskeistä vai symbioottista. Tämän jälkeen päätöksentekopuun avulla voidaan valita kuhunkin tilanteeseen sopivat arviointimittarit, jotka liittyvät esimerkiksi suorituskykyyn (tehokkuus, tarkkuus), käyttäjäkokemukseen (luottamus, kognitiivinen kuormitus) ja vuorovaikutuksen laatuun (kommunikaation selkeys, roolien tasapaino). Näin prosessi tarjoaa välineen arvioida, milloin automaation taso tukee työn sujuvuutta ja turvallisuutta ja milloin se voi muodostaa riskin.

Tekoälyn murros, potentiaali ja mahdollisuudet

Olemme tekoälyn murrosvaiheessa, jolloin on erityisen tärkeää varmistaa, että tekoälyn tukemat päätökset ovat avoimia, selitettäviä, laadukkaita ja luotettavia, jotta niiden logiikka voidaan perustella. Tekoälyä saatetaan pitää objektiivisena ja puolueettomana ohjaajana, mutta on tärkeää tunnistaa riski, että algoritmeihin voi sisältyä esimerkiksi poliittisia vinoumia. Jotta tekoälyyn perustuvat päätökset pysyvät linjassa organisaation tavoitteiden ja arvojen kanssa, on ihmisen valvonta ja osallistuminen välttämättömiä. Lisäksi johtajien on huomioitava tekoälyyn liittyvät oikeudelliset ja eettiset kysymykset, sillä esimerkiksi tekoälyn kehitysmaa ja sen geopoliittinen konteksti voivat vaikuttaa merkittävästi sen käyttöön liittyviin riskeihin. (Shick et al.,2024.)

Tekoälyteknologian monimutkaistuessa ja sen vaikutusten ulottuessa yhä laajemmalle on vaarana, että yhteiskunnan kyky pysyä kehityksen mukana jää jälkeen. Ymmärrys, organisaatiot, politiikka ja eettiset periaatteet voivat jäädä teknologian nopean leviämisen ja omaksumisen jalkoihin. Yksi keskeinen riski liittyy siihen, että tekoälykehityksen suuntaa

ohjaavat suuryritysten voitontavoitteluun perustuvat intressit sen sijaan, että kehitystä ohjaisivat kansalaisten tarpeisiin vastaavat julkisen palvelun strategiat. Kun tekoälyä kehitetään ensisijaisesti nopean kaupallisen hyödyn näkökulmasta, voidaan saavuttaa merkittävää taloudellista ja teknistä edistystä, mutta samalla se voi heikentää luottamusta ja lisätä yhteiskunnallista epävarmuutta. (Koskimies et al., 2022.)

Yhtenä riskinä nähdään myös ajattelutapa, jossa tekoälyllä voidaan aina tehdä enemmän vähemmällä rahalla. Vaikka kustannusten lasku näyttää houkuttelevalta ja väistämättömältä, ongelmia syntyy, jos tekoälyä käytetään vaikeisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin ilman että sen toimintaa ymmärretään kunnolla. Toisaalta myös se, että teknologisia edistysaskeleita jätetään hyödyntämättä vain siksi, että kehitys etenee liian nopeasti, on yksi iso riski. Tekoälyn välttäminen ei siis ole mahdollista, mutta julkisen sektorin toimijoiden on opittava uudenlaiseen toimintakulttuuriin, kuten hallitsemaan uusia tiedonvirtoja sekä sopeutumaan uusiin rooleihin, suhteisiin ja vastuisiin, joita tekoäly tuo mukanaan niin kansalaisille, palveluntarjoajille kuin yksityisille organisaatioillekin. (Koskimies et al., 2022.)

Useimmilla julkisilla organisaatioilla ei kuitenkaan ole omaa tekoälyosaamista tai tutkimuskapasiteettia, mikä vaikeuttaa tilannetta ja siksi monet hankkeet toteutetaankin julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksina. Tämä taas tuo mukanaan lisähaasteita erityisesti niille organisaatioille, jotka suosivat alhaalta ylöspäin etenevää innovaatiotoimintaa. Teknologian nopea kehitys ja toisaalta hitaasti muuttuvat sosiaaliset ja eettiset arvot pakottavat julkisen sektorin toimijat arvioimaan kriittisesti ja järjestelmällisesti, miten tekoälyä tulisi suunnitella ja hyödyntää. (Koskimies et al., 2022.)

Tekoälyjärjestelmien tutkiminen on haastavaa, koska ne ovat sekä monimuotoisia että laajasti käytössä ja vaikka yksittäinen algoritmi voisi näyttää yksinkertaiselta, sen toiminnan taustalla olevat prosessit ovat usein vaikeasti hahmotettavia. Järjestelmät oppivat datasta ja jos data on puutteellista tai kerätty virheellisesti, se näkyy suoraan niiden toiminnassa. Tämä on lisännyt tarvetta kehittää selkeämpiä raportointikäytäntöjä. Lisäksi datan valtava määrä ja monimutkaisuus tekevät koneiden käyttäytymisen ymmärtämisestä entistä vaikeampaa. (Rahwan et al., 2019.)

Algoritmien vaikutukset eivät rajoitu vain yksittäisiin käyttäjiin, vaan ne voivat muokata laajasti ihmisten toimintaa ja yhteiskunnallisia rakenteita. Ne voivat ohjata käyttäytymistä sekä hyödyllisillä että ei-toivotuilla tavoilla, ja pienetkin vaikutukset voivat kasvaa

merkittäviksi, kun ne leviävät laajemmalle. Tämä tekee niiden seurauksista yhteiskunnalle kriittisen kysymyksen. Algoritmit voivat sisältää erilaisia vinoumia, minkä vuoksi asiantuntijoiden on usein tehtävä vaikeita arvovalintoja sen välillä, millaista puolueellisuutta hyväksytään ja miten ihmisten ja koneiden vinoumat suhteutuvat toisiinsa. Jotta tekoälyn seurauksia voidaan ymmärtää ja hallita, tarvitaan selkeitä näkemyksiä siitä, miten järjestelmät toimivat ja millaisia hyötyjä, haittoja ja kompromisseja niiden laajamittainen käyttö tuo mukanaan. (Rahwan et al., 2019.)

Tekoälyn eri osa-alueet, kuten koneoppiminen, konenäkö, luonnollisen kielen käsittely ja generatiivinen tekoäly, muuttavat kiistatta tietotyön luonnetta. Uudet järjestelmät voivat oppia, mukautua ja parantaa toimintaansa ajan myötä. Tämä mahdollistaa kognitiivisten tehtävien automatisoinnin ja tukee asiantuntijatyötä monimutkaisissa ympäristöissä. (Tikkanen & Ristimäki, 2025.) Tekoäly voi vahvistaa organisaation suorituskykyä kriittisissä hetkissä, jolloin perinteinen tietoprosessointi on liian hidasta. Se kykenee analysoimaan suuria tietomääriä nopeasti ja tuottamaan päätöksenteon tueksi tarkkoja suosituksia. (Mallouhy et al., 2024.)

Tekoälyä on jo hyödynnetty pelastustoimen toimintaympäristössä. Päätöksenteon tukijärjestelmät näissä palveluissa perustuvat ennakoinnin ja reaaliaikaisen reagoinnin yhteensovittamiseen. Tämän onnistuminen edellyttää tiedon saatavuutta, analysoitavuutta ja jakamista eri toimijoiden välillä. (Nasar et al., 2023.) Tekoälyllä on pyritty tukemaan pelastustoimen kokonaisvaltaista toimintaa. Ennakoivassa käytössä tekoäly kykenee tunnistamaan mahdollisia katastrofeja, kuten maastopaloja, analysoimalla laajoja tietoaineistoja sääilmiöistä, polttoaineen lähteistä ja aiemmista tapahtumista, mikä auttaa riskialueiden ennustamisessa ja ihmishenkien suojelemisessa. Varautumisessa ja reagoinnissa tekoäly tukee toimintaa esimerkiksi realististen hätätilannesimulaatioiden ja kohdennettujen varoitusjärjestelmien avulla sekä käsittelemällä reaaliaikaista dataa vahinkojen arvioimiseksi ja resurssien kohdentamiseksi. Lisäksi tekoälypohjaiset chatbotit tarjoavat monikielistä tukea kriittisen turvallisuustiedon välittämisessä. Toipumisvaiheessa tekoäly nopeuttaa avun kohdentamista analysoimalla satelliittikuvia ja droonien kuvaamaa materiaalia vahinkojen arvioimiseksi sekä tunnistamalla sosiaalisen median kautta yhteisöjen tarpeita, jolloin apu voidaan suunnata tehokkaasti eniten kärsineille alueille. (Visave, 2025, 3969.)

Automaation tuomat haasteet

Vaikka tekoäly tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia hätätilanteiden hallinnassa, sen käyttöön liittyy myös vakavia haasteita. Keskeisiä ongelmia ovat muun muassa järjestelmien vinoumat, henkilötietojen suojaaminen sekä päätöksenteon läpinäkyvyys. Tekoälyn tekemät ratkaisut voivat vaikuttaa suoraan ihmisten turvallisuuteen ja hyvinvointiin, minkä vuoksi on erittäin tärkeää, että järjestelmien luotettavuus ja eettisyys on varmistettu tarkasti. Keskeinen asia on, että ihmisen valvonta ja harkinta säilyvät keskeisessä roolissa eikä tekoäly toimi täysin itsenäisesti. Tämä on huomioitava etenkin kriittisissä toimintaympäristöissä, kuten pelastuspalveluiden toteuttamisessa. (Visave, 2025, 3970-3971.)

Haasteena on myös tekoälyn monimutkaisuus. Kehittyneiden koneoppimismallien, kuten neuroverkkojen päätöksentekoprosessien ymmärtäminen on vaikeaa jopa asiantuntijoille. Tämä voi heikentää luottamusta järjestelmiin ja vaikeuttaa niiden käyttöä kriittisissä tilanteissa. Lisäksi eri sidosryhmät, kuten esimerkiksi pelastushenkilöstö, päättäjät ja kansalaiset, tarvitsevat eritasoista tietoa tekoälyn toiminnasta, mikä tekee viestinnästä haastavaa. (Visave, 2025, 3970-3971.)

Tekoäly voi kuitenkin toimia tehokkaana työkaluna hätätilanteiden hallinnassa ilman, että sen käyttö vaarantaa luottamusta, vastuullisuutta tai eettisiä periaatteita, mikäli sen kehittämisessä otetaan nämä asiat huomioon. Näihin ongelmiin on ehdotettu ratkaisuksi Transparency by Design (TbD) -mallia, jossa läpinäkyvyys sisällytetään tekoälyn kehitykseen alusta alkaen. Tämä malli korostaa jatkuvaa sidosryhmien osallistamista, avointa viestintää ja järjestelmien selitettävyyttä. TbD-mallin mukaisesti tekoälyn kehityksessä huomioidaan kolme vaihetta. Ensiksikin läpinäkyvyys rakennetaan jo suunnitteluvaiheessa, toisessa vaiheessa varmistetaan datan käsittelyn ja analyysin ymmärrettävyys esimerkiksi selittämällä päätöskriteerit ja riskit, ja kolmannessa vaiheessa ylläpidetään jatkuvaa avoimuutta organisaatiotasolla auditointien, raportoinnin ja sidosryhmien kanssa käytävän vuoropuhelun avulla. Tämä vaiheittainen lähestymistapa auttaa tasapainottamaan läpinäkyvyyden ja tietosuojan vaatimuksia, varmistamaan reaaliaikaisen tiedon saatavuuden kriittisissä tilanteissa sekä rakentamaan järjestelmiä, jotka ovat sekä nopeita että luotettavia. (Visave, 2025, 3970-3971.)

Toimintojen automatisointi vaikuttaa ihmisten suorituskykyyn sekä myönteisesti että kielteisesti. Se voi keventää kognitiivista kuormaa ja parantaa tarkkuutta, mutta samalla se voi heikentää tilannetietoisuutta tai johtaa taitojen heikentymiseen. Näiden seurausten ymmärtäminen on ratkaisevaa, kun arvioidaan automaation laajuutta ja käyttöönottoa. Päätöksenteossa on huomioitava myös muut keskeiset tekijät, kuten järjestelmän luotettavuus, turvallisuus ja riskit, integraation helppous, toteutuskustannukset sekä vastuunjako. (Parasuraman, 2000.)

Tekoälystä saatava todellinen hyöty edellyttää sekä riittävää tehtäväkohtaista osaamista että luottamusta järjestelmän toimintaan. Yhdysvalloissa tehdyn tutkimuksen mukaan tekoälyratkaisun käyttöönotto lisäsi asiantuntijoiden tuottavuutta kokonaisuudessaan, mutta vaikutus vaihteli työntekijäryhmien välillä. Ne asiantuntijat, joilla oli runsaasti käytännön kokemusta juuri kyseisestä tehtävästä, hyötyivät tekoälyn tuesta eniten, koska he osasivat soveltaa ja arvioida sen tarjoamia ratkaisuja tehokkaasti. Sen sijaan pidempään työelämässä olleet, mutta vähemmän kyseiseen tehtävään erikoistuneet asiantuntijat eivät saavuttaneet yhtä suurta hyötyä, mikä liittyi osittain myös heidän heikompaan luottamukseensa tekoälyn käyttöön. (Sun & Qiu, 2025.)

Luottamus automaatioon on siis keskeinen tekijä sen tehokkaassa käytössä, mutta se voi myös muodostua ongelmaksi, jos luottamuksen suhde automaation todelliseen luotettavuuteen ei ole kohdillaan. Liiallinen luottamus johtaa siihen, että käyttäjät hyväksyvät automaation ratkaisut kritiikittä ja laiminlyövät sen toiminnan valvonnan. Tutkimukset ovat osoittaneet, että tämä voi aiheuttaa tilanteita, joissa automaation virheitä ei havaita ajoissa. Liian vähäinen luottamus puolestaan voi johtaa siihen, että käyttäjät eivät hyödynnä automaation tarjoamia mahdollisuuksia lainkaan, mikä heikentää järjestelmän tehokkuutta ja voi lisätä inhimillisten virheiden riskiä. (Parasuraman, 2000.)

Tekoälyn käytössä on olennaista, että sen toiminta tukee käyttäjän omaa harkintaa. Automatisoidut järjestelmät eivät saa korvata ihmisen päätöksentekoa, vaan niiden tulee vahvistaa käyttäjän ymmärrystä ja toimintakykyä. Korkean paineen ympäristöissä erityisen tärkeää on, että tekoälyn on oltava läpinäkyvää ja se on suunniteltu edistämään käyttäjän aktiivista osallistumista, jotta pystytään välttämään virheitä ja vääränlaisen luottamuksen luomista. (Romeo & Conti, 2025.)

Toimintojen automatisoiminen johtaa myös uudenlaisten virhemahdollisuuksien äärelle. Virheitä voi syntyä etenkin silloin, kun käyttäjä ei ymmärrä, mitä automaatio tekee tai miten se toimii. Tämä liittyy siihen, että automaation käyttöönotto muuttaa ihmisen roolia järjestelmässä ja ihmisen tehtäväksi jää usein järjestelmän tarkkailu ja varmistaminen. Tämä muutos voi kuitenkin altistaa virheille, jos käyttäjä ei kykene seuraamaan automaation toimintaa riittävän tarkasti tai jos hänen taitonsa heikkenevät automaation hoitaessa tehtäviä jatkuvasti. Näin ollen virheiden ehkäisemisen ja ihmisen sekä automaation yhteistyön onnistumisen edellyttäminen vaatii luottamuksen oikeanlaisen tasapainon löytämistä sekä automaation toiminnan ymmärtämistä. (Parasuraman, 2000.)

Eettiset kysymykset ja vastuunjako

Datavetoisen tekoälyn keskeinen haaste on sen rajallinen kyky ymmärtää kontekstia ja syy–seuraussuhteita, sillä se perustuu pääasiassa korrelaatioihin eikä deduktiiviseen päättelyyn. Tämä voi johtaa ei-toivottuihin seurauksiin päätöksenteossa ja synnyttää eettisiä ongelmia, minkä vuoksi on välttämätöntä, että ihmisen älykkyys ohjaa ja säätelee nykyisiä tekoälyn toimintamalleja. Eettisestä näkökulmasta ihmisen valvonta on siis ratkaisevaa, jotta tekoälyjärjestelmät noudattavat yhteiskunnallisia arvoja, edistävät oikeudenmukaisuutta ja ovat vastuussa toiminnastaan, estäen ennakkoluulojen ja epäeettisten seurausten syntymisen. Ihmisen ajattelukyky on keskeinen ominaisuus, jolla voi paikata tekoälyn puutteita erityisesti tilanteissa, jotka vaativat arkijärkeä, kontekstin ymmärtämistä ja sopeutumista uusiin tai epäselviin olosuhteisiin. Lisäksi ihmiset tuovat mukanaan empatiaa, tunneälyä ja kyvyn reagoida monimutkaisiin emotionaalisiin vihjeisiin, mikä mahdollistaa merkityksellisemmän vuorovaikutuksen. Näiden inhimillisten ominaisuuksien yhdistäminen tekoälyyn voi tuottaa luotettavampia, vastuullisempia ja tunneälykkäämpiä hybridiratkaisuja, jotka eivät ainoastaan suorita tehtäviä tehokkaasti, vaan myös vastaavat ihmisten tarpeisiin ja arvoihin. (Järvelä et al. 2024, 456–457.)

Tekoälyyn liittyvät eettiset kysymykset ovat aina kontekstisidonnaisia ja tapauskohtaisia. Vaikutukset ulottuvat käyttötilanteeseen sekä eri sidosryhmiin ja etenkin julkisella sektorilla lisäriskejä syntyy haavoittuvien ihmisryhmien palveluissa. Tekoälyn yksi negatiivinen ominaispiirre on niin sanottu ”musta laatikko”-tyyppinen riski, jossa teknologian syötteet (input) ja tulosteet (output) ovat selkeitä, mutta näiden välillä tapahtuva muuntoprosessi jää epäselväksi. (Koskimies et al., 2022.)

Tekoälyn käytön vastuu on ihmisellä, kuten esimerkissä, jos koira puree, vastuu on aina omistajalla. Silti koiran käyttäytymisen tutkiminen on tärkeää, jotta voidaan ennakoida ja ehkäistä vaarallisia tilanteita. Samalla tavalla tekoälyjärjestelmien kohdalla vastuu on lopulta ihmisillä. Tämän vuoksi on erityisen tärkeää ymmärtää tekoälyjärjestelmien toimintamalleja, joka puolestaan auttaa ihmistä havaitsemaan ja ennustamaan mahdollisia ongelmia ennen kuin ne aiheuttavat haittaa. (Rahwan, Cebrian, Obradovich et al., 2019.)

Mikään tärkeä päätös ei saisi olla yksin tekoälymallin tekemä, sillä tekoälyjärjestelmät ovat alttiutta vinoumille, jolloin tieto voi vääristyä huomaamatta. Samalla on kuitenkin tärkeä ymmärtää, että eettisiä virheitä ei synny ainoastaan tekoälyn puolella. Myös ihmisen tekemä valinta voi olla vinoutunut, sillä yksilölliset moraalikäsitykset ja näkökulmat vaihtelevat. Näin ollen ei ole kestävää nojata yksin kumpaankaan, ei tekoälyyn eikä ihmiseen. (Chen, Wang & Qu, 2023.)

Ratkaisuksi tähän koneen ja ihmisen eettisesti heikkojen valintojen tekemiseen on esitetty ”Human-in-the-Loop” (HITL) -mallia, jossa yhdistyvät ihmisen moraalinen näkökulma ja tekoälyn laskennallinen tehokkuus. HITL -malli mahdollistaa sen, että eettiset periaatteet sisällytetään koulutusdataan ihmisen ohjauksella, mutta samalla hyödynnetään koneen kykyä käsitellä suuria tietomääriä ja optimoida päätöksentekoa iteratiivisesti. Näin voidaan vähentää sekä tekoälyn datasta johtuvia vinoumia että ihmisen yksilöllisiin näkemyksiin liittyviä harhoja. Tämä HITL -malli on yksi konkreettinen toteutustapa hybridiäly-ajattelun sisällä ja tekoälyjärjestelmien kehittäminen HITL-periaatteen mukaisesti luo perustan järkevälle vastuunjaolle ihmisen ja koneen välillä ja tukee eettistä riskienhallintaa. Ratkaisu mahdollistaa järjestelmien rakentamisen niin, että ne vastaavat käyttäjien odotuksiin luotettavuudesta ja vastuullisuudesta. (Chen et al., 2023.)

Ihmisen ja automaation välisten roolien tasapainon löytäminen on keskeinen asia toimintojen automaatiota pohdittaessa. Mikäli automaatio vie liikaa vastuuta ihmiseltä, syntyy helposti ”Out-of-the-loop” – tilanne, ja tällä ilmiöllä tarkoitetaan riskiä, jossa liiallinen automaatio heikentää ihmisen tilannetietoisuutta ja valvontakykyä. ”Human-in-the-loop” -periaatteella puolestaan pyritään ehkäisemään tätä riskiä säilyttämällä ihminen aktiivisena osana järjestelmää. (Parasuraman et al., 2000.)

4 Tutkimuksen teoreettinen perusta ja tutkimusmalli

Tässä luvussa kuvataan diplomityön teoreettinen perusta ja sen pohjalta muodostettu tutkimusmalli. Luku toimii tutkimuksessa teoreettisen viitekehyksen tavoin tukemalla aineistonkeruuta ja tarjoamalla rakenteen, johon johtopäätöksiä voidaan myöhemmin peilata (Puusa et al. 2020). Tutkimuksen teoreettinen viitekehys koostuu kahdesta keskeisestä aihealueesta, jotka ovat tietotyön muutos sekä älykkään järjestelmän ja ihmisen välinen yhteistyö.

Tämä luku ei ole teorialukujen tiivistelmä, vaan niiden pohjalta rakennettu kokonaisuus, jossa keskeiset näkökulmat yhdistetään nelitasoiseksi malliksi tekoälyn hyödyntämisestä tietotyössä (kuva 4) sekä ihmisen ja tekoälyn yhteistyön tasoja kuvaavaksi taulukoksi (taulukko 2). Näiden tarkoituksena on jäsentää tietotyön prosesseja sekä ihmisen ja tekoälyn välistä yhteistyötä tavalla, joka tukee aineistonkeruuta ja toimii myöhemmin tulosten tulkinnan rakenteellisena kehyksenä. Mallin ja taulukon avulla voidaan tarkastella, mitä tietotyössä tapahtuu, miten tekoäly voi siihen osallistua ja millaisissa olosuhteissa sen tuottama arvo voi realisoitua.

Tutkimuksessa nostettiin esiin kolme erilaista mallia, jotka tarkastelevat toiminnan automatisointia sekä ihmisen ja tekoälyn yhteistyötä eri näkökulmista: Parasuramanin et al. (2000) nelivaiheinen automaatiomalli, Navarron et al. (2018) HMCM-malli sekä Shresthan et al. (2019) päätöksenteon malli. Nämä mallit eivät toimi tutkimuksen analyysimenetelminä, mutta ne tarjoavat käsitteellisen taustarakenteen, jonka avulla voidaan tarkastella automaation vaihtoehtoisia rooleja, ihmisen ja tekoälyn työnjakoa sekä yhteistyön muotoja tietotyön kontekstissa.

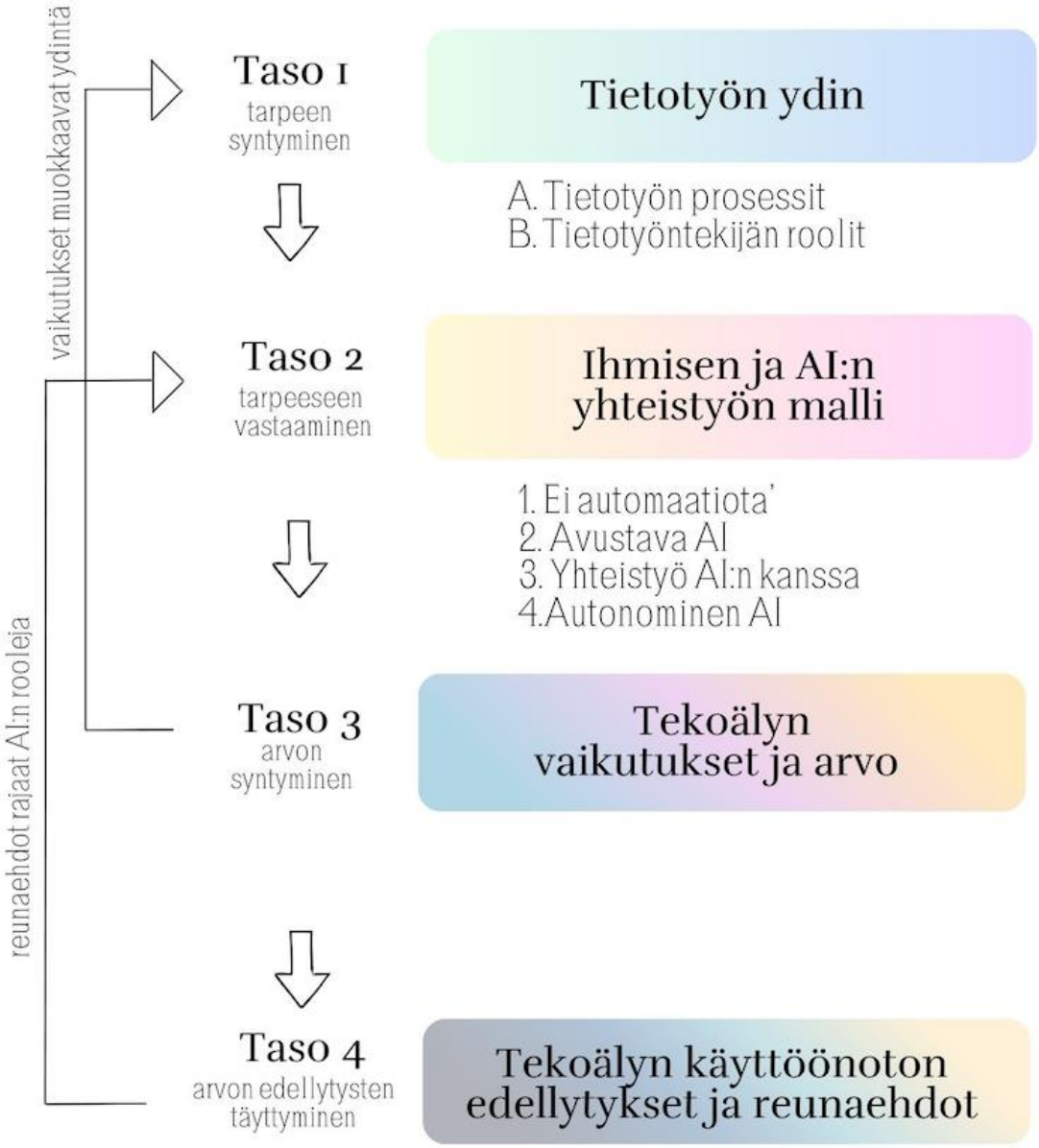
Parasuraman et al. (2000) nelivaiheinen automaatiomalli tarjoaa kokonaisvaltaisen tavan tarkastella ihmisen ja koneen yhteistyötä. Se laajentaa perinteisen automaatiokäsityksen kattamaan sekä tiedonkäsittelyn alkuvaiheet (input) että loppuvaiheet (output). Lisäksi sen avulla voidaan suunnitella sekä arvioida automaation käyttöä systemaattisesti. Malli auttaa myös ymmärtämään, miten automaatio vaikuttaa ihmisen rooliin, tilannetietoisuuteen ja järjestelmän suorituskykyyn, jolloin se myös luo perustan turvalliselle ja tehokkaalle ihmisen ja tekoälyn yhteistyölle.

Navarron et al. (2018) Human–Machine Cooperation Mode (HMCM) -malli tarkastelee automaatiota ihmisen ja koneen välisenä yhteistyönä. Mallissa automaatio nähdään kumppanina, jonka rooli voi vaihdella neljässä tilassa: ei automaatiota, varoitus, yhteistoiminta ja delegointi. HMCM korostaa, että ihmiset eivät aina valitse teknisesti tehokkainta ratkaisua, vaan sen, joka tuntuu hallinnan ja yhteistyön kannalta luontevimmalta. Malli painottaa inhimillisiä tekijöitä, kuten kokemusta, hallinnan tunnetta ja yhteistyön sujuvuutta, eikä pelkästään suorituskykyä. Sen avulla voidaan suunnitella automaatiota niin, että se tukee käyttäjää turvallisesti ja luonnollisesti, jolloin yhteistyön laatu asetetaan etusijalle teknisen tehokkuuden sijaan.

Shresthan et al. (2019) malli jäsentää ihmisen ja tekoälyn päätöksenteon vahvuuksia ja heikkouksia viiden ulottuvuuden kautta: tarkkuus, tulkittavuus, vaihtoehtojen määrä, nopeus ja toistettavuus. Näiden avulla voidaan ymmärtää, milloin tekoäly tuo lisäarvoa ja milloin ihmisen harkinta on välttämätöntä. Malli tarjoaa kolme päätöksenteon viitekehystä, jotka ovat täysi delegointi tekoälylle, hybridimallit (ihmiseltä tekoälylle tai tekoälyltä ihmiselle) sekä rinnakkainen malli. Ne yhdistävät eri tavoin tekoälyn rationaalisuuden ja ihmisen joustavuuden, jolloin organisaatiot voivat valita tilanteeseen sopivan tavan hyödyntää tekoälyä päätöksenteossa.

Näiden teoreettisten näkökulmien pohjalta muodostettiin nelitasoinen malli, jossa eri elementit yhdistetään yhdeksi kokonaisuudeksi. Mallin muodostamiseen ei käytetty mitään tiettyä menetelmää, vaan se rakentuu teorialuvuista tehdyn synteesin kautta. Ensin analysoitiin, mitä kukin malli tuo ymmärrykseen automaatiosta sekä ihmisen ja tekoälyn yhteistyöstä, ja tämän jälkeen nämä elementit koottiin yhdeksi jäsennellyksi kokonaisuudeksi, joka soveltuu pelastustoimen tietotyön tarkasteluun. Tämä nelitasoinen malli toimii tutkimuksen teoreettisena perustana, johon empiirisen aineiston tulokset myöhemmin kiinnitetään.

Mallin tarkoituksena on havainnollistaa tekoälyn tuomista osaksi tietotyötä. Mallin mukaan ensin määritellään mitä kehitetään (taso 1), sitten kuvataan miten tekoäly voi osallistua tähän (taso 2), jonka jälkeen tarkastellaan mitä hyötyä tekoälyn mukaan ottamisesta syntyy (taso3), ja lopuksi rajataan milloin ja millä ehdoilla tämä on mahdollista (taso 4).



Kuva 4. Nelitasoinen malli tekoälyn hyödyntämisestä tietotyössä (teoreettinen perusrakenne).

Ensimmäinen taso kuvaa tietotyön ydintä, joka muodostuu sekä tietotyön prosesseista että tietotyöntekijän rooleista. Prosessit kuvaavat tiedon käsittelyn vaiheita, kun taas roolit kuvaavat erilaisia tapoja, joilla asiantuntijat toimivat tiedon kanssa. Taso 1 kuvaa sitä, mitä tietotyössä tapahtuu ja muodostaa samalla rungon, johon teknologia voi kiinnittyä. Tämä taso tuottaa myös tarpeen toiselle tasolle, joka on ihmisen ja tekoälyn yhteistyön malli. Taso 2 vastaa tarpeeseen. Ihmisen ja tekoälyn yhteistyön malli kuvaa, miten tekoäly voi tukea tietotyön prosessia ja toimia ihmisen tukena tai sen rinnalla. Tämä taso synnyttää arvoa, josta

muodostuu mallin kolmas taso. Taso 3, tekoälyn vaikutukset ja arvo, kuvaa puolestaan millaisia vaikutuksia ja arvoa tekoälyn hyödyntäminen tuo sen käyttäjälle eli mikä motivoi tekoälyn käyttöönottoa. Tämä taso vaikuttaa jatkuvan kehämäisen syklin mukaisesti jälleen tietotyön ytimeen eli muokkaa tietotyön prosesseja sekä rooleja. Mallin neljäs taso on tekoälyn niin sanotut pelisäännöt eli käyttöönoton edellytykset ja reunaehdot. Tämä taso selittää milloin tekoälyn käyttö on ylipäätään mahdollista, ja mitä pitää täyttyä, jotta arvo voidaan realisoida turvallisesti ja eettisesti. Neljäs taso voi vaikuttaa puolestaan tasoon kaksi, eli reunaehdot saattavat rajata tekoälyn rooleja.

Taulukko 2. Tekoälyn erilaiset roolit tietotyön prosessin vaiheissa.

AI:n rooli

Tietotyön prosessi	Ei automaatiota	Avustava AI	Yhteistyö AI:n kanssa	Autonominen AI
Tiedon-hankinta ja vastaanotto	Ihminen kerää tiedon manuaalisesti	AI hakee ja suodattaa tietoa	Ihminen ja AI kokoavat tiedon yhdessä	AI kerää ja integroi tiedon itsenäisesti
Tiedon käsittely ja muokkaus	Ihminen tulkitsee ja jäsentää	AI ehdottaa luokitteluja ja tiivistyksiä	Ihminen ja AI analysoivat ja muokkaavat yhdessä	AI analysoi ja jäsentää tiedon itsenäisesti
Yhteistyö ja vuoro-vaikutus	Ihmiset koordinoivat keskenään	AI tukee viestintää ja tiedon jakamista	AI osallistuu koordinointiin ja suunnitteluun	AI ohjaa viestintää ja resurssien käyttöä
Uuden tiedon luominen ja soveltaminen	Ihminen innovoi ja päättää	AI tuottaa ideoita ja ehdotuksia	Ihminen ja AI tekevät päätöksiä yhdessä	AI tuottaa ratkaisu-vaihtoehtoja ja soveltaa niitä
Toiminta, vaikutukset ja jatkuva oppiminen	Ihminen toimii ja oppii kokemuksesta	AI antaa varoituksia ja tukee päätöksiä	Ihminen ja AI toteuttavat yhdessä ja oppivat	AI toimii autonomi-sesti, oppii ja raportoi

Teorian pohjalta on muodostettu taulukko, jossa yhdistyy tietotyön prosessit ja tekoälyn roolit (taulukko 2). Taulukko esittää tietotyön prosessin vaiheet ja tekoälyn eri roolit ja toimii viitekehyksenä, jonka avulla voidaan ymmärtää, miten ihmisen ja tekoälyn yhteistyö voi tapahtua eri vaiheissa. Taulukko jakautuu eri sarakkeisiin, jotka kuvaavat automaation tasoja, ja riveihin, jotka esittävät tietotyön prosessin vaiheet. Tämä rakenne mahdollistaa selkeän tarkastelun siitä, miten tekoäly voi tukea ja täydentää ihmisen työtä.

Ei automaatiota: Ihminen on täysin vastuussa tiedon hankinnasta, käsittelystä ja päätöksenteosta, joten tiedonkeruu on manuaalista, tulkinta ja päätöksenteko ovat pelkästään ihmisen tehtäviä, ilman tekoälyn apua. Tämä vaihe korostaa ihmisen asiantuntemusta ja kokemusta, mutta se voi olla aikaa vievää ja altis virheille.

Avustava AI: Tekoäly toimii työkaluna, joka tukee ihmistä tiedon hankinnassa ja käsittelyssä, esimerkiksi tekoäly voi hakea ja suodattaa tietoa, ehdottaa luokitteluja ja tiivistyksiä sekä auttaa viestinnässä tai tiedon jakamisessa. Avustavan AI:n rooli on helpottaa ihmisen työtä. Tässä vaiheessa ihmisen rooli säilyy keskeisenä, mutta tekoäly voi lisätä työn tehokkuutta ja vähentää inhimillisiä tiedon käsittelyssä.

Yhteistyö AI:n kanssa: Ihminen ja tekoäly työskentelevät yhdessä ja he kokoavat tietoa, analysoivat ja muokkaavat sitä yhdessä, sekä tekevät päätöksiä yhteistyössä. Tämä vaihe korostaa synergian hyötyjä, jossa sekä ihmisen että tekoälyn vahvuudet tulevat esille. Tekoäly voi esimerkiksi tuoda esiin uusia näkökulmia ja vaihtoehtoja, jotka perustuvat laajaan tietomassaan. Inhimillinen harkinta yhdistyy tekoälyn kykyyn käsitellä suuria tietomääriä nopeasti, joka voi johtaa laadukkaampiin päätöksiin.

Autonominen AI: Tässä tekoäly toimii itsenäisesti, keräten ja analysoiden tietoa ilman jatkuvaa ihmisen ohjausta ja valvontaa. Tekoäly voi myös tuottaa ratkaisuja ja tehdä päätöksiä autonomisesti. Tämä mahdollistaa korkean tehokkuuden ja voi vapauttaa ihmisen resursseja muihin tehtäviin, mutta se tuo mukanaan myös haasteita, kuten vastuukysymyksiä ja eettisiä ongelmia.

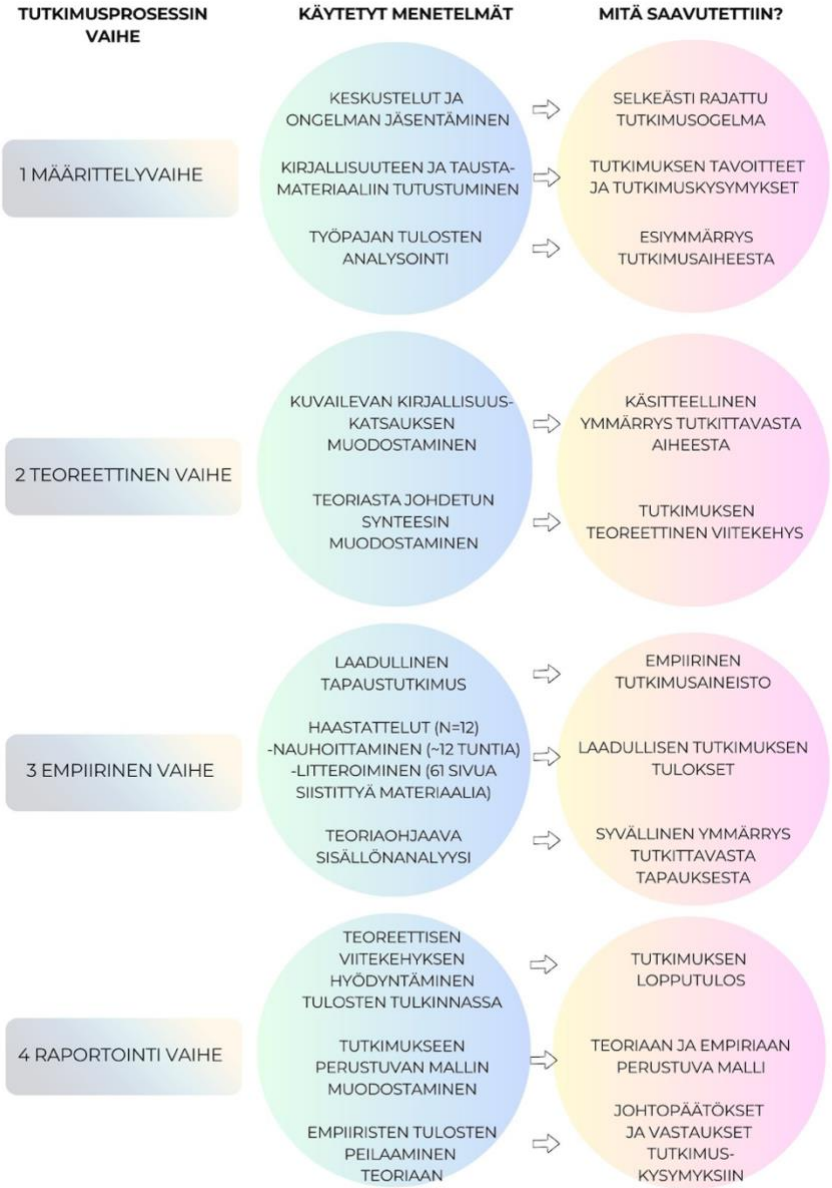
Taulukon sisältö havainnollistaa, miten tekoälyn roolit voivat vaihdella tietotyön eri vaiheissa ja kuinka automaatio voi muuttaa ihmisen roolia tietotyöntekijänä. Se tarjoaa viitekehyksen, joka auttaa ymmärtämään, milloin ja miten tekoäly voi tuoda lisäarvoa tietotyön tekemiseen. Eri automaatiotasoilla on omat vahvuutensa ja heikkoutensa, ja tämä rakenne auttaa organisaatioita arvioimaan, milloin on järkevää ottaa tekoälyä käyttöön.

Taulukon avulla voidaan myös tunnistaa, millaisia vaatimuksia ja reunaehtoja tekoälyn käyttöönotolle on asetettava, jotta sen hyödyt voidaan maksimoida ja riskit minimoida. Tämä on erityisen tärkeää julkisella sektorilla ja korkean riskin ympäristöissä, joissa turvallisuus ja eettiset kysymykset ovat ensisijaisia.

Tässä luvussa muodostettu teoreettinen perusta jäsentää tutkimuskysymysten tarkastelulle tarvittavan kehyksen tuomalla tietotyön prosessin tekoälyn käytön kohteeksi, ja automaatiomallit sekä rooli- ja vastuujaon ihmisen ja tekoälyn yhteistyömallin pohjaksi. Näiden avulla voidaan myöhemmin analysoida sekä tekoälyn käyttökohteita ja hyötyjä, sen hyödyntämisen edellytyksiä että yhteistyömalleja pelastustoimen kontekstissa.

5 Tutkimusprosessi

Tässä luvussa esitetään tutkimusprosessi, johon sisältyvät tutkimuksen lähtökohdat ja esiymmärryksen tuottaminen sekä tutkimusmenetelmät teoreettiseen ja empiiriseen tutkimusosaan erikseen. Luvussa perustellaan tehdyt valinnat teoreettisen viitekehyksen muodostamiseksi sekä empiirisen tutkimuksen toteuttamiseksi. Tutkimusprosessin vaiheet ja niissä käytetyt menetelmät sekä jokaisen vaiheen saavutus kuvattuna tiivistetysti kuvassa 5.



Kuva 5. Tutkimusprosessin vaiheet ja niissä käytetyt menetelmät sekä jokaisen vaiheen saavutus kuvattuna tiivistetysti.

5.1 Tutkimuksen lähtökohdat ja esiymmärryksen tuottaminen

Tutkimus toteutettiin laadullisena tapaustutkimuksena. Laadullinen tutkimus rakentuu vaiheittain, mutta etenee usein kehämäisesti, kun tutkija palaa uudelleen jo käsiteltyihin asioihin. Hermeneuttisen kehän periaatteen mukaisesti ymmärrys aiheesta syvenee vähitellen. Aikaisempi tieto ja kokemukset muodostavat perustan, jota voidaan tarkentaa ja tarvittaessa myös korjata tutkimusprosessin edetessä. Esiymmärrys tarjoaa lähtökohdan tutkittavan ilmiön tarkastelulle ja mahdollistaa erilaisten tulkintavaihtoehtojen arvioinnin. (Puusa et al. 2020.) Tässä työssä esiymmärrys pohjautuu erityisesti PELAi-hankkeen työpajasta saatuihin tuloksiin sekä kirjallisuuden lisäämään tietoon.

Tutkija ei osallistunut itse työpajaan, vaan perehtyi sen tuottamaan aineistoon. Työpajassa tarkasteltiin pelastustoimen organisaation toimintaa normaali- ja häiriötilassa. Tällöin hahmoteltiin pelastustoimen keskeiset toimintaperiaatteet, millaisia tietolähteitä ja yhteistyömuotoja hyödynnetään, millaisia tehtäviä sekä päätöksiä ja raportteja eri tilanteissa nousee esille riskienhallinnan ja palvelutuotannon näkökulmasta. Lisäksi pohdittiin, mitkä tekijä kuormittavat asiantuntijoita pelastustoimen tietotyön osalta ja miten tilannekuvan muodostamista tulisi kehittää.

Pelastustoimea lähdettiin tarkastelemaan pelastustoimen toimintarakenteen kautta (taulukko 3). Pelastuslaitoksen toimintamalli rakentuu vahvasti lainsäädännön, hyvinvointialueiden säädöspohjan sekä Sisäministeriön kansallisen ohjauksen varaan. Tähän kokonaisuuteen liittyvät muun muassa pelastuslaki, palvelutasopäätös (PTP), valmiuslaki sekä hyvinvointialueen toiminta- ja johtosäännöt, jotka yhdessä varmistavat palveluiden yhdenmukaisen, lainmukaisen ja strategisesti johdetun toteutuksen. (Sisäministeriö, 2023.)

Taulukko 3. Pelastustoimen toimintarakenteen malli, keskeiset toimijat ja roolit. (Mukaillen Pelastustoimi, 2025; Sisäministeriö, 2025).

Toimijat	Tasot	Vastuut	Raportointi	Raportoinnin sisältö
Sisäministeriö	Kansallinen	Johtaa, ohjaa ja valvoo pelastustoimea, valmistelee lainsäädännön	Valtioneuvosto / Eduskunta	Lainsäädäntöesitykset, strategiat, valtakunnallinen tilannekuva
Aluehallinto-virastot (AVI)	Alueellinen valvonta	Valvovat pelastustoimen palvelujen saatavuutta ja tasoa	Sisäministeriö	Valvontaraportit, arvio palvelutasosta ja alueellisesta toteutuksesta
Hyvinvointialueet + Helsingin kaupunki	Järjestämisvastuu	Järjestävät pelastustoimen palvelut alueellaan	Sisäministeriö + AVI	Palvelutasopäätökset, talous- ja toimintaraportit
Pelastus-laitokset (21 kpl)	Operatiivinen	Käytännön pelastustoiminta, riskienhallinta, varautuminen	Hyvinvointialueen hallinto	Operatiivinen toiminta, palvelutasopäätöksen toteutuminen
Vapaaehtoiset palokunnat	Tukitoimijat	Tukevat pelastuslaitosten toimintaa	Pelastuslaitos	Toimintaraportit, hälytystehtävien toteutuminen

Toimintaympäristön kuvaus

Pelastustoimen toimintaympäristöä voidaan tarkastella hybridiorganisaation käsitteen kautta, sillä toiminnassa kytkeytyvät yhteen useat eri organisaatiot ja hallinnon tasot yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Hybridiorganisaatioissa päätöksenteko ja ohjaus perustuvat monitoimijaiseen verkostoon, jossa eri osapuolet tuovat mukanaan omat tavoitteensa, tietopohjansa ja toimintalogiikkansa, mikä edellyttää jatkuvaa vuoropuhelua, osallistamista ja yhteistä tulkintaa. (Rajala, Laihonen & Vakkuri, 2020.)

Tämä monitoimijainen toimintamalli näkyy selkeästi pelastustoimessa, sillä Sisäministeriö ohjaa valtakunnallisesti, hyvinvointialueet vastaavat palveluiden järjestämisestä, pelastuslaitokset toteuttavat operatiiviset tehtävät ja lisäksi aluehallintovirastot sekä järjestötoimijat täydentävät kokonaisuutta. Tällainen verkostomainen rakenne tekee ohjauksesta ja päätöksenteosta monimutkaisempaa, mutta samalla mahdollistaa laajemman näkökulmien ja osaamisen hyödyntämisen. Monitoimijainen yhteistyö on olennaista erityisesti palveluiden kehittämisessä ja tavoitteiden yhteisessä tulkinnassa, mikä korostuu

myös digitaalisten ratkaisujen ja tekoälyn käyttöönotossa. (Koskimies et al., 2022; Rajala et al., 2020.)

Pelastuslaitoksen toimintaympäristö on monimuotoinen ja jatkuvassa muutoksessa. Tämän vuoksi pelastuslaitoksen on kyettävä toimimaan kaikissa turvallisuustilanteissa toimintavelvoitteen mukaisesti, niin normaalioloissa, häiriötilanteissa kuin poikkeusoloissakin. (Sisäministeriö, 2023.) Asiantuntijat kuvasivat työpajassa tietotyön muutosta näiden eri tilojen kautta.

Normaalitilalla tässä tarkoitetaan ennakoitavaa ja hallittua toimintaympäristöä, jossa yhteiskunta perustoiminnot ja infrastruktuuri toimivat suunnitellusti. Resurssit ovat tasapainossa palvelukysynnän kanssa, ja pelastuslaitoksen suorituskyky vastaa toimintaympäristön tarpeita ilman merkittäviä ulkoisia uhkia tai poikkeamia. Normaalitilassa tietotyö on luonteeltaan ennakoivaa ja perustuu systemaattiseen tiedon analysointiin. Pelastustoimi hyödyntää kattavaa tietopohjaa, kuten onnettomuusrekistereitä, tutkimusdataa ja yhteistyötahojen tarjoamia tietoja. Tietoa käytetään strategisesti pitkäjänteisen suunnittelun ja riskienhallinnan pohjana.

Häiriötilanteessa normaalit toimintaprosessit eivät toimi odotetusti, ja toiminnan sujuvuutta uhkaavat tekijät voivat vaarantaa yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja. Tilanteiden hallinta edellyttää laajempaa viranomaisyhteistyötä ja tehostettua viestintää. Häiriötilanteita voivat aiheuttaa esimerkiksi äkillinen palvelukysynnän kasvu, resurssien riittämättömyys tai teknologiset ja viestintäongelmat. Ne voivat heikentää henkilöstön saatavuutta ja kaluston toimintakykyä sekä johtaa hälytysten priorisointiin tai suurempiin yhteiskunnallisiin vaikutuksiin. Häiriötilanteissa tietojohtaminen muuttuu reaktiiviseksi ja operatiiviseksi, jolloin korostuu kyky käsitellä nopeasti muuttuvaa tietoa, priorisoida resursseja ja ylläpitää tilannekuvaa epävarmuudessa. Tiedonkeruu tehostuu sekä laajenee ja sitä toteutetaan yhteistyössä viranomaisten, median ja muiden sidosryhmien kanssa. Erona normaalitilaan, ennakointi korvautuu reaaliaikaisella reagoinnilla. (Sisäministeriö, 2022a.)

Tilannekuva on tiivis ja ajantasainen kokonaiskuva jostakin tilanteesta. Se kertoo, mitä on tapahtunut, miksi tilanne on syntynyt, mitä taustatietoja siihen liittyy, miten tilanne voi kehittyä ja miten eri toimijat ovat valmiita toimimaan. Tilannekuva auttaa hahmottamaan kokonaisuuden ja tukee päätöksentekoa. Tilannekeskus (TIKE) tukee pelastustoiminnan

johtamista ylläpitämällä ajantasaista tilannekuvaa tehtävistä, valmiudesta ja olosuhteista paikallisella, alueellisella ja valtakunnallisella tasolla. (Sisäministeriö, 2022a.)

Pelastustoiminta ja suorituskyky

Pelastuslaitoksen toiminnan voidaan katsoa rakentuvan riskienhallinnan ja palvelutuotannon kokonaisuuteen. Riskienhallintaan kuuluvat riskien ennakointi, skenaariotyö, onnettomuus- ja riskianalyysit sekä valvontasuunnittelu. Palvelutuotannossa korostuvat päivittäiset operatiiviset tehtävät, kuten rakennuspalot, liikenneonnettomuudet ja pelastustehtävät. Molempien osalta keskeistä ovat tilannetiedon kokoaminen ja analyysi sekä ennakoiva turvallisuustyö. Poikkeustilanteisiin varautuminen on jatkuva osa toimintaa ja se sisältää resurssien suunnittelun, suuronnettomuuksiin varautumisen ja viranomaisyhteistyön.

Pelastustoimen palveluiden järjestäminen ja tuottaminen perustuu suorituskykyyn, jonka mitoitus on keskeistä toiminnan onnistumiselle (Mankkinen et al., 2022). Suorituskyky tarkoittaa palvelutasopäätöksen mukaista kykyä vastata palvelutuotannon tarpeisiin riskiperusteisesti. Arvioinnissa otetaan huomioon alueelliset uhat, väestörakenteen muutokset ja toimintaympäristön teknologiset haasteet. Toiminnassa korostuvat saavutettavuus, vasteajat, toimintavalmius ja riittävät henkilöstöresurssit. Henkilöstön määrä, osaaminen ja sijoittelu tulee sovittaa suorituskykykriteereihin, ja resurssien käyttöä ohjataan vaikuttavuuden ja laadun perusteella. (Sisäministeriö, 2022c.)

Suorituskyvyn oikea mitoitus on välttämätöntä, sillä liian suuri suorituskyky aiheuttaa tehottomuutta ja liian pieni heikentää palvelutasoa. Siksi suorituskykyvaatimukset määritellään tarkasti suhteessa tavoitteisiin, ja kokonaisuus jaetaan kyvykkyyksiksi, joiden avulla suorituskykyä voidaan hallita ja kehittää. (Mankkinen et al., 2022.)

Keskeiset tietolähteet ja dokumentoinnin merkitys

Pelastustoimen tietotyö perustuu monipuolisiin tietolähteisiin ja järjestelmiin, joita hyödynnetään riskienhallinnassa, palvelutuotannossa ja päätöksenteossa. Keskeisiä lähteitä ovat muun muassa Pronto-onnettomuusrekisteri, operatiivinen data, valvontarekisterit, rakennusvalvonnan ja tarkastuslaitosten tietojärjestelmät sekä Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä Ryhti. Näiden lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon tiedot, väestötiedot, vakuutusyhtiöiden vahinkodata sekä PESTEL-analyysi tukevat riskien arviointia, haavoittuvien ryhmien tunnistamista ja palveluiden kohdentamista.

Dokumentointi ja raportointi muodostavat tietotyön keskeisen osan ja niiden avulla seurataan toimintaa, kehitetään palveluja ja varmistetaan tiedolla johtamisen jatkuvuus. Tietolähteitä hyödynnetään alueellisissa riskianalyyseissä, valvonta- ja turvallisuusviestintäsuunnitelmissa, Sisäministeriön tietopyynnöissä, toimintakertomuksissa, palontutkinnan selosteissa ja erilaisissa analyyseissä. Dokumentointi tukee sekä ennakoivaa suunnittelua että käytännön johtamista. Sen avulla päätökset voidaan tehdä ajantasaisen ja luotettavan tiedon pohjalta. Lisäksi dokumentointi auttaa osoittamaan toiminnan vaikuttavuutta ja varmistaa, että pelastuslaitos pystyy suoriutumaan eri turvallisuustilanteissa.

Yhteistyön merkitys toiminnan kehittämisessä

Työpajassa painotettiin erityisesti tiivistä yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Pelastuslaitosten ja sosiaali- ja terveydenhuollon välinen yhteistyön tarve korostuu erityisesti onnettomuuksien ehkäisemisessä ja tilannekuvan muodostamisessa. Onnettomuustutkintakeskuksen raportit tarjoavat myös arvokasta tietoa vakavien tapahtumien analysointiin ja turvallisuuden kehittämiseen. Tutkimusyhteistyö Pelastusopiston ja korkeakoulujen kanssa vahvistaa tietotyön kehittämistä ja tuo uusia menetelmiä, teknologioita ja analyysityökaluja käyttöön. Myös media ja kuntatiedotukset ovat tärkeitä tietolähteitä, erityisesti ajankohtaisessa viestinnässä ja väestön ohjeistamisessa. Tietojohtamisen kehittäminen nähtiin keskeisenä keinona parantaa päätöksenteon laatua ja varmistaa, että käytettävä informaatio on ajantasaista, analysoitua ja toimintaa tukevaa.

Teknologian hyödyntäminen nähtiin myös tärkeänä osana kehittämistä. Tekoälyn rooli voisi olla riskeihin ja niiden painotuksiin liittyvien koosteiden laatiminen ja odotettujen kehityssuuntien ennustaminen. Lisäksi koettiin, että tekoälyä voisi hyödyntää ajantasaisen tilannekuvan kokoamiseen myös julkisista lähteistä, kunhan käytettyjen tietolähteiden luotettavuus pystytään varmistamaan.

Työpajan keskeisenä ajatuksena oli tavoite rakentaa yhteistyössä turvallinen ja kriisinkestävä Suomi. Nämä pelastusalan yhteiset arvot ohjaavat toimintaa kaikilla tasoilla inhimillisesti, ammatillisesti ja luotettavasti. Näiden arvojen on konkretisoiduttava pelastustoimen jokapäiväisessä työssä esimerkiksi siinä, miten toimintaa suunnitellaan, johdetaan ja toteutetaan kentällä. Työpajassa esiin nousseet asiat antavat hyvän lähtökohdan pelastuslaitosten toiminnan kehittämiselle ja tiedon hyödyntämisen parantamiselle.

Tavoitteena on, että pelastustoimi toimii entistä tehokkaammin ja turvallisemmin osana koko yhteiskunnan varautumista ja kriisinhallintaa.

5.2 Tutkimusmenetelmät

Tämä tutkimus on laadullinen ja sen lähestymistapa on tapaustutkimuksellinen, sillä tavoitteena on ymmärtää tekoälyn hyödyntämisen mahdollisuuksia pelastustoimen toimintaympäristössä. Yin (2018) korostaa, että tapaustutkimus on erityisen käyttökelpoinen silloin, kun tavoitteena on ilmiön syvällinen ymmärtäminen eikä sen mittaaminen, mikä tukee tämän tutkimuksen laadullista lähestymistapaa. Aineiston analyysi toteutetaan teoriaohjaavana sisällönanalyysina, jossa yhdistetään aineistolähtöinen tarkastelu ja teoreettinen ymmärrys. Tämä mahdollistaa sekä uusien havaintojen esiin tuomisen että niiden kytkemisen olemassa olevaan teoriaan. (Puusa et al., 2020.)

Teoreettinen osuus

Aikaisemmat tutkimukset ja niistä muodostuneet tiedot ovat jokaisen tutkimuksen lähtökohta. Kirjallisuuskatsauksen, eli etsimisen ja löytämisen prosessissa, tavoitteena on löytää kaaoksesta järjestystä. Sen avulla tunnistetaan, arvioidaan, tulkitaan ja yhdistetään aikaisempi, olennainen tieto ja kriittisen tarkastelun jälkeen muodostetaan kokonaiskuva aiheesta. Tämän tutkimuksen teoriaosuus perustuu narratiiviseen eli kuvailevaan kirjallisuuskatsaukseen, jonka katsotaan myös olevan luonteva osa laadullisia tutkimusmenetelmiä. (Salminen, 2023.) Se on perinteinen kirjallisuuskatsauksen muoto, jonka avulla saadaan koottua mitä aiheesta ylipäätään tiedetään ja mitä käsitteitä siihen liittyy. Lisäksi pystytään antamaan laaja yleiskuva aiheesta. (Vilkka, 2025.)

Tämän kuvailevan kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on tiivistää aiempien tutkimusten tieto ja tehdä johdonmukainen yhteenveto käsiteltävästä aiheesta. Käytetty tutkimustieto ei ole käynyt läpi tarkkaa systemaattista seulaa, vaan käytetyt aineistot on valittu niin, että saadaan muodostettua aiheesta ajantasainen yleiskatsaus tutkimuksen pohjaksi. Prosessi aloitettiin aiheeseen tutustumalla ja aineiston kerääminen toteutettiin käyttämällä LUT-tiedekirjaston Primo-hakua ja Scopus -toimintoa sekä Google että Google Scholar tietokantaa. Hakusanoina käytetiin muun muassa: ”artificial intelligence”, ”AI”, ”hybrid intelligence”, ”agentic AI”, ”rescue services”, ”emergency services” ”public sector”,

”human”, ”critical environment”, ”knowledgework”, ”knowledge worker”, ”tekoäly”, ”pelastustoimi”, ”tietotyö”, ”tietotyöntekijä”, ”tietojohtaminen”, ”vaikuttavuus”, ”suorituskyky”, ja näiden eri yhdistelmiä.

Teorian kautta tarkastellaan sekä aineistoa että tutkimuksen kokonaisuutta. Lisäksi se toimii aineistonkeruun perustana, kuten laadulliselle tutkimukselle on tyypillistä. Vahva teoreettinen ymmärrys tukee myös tutkijaa haastattelutilanteessa. (Puusa et al. 2020.) Tutkimuksen teoreettisen osuuden työstäminen auttoi tutkijaa tekemään tarvittavat rajaukset, päättämään tutkimuksen lähestymistavasta ja laajuudesta sekä valmistautumaan tutkimuksen empiiriseen osuuteen.

Empiirinen osuus

Empiirinen tutkimus toteutettiin laadullisen tutkimusotteen mukaisesti. Laadullisella tutkimuksella on erilaisia lähestymistapoja ja niiden myötä tutkimuksilla voi olla monia erilaisia tavoitteita. Tällä tutkimuksella tavoiteltiin ymmärryksen syventämistä, ilmiön kuvaamista sekä teoreettisesti mielekkään tulkinnan tekemistä, joten tutkimuksen empiirinen osuus on luonteeltaan tapaustutkimus. Tapaustutkimuksen tarkastelun kohteena on tietty ilmiö tai kokonaisuus, jota pyritään ymmärtämään syvällisesti sen omassa kontekstissa. Tässä työssä ”tapauksen” muodostaa pelastustoimen tietotyö ja sen kehittämisen mahdollisuudet tekoälyn avulla. Tutkimus ei kohdistu vain yhteen organisaatioon, vaan sitä lähestytään useiden toimijoiden näkökulmasta. Tutkimuksen tarkoituksena on antaa kokonaisvaltainen kuva tarkastelevasta ilmiöstä, ei tuottaa yksinkertaisia yleistyksiä. (Puusa et al., 2020.)

Laadullinen tutkimus perustuu ihmisten näkemysten tarkasteluun teorian, empirian ja käytännön yhteyden kautta. Tässä tutkimuksessa aineiston hankinnan suunnittelussa, analysoinnissa ja tulkinnassa käytiin vuoropuhelua teorian ja aineiston välillä, kuten laadulliselle tutkimukselle on tyypillistä. (Puusa et al. 2020.)

Aineiston keruu

Laadullisen tutkimuksen yksi yleisimmistä aineistonkeruumetodeista on haastattelu. Se voidaan toteuttaa lomakehaastatteluna, syvähaastatteluna tai teemahaastatteluna, joko yksilö-, pari- tai ryhmämuotoisena. (Tuomi et al. 2018.) Tässä tutkimuksessa haastattelut suoritettiin yksilömuotoisena puolistrukturoitujen haastattelulomakkeiden avulla. Puolistrukturoidussa haastattelussa kysymykset on laadittu etukäteen, mutta

vastausvaihtoehtoja ei ole. Tämä antaa tilaa haastateltavalle tuoda esiin myös sellaista mitä ei etukäteen olisi osattu ottaa huomioon. (Puusa et al., 2020.) Haastattelut etenevät ennalta mietittyjen sekä tarkentavien kysymysten mukaisesti, mutta tilaa jää myös lisäkysymyksille vastauksiin perustuen (Tuomi et al. 2018).

Tässä tutkimuksessa haastateltiin kolmen eri alueen asiantuntijoita pelastuslaitoksilta sekä tietohallinnoista, Pelastusopistolta sekä Sisäministeriön pelastusosastolta. PELAi-hankkeeseen osallistuvien alueiden asiantuntijat täydentävät tutkimusta työpajan tulosten muodossa. Eri alueiden valinta perustui harkintaan, jossa painotettiin niiden keskinäistä erilaisuutta koon, toimintaympäristön ja väestörakenteen osalta. Mukaan otettiin alueita, jotka edustavat sekä suuria että keskikokoisia kokonaisuuksia, kaupunkimaisia ja maaseutumaisia ympäristöjä sekä erilaisia väestödynamiikan piirteitä. Tämä valinta tukee vertailtavuutta ja varmistaa, että tutkimuksessa huomioidaan alueiden moninaisten toimintaympäristöjen vaikutukset. Tällä tavalla analyysi saa laajemman kattavuuden ja sen yleistettävyyttä voidaan vahvistaa laadullisen tapaustutkimuksen näkökulmasta.

Haastattelut kohdennettiin pelastuslaitosten asiantuntijatasolle, eli niihin tehtäviin, joissa painottuu tietotyö ja strateginen suunnittelu. Lisäksi haastatteluihin sisällytettiin hyvinvointialueiden tietohallinnon asiantuntijoita, jotka työskentelevät tekoälyyn liittyvien teemojen parissa. Tutkimuksesta rajattiin pois operatiivisen työn tekijät, kuten pelastustoiminnan henkilöstö, jotta aineisto keskittyi nimenomaan asiantuntijatyön ja teknologisten kehitysnäkökulmien tarkasteluun.

Haastattelun kohteet valittiin tutkimukseen harkinnanvaraisesti, tietyin perustein. Tällä tarkoitetaan sitä, että tutkimukseen on valittu mukaan henkilöt, joilla katsottiin olevan kokemusta tutkittavasta asiasta tai toimintaympäristöstä. Tutkimuksen haastattelun kohteiksi saatiin PELAi-hankkeen työryhmältä ideoita, minkä perusteella asiantuntijoita lähdettiin etsimään. Menetelmänä käytettiin myös lumipallo-otantaa eli haastattelujen alkutilanteessa lähestyttiin avainhenkilöitä, kenen kautta kontaktoitiin potentiaalisia haastateltavia. (Tuomi et al. 2018.) Avainhenkilöiden näyttäessä vihreää valoa tutkimukselle, haettiin tutkimuslupa ja/tai suostumus haastatteluun, jokaiselta organisaatiolta erikseen heidän tutkimuslupaprosessinsa mukaisesti.

Tutkimusaineiston riittävälle määrälle ei ole yksiselitteistä vastausta. Aineiston määrä vaihtelee tutkimuksen tavoitteiden ja tarkoituksen mukaan. Haastateltavien suuri määrä ei

ole tarkoituksenmukaista, vaan enemmän painotetaan tutkijan kykyä syvällisesti analysoida tuloksia ja lisäksi tutkijan resurssit rajoittavat osaltaan haastateltavien lukumäärää. (Puusa et al., 2020.) Haastateltavien tavoitemäärästä keskusteltiin tutkimuksen ohjaajien kanssa ja päädyttiin tavoittelemaan yhteensä 13 haastateltavaa. Sisäministeriön osalta tavoiteltiin kahta henkilöä, tietohallinnon osalta kolmea, pelastuslaitosten osalta kuutta ja Pelastusopiston osalta kahta henkilöä. Määrän katsottiin vastaavan tutkimuksen tavoitetta ja PELAi- hankkeen työryhmä myös puolsi tätä.

Haastattelun aihealueet ja kysymykset (liitteet 2-5) annettiin haastateltaville noin viikko etukäteen tutustuttaviksi. Tämä oli perusteltua, koska haastattelun tavoitteena oli pyrkiä saamaan mahdollisimman paljon ja monipuolisesti tietoa aiheesta (Tuomi et al. 2018). Haastattelukysymysten laatiminen etukäteen sekä kysymysten läpikäynti ohjaajien kanssa antoi varmuutta, sillä tämä oli tutkijan ensimmäinen haastattelumuotoinen tutkimus. Haastattelukysymysten läpikäynnin avulla varmistuttiin myös haastattelun tarkoituksenmukaisuudesta ja kysymysten ymmärrettävyydestä. Kysymysten muotoilua ja ymmärrettävyyttä käytiin läpi myös tekoälysovellusten avulla.

Haastatteluiden suorittaminen

Tutkimuslupien hyväksymisen jälkeen tutkija lähestyi kohdehenkilöitä sähköpostitse. Sähköpostilla välitettiin haastattelukutsu (liite 1), tiedote tutkittavalle sekä suostumuslomake, joiden avulla tutkija selvensi tutkimuksen tarkoitusta, tavoitetta, aikataulua, tietosuojaa ja tutkimuksen vapaaehtoisuutta. Tutkija toi esiin, että tutkimuksen tulokset raportoidaan niin, ettei vastaajia tunnista niistä, ja tutkimukseen osallistuminen on mahdollista keskeyttää missä tahansa tutkimusprosessia ilman negatiivisia seuraamuksia. Haastatteluihin löytyi osallistujia lopulta 12, eikä kukaan vetäytynyt kesken prosessin. Yhdeltä pelastuslaitokselta jäi saamatta yksi haastattelu, sillä soveltuvaa henkilöä ei löytynyt. Todettiin kuitenkin, että riittävä tieto saatiin kyseisen pelastuslaitoksen osalta saavutettua. Toteutuneiden haastattelujen tiedot on esitetty taulukossa 4. Tutkimuksen haastattelut ajoittuivat marraskuun ja joulukuun 2025 väliselle ajalle. Haastattelut toteutettiin Microsoft Teams -videopuhelun välityksellä ja ne tallennettiin haastateltavien suostumuksella. Etähaastattelu valikoitui haastattelun muodoksi lopulta kaikissa tapauksissa aikataulullisista syistä. Jokainen haastattelu aloitettiin kertaamalla tutkimuksen tarkoitus ja tavoite sekä varmistettiin suostumus haastatteluun.

Taulukko 4. Haastateltujen tiedot, päivämäärä, kesto sekä haastattelutapa.

HAASTATELTUJEN TIEDOT	**PVM**	**HAASTATTELUN KESTO**	**HAASTATTELUN MUOTO**
SISÄMINISTERIÖ: Asiantuntija	12.11.2025	1h 25min	Teams
SISÄMINISTERIÖ: Asiantuntija	3.12.2025	1h 5 min	Teams
TIETOHALLINTO: Asiantuntija	11.12.2025	55min	Teams
TIETOHALLINTO: Asiantuntija	17.11.2025	1h 25min	Teams
TIETOHALLINTO: Johtaja	16.12.2025	52min	Teams
PELASTUSOPISTO: Opettaja	18.11.2025	50min	Teams
PELASTUSOPISTO: Opettaja	12.11.2025	50min	Teams
PELASTUSLAITOS: Johtaja	17.11.2025	59min	Teams
PELASTUSLAITOS: Asiantuntija	8.12.2025	58min	Teams
PELASTUSLAITOS: Asiantuntija	21.11.2025	46min	Teams
PELASTUSLAITOS: Asiantuntija	28.11.2025	60min	Teams
PELASTUSLAITOS: Asiantuntija	18.12.2025	42min	Teams

Haastattelu on menetelmänä joustava, jonka vuoksi se mahdollistaa kysymysjärjestyksen vaihtelun haastattelun etenemisen mukaan (Tuomi & Sarajärvi, 2018). Haastattelut etenivät pääasiassa ennalta mietittyjen kysymysten mukaisesti, mutta joitakin tarkentavia sekä lisäkysymyksiä esitettiin jokaisessa haastattelussa. Useat haastateltavat pitivät kysymysten monipuolisuudesta ja he kokivat, että haastattelu oli auttanut heitä jäsentämään tekoälyn käyttöön liittyviä kysymyksiä.

Aineiston analyysi

Tutkimuksen aineisto koostuu haastattelujen pohjalta litteroiduista teksteistä, joiden analysoimiseksi käytettiin sisällönanalyysin menetelmää. Sisällönanalyysin avulla aineisto järjestetään tiiviiseen ja selkeään muotoon. Tutkimusaineisto on yleensä rikasta ja hajanaista sellaisenaan, joten pelkistämisellä saadaan lisättyä aineiston informaatioarvoa. Sisällönanalyysin voi toteuttaa induktiivisesti eli aineistolähtöisesti, deduktiivisesti eli teorialähtöisesti tai abduktiivisesti eli teoriaohjaavasti. Teorialähtöinen lähestymistapa viittaa yleensä teoriasta nousseen hypoteesin testaamiseen, ja aineistolähtöisen sisällönanalyysin päättelyn logiikka on yksittäisestä yleiseen. Tässä tutkimuksessa sisällönanalyysia toteutettiin teoriaohjaavasti. (Puusa et al., 2020).

Analyysin tekeminen etenee vaiheittain: haastatteluiden litterointi, litterointidokumentteihin perehtyminen, pelkistettyjen ilmaisten etsiminen ja niiden listaaminen, samankaltaisuuksien ja erilaisuuksien etsiminen pelkistetyistä ilmauksista, ryhmittely ja yhdistely (alaluokat), alaluokkien yhdistäminen (yläluokat), yläluokista pääluokkien yhdistäminen ja lopuksi kokoavan käsitteen muodostaminen. Aineistolähtöisen analyysin ongelma on se, että teorian ja aikaisemman tiedon katsotaan väistämättä olevan osa analyysiprosessia. Teoriaohjaavassa sisällönanalyysissa tämä teoriasidonnaisuus on huomioitu ja tuloksia katsotaan ikään kuin teoriasta muodostuneiden linssien läpi jättäen tilaa aineistosta nouseville havainnoille. Analyysia toteutetaan alussa aineistolähtöisesti, mutta lopussa tuodaan kytkentöjä teoriasta mukaan. (Tuomi et al. 2018.)

Haastattelut litteroitiin LUT:n litterointityökalun avulla, minkä jälkeen litteraatit siistittiin LUT:n tekoälytyökalulla poistamalla kaikki täytesanat ja epäolennaisuudet pois. Näin litteroidut aineistot muutettiin helppolukuisemmiksi. Siistiminen jälkeen tarkastettiin kuuntelemalla yksi haastattelu rinnakkain siistityn version kanssa, jotta varmistuttiin, ettei mitään oleellista sisältöä karsiudu siistimisen yhteydessä pois. Siistitty aineisto käytiin läpi toimijoittain (Sisäministeriö, Pelastusopisto, tietohallinto ja pelastuslaitokset) useaan kertaan ja merkittiin eri värein ilmauksia, jotka toivat esiin kysytyn kysymyksen kannalta olennaisen tiedon, ja joita tutkija piti relevantteina tämän tutkimuksen kannalta. Esimerkiksi tekoälyn käytön nykytilaan liittyvät ilmaukset merkittiin yhdellä värillä ja niistä muodostettiin tekoälytyökalun avulla yhteenveto, joka toimi pohjana kyseisen teeman analyysille.

Aineiston luokittelu on keino hahmottaa aineistoa ja luokittelu tarkoittaa tässä sitä, että samaa tarkoittavat lauseet tunnistetaan ja niille nimetään yhteinen käsite (Puusa et al., 2020). Luokittelussa muodostuneita alaluokkia ryhmiteltiin ennalta määriteltyihin kategorioihin tutkimuskysymysten ja teoreettisen viitekehyksen pohjalta. Näitä kategorioita olivat tekoälyn käytön edellytykset, hyödyt, käyttökohteet ja vaikutukset. Aluksi kustakin haastattelusta poimittiin Excel-taulukkoon ilmauksia, jotka vastasivat tutkimuskysymyksiin. Ilmauksia pelkistettiin ja niistä muodostettiin alaluokkia. Esimerkiksi ilmaus "...nykyisellä henkilöstömäärällä voidaan päästä parempiin tuloksiin, kun kyetään paremmin ennakoimaan..." pelkistettiin alaluokaksi ennakoinnin tehostuminen, joka sijoittui yläluokkaan *tehokkuus ja ajansäästö*, joka sijoittui puolestaan tekoälyn tuomat vaikutukset ja arvo osion alle yhdeksi kategoriaksi.

Teoria toimi tässä analyysin tukena, mutta analyysi ei pohjautunut suoraan teoriaan, vaan eteni aineistolähtöisesti teoriaohjaavan sisällönanalyysin periaatteiden mukaisesti. Kun toimijakohtaiset analyysit oli tehty, ne yhdistettiin yhdeksi kokonaisuudeksi. Yhdistämisessä hyödynnettiin tekoälytyökalua, jonka avulla samankaltaisia luokkia yhdisteltiin ja nimettiin uudelleen. Lopuksi muodostettiin ylätason kategoriat, jotka kuvaavat pelastustoimen tekoälyn hyödyntämisen keskeisiä teemoja.

Sisällönanalyysilla pyrittiin nostamaan aineistosta esiin olennainen tieto huomioiden tutkimuksen tavoitteet. Tämä ei kuitenkaan ole tutkimuksen lopullinen tulos, vaan haastattelujen analysoinnin tulos. Tätä analyysiä hyödyntämällä laadittiin tuloksista erillinen malli tekoälyn hyödyntämisestä pelastustoimessa, ja lopuksi niistä tehtiin johtopäätökset.

6 Tulokset

Tässä luvussa esitetään empiirisen tutkimuksen avulla saadut tulokset. Luvussa tuodaan esiin tekoälyn tämänhetkinen tila pelastustoimessa ja millaisia tarpeita haastattelujen pohjalta nousi esiin, kuten osaaminen, yhteistyö, ohjaus ja sääntely sekä eri toimijoiden roolit tekoälyn käyttöönottoon liittyen. Luvussa käsitellään myös tekoälyn mahdolliset käyttökohteet, mitä hyötyjä tekoälyn käyttöönotosta voisi olla ja mitä edellytyksiä ja reunaehtoja se asettaa toiminnalle. Lisäksi loppuun on koottu eri toimijoiden yhteinen visio tekoälyn ihanteellisesta käytöstä pelastustoimessa 5–10 vuoden kuluttua (kuvio 6) ja sen pohjalta luotu tiekartta (kuvio 7) vision saavuttamiseksi.

6.1 Tekoälyn käytön keskeiset havainnot ja eri toimijoiden merkitys

Haastatteluaineistosta on koottu tiivistetysti ne keskeiset havainnot, jotka kuvaavat pelastustoimen tekoälyn tämänhetkistä tilaa, kehittämistarpeita sekä toimijoiden rooleja ja vastuita, ja ne on esitetty tiiviisti taulukossa 5.

Taulukko 5. Kooste keskeisistä havainnoista pelastustoimen tekoälyn nykytilasta ja kehittämistarpeista.

NYKYTILA	TARPEET
⇒ Tekoälyn käyttö hyvin rajallista ⇒ Käytössä lähinnä yleisiä työkaluja (CoPilot) ⇒ Ei toimialakohtaisia ratkaisuja ⇒ Turvallisuusverkko, tietosuoja ja pilvipalvelurajoitukset estävät laajamittaisen käytön ⇒ Käytössä osittain ohjelmistorobotiikka ja pienet automaatiot, ei tekoälyä ⇒ Datapohja hajanaista, laatu vaihtelevaa, ei yhteisiä tietoaltaita	⇒ Yhtenäinen kansallinen data-allas ⇒ Yhteiset tietomallit ja rajapinnat ⇒ Selkeä ohjaus ja yhteiset pelisäännöt ⇒ Riskiperusteinen sääntely ⇒ Kansallinen koordinaatio ja yhteiset ratkaisut ⇒ Yhteistyön vahvistaminen yli organisaatiorajojen ⇒ Tekoälyosaamisen kehittäminen koko toimialan yhteinen tehtävä ⇒ Osaaminen keskittyy harvoille ⇒ Suurin osa henkilöstöstä on takamatkalla ⇒ Tarve perustason ja syväosaamisen vahvistamiselle
ROOLIT JA VASTUUT	
⇒ Tekoälyn käyttöönotto on jaettu vastuu ⇒ SM ohjaa, linjaa ja koordinoi ⇒ Pelastusopisto kouluttaa ja vahvistaa osaamista ⇒ Tietohallinto varmistaa tekniset edellytykset, tietoturvan ja arkkitehtuurin ⇒ Pelastuslaitokset tuovat käytännön tarpeet	

Tekoälyn tämän hetkinen tila ja tarpeet

Haastattelujen perusteella tekoälyn rooli pelastustoimessa on tällä hetkellä hyvin rajallinen ja vielä alkumetreillä. Varsinaisia tekoälyratkaisuja ei pelastuslaitoksissa juuri ole aktiivisessa käytössä, eikä yksikään pelastuslaitos hyödynnä tekoälyä määrätietoisesti. Tekoäly näkyy tällä hetkellä enemmän hyvinvointialueiden tasolla esimerkiksi Microsoft Copilotin kaltaisina yleiskäyttöisinä työkaluina, joita käytetään tekstien tiivistämiseen, yksinkertaiseen tiedonhakuun ja toimistotyön tukemiseen. Käyttö on kuitenkin yleensä rajattua, koska tietosuoja ja tietoturva estävät sensitiivisen ja salassa pidettävän tiedon viemisen avoimiin pilvipohjaisiin tekoälypalveluihin. Turvallisuusverkon käyttö ja sen tuomat tekniset haasteet pelastustoimessa nostettiin myös haastatteluissa useasti esille. Yksi haastateltava totesi esimerkiksi, että ”Teknisesti ja hallinnollisesti kynnys tuoda toimiva

tekoälymalli turvallisuusverkon puolelle on niin korkea, ettei yksittäinen pelastuslaitos todennäköisesti siihen kykene.”.

Pelastustoimen tietotyössä automaatiota ja robotiikkaa hyödynnetään jonkin verran, mutta ne painottuvat ohjelmistorobotiikkaan ja pieniin automaatioihin, eivät varsinaiseen tekoälyyn. Esimerkkeinä mainitaan robotti, joka hakee kiinteistöjen omistajatietoja itsearviointikirjeiden postitusta varten, sekä erilaiset laskutuksen, palkanlaskennan ja raportoinnin prosessit, joissa ohjelmistorobotti vähentää manuaalista työtä. Joissakin sote-ympäristöissä on pilotoitu kielimalleihin perustuvia ratkaisuja, kuten erilaisia lomakkeiden automaattista täyttöä ja juridista tiedonhakua. Näitä pidetään esimerkkeinä siitä, millaisia ratkaisuja voisi tulevaisuudessa hyödyntää myös pelastustoimessa, mutta toistaiseksi ne ovat pitkälti pilotteja tai sote-puolelle rajattuja.

Datainfrastruktuuri ja tietopohja nähdään keskeisenä pullonkaulana. Useissa haastatteluissa korostetaan, että ennen laajempaa tekoälyn käyttöönottoa tarvitaan kansallisesti yhtenäisempiä ja laadukkaampia tietojärjestelmiä, yhteisiä tietoaltaita sekä parempaa tiedon hallintaa ja rakenteistamista. Tiedon keruu ja analyysi ovat vielä suurelta osin asiantuntijoiden käsityötä, eli dataa haetaan eri järjestelmistä ja jalostetaan manuaalisesti johdon ja toiminnan tarpeisiin. Automaattinen analytiikka ja tekoälyyn perustuva tiedolla johtaminen ovat vasta tavoitetiloja, eivät arkea.

Henkilöstön valmiudet tekoälyn käyttöön ovat haastattelujen mukaan yleisesti ottaen heikot ja keskittyvät muutamille henkilöille. On yksittäisiä edelläkävijöitä ja yksiköitä, joissa osaaminen on hyvällä tasolla, mutta suurin osa henkilöstöstä, erityisesti operatiivisessa työssä olevat, on takamatkalla. Tekoälyä käytetään enemmän vapaa-ajalla, ja asenteet vaihtelevat neutraalista ja uteliaan myönteisestä varovaiseen. Selkeää, laajaa vastustusta ei haastatteluiden perusteella ole ilmennyt, mutta tietoturvaan, vastuukysymyksiin ja virheiden seurauksiin liittyvä varovaisuus on suurta, etenkin kun päätösten vaikutukset ovat usein ihmiselämään ja turvallisuuteen liittyviä.

Organisaatiotasolla useilla toimijoilla on jo osittain tehty tekoälyn käyttöä koskevat ohjeistukset ja eettiset periaatteet, mutta niiden tunnettuus ja noudattaminen eivät ole vielä kattavia. Aiemmin tekoälyn käyttöä saatettiin jopa kieltää ja vasta viime aikoina ohjeita on päivitetty sallivammiksi, kuitenkin tiukkojen tietosuojarajoitteiden puitteissa. Tietosuojavaikutusten arviointi ja pilvipalveluihin liittyvät rajoitukset hidastavat uusien

ratkaisujen kokeiluja ja käyttöönottoa, ja erään haastateltavan mukaan jo yksittäinen arviointi voi viedä kuukausia. Tämän seurauksena tekoälykokeilut ovat toistaiseksi vähäisiä.

Haastattelujen perusteella pelastustoimen valmius tekoälyn laajamittaiseen hyödyntämiseen arvioidaan yleisesti riittämättömäksi. Sekä tekninen infrastruktuuri, yhtenäinen tietopohja, ohjeistus että osaaminen ovat vielä keskeneräisiä. Samalla monissa kommenteissa tuodaan esiin, että kiinnostusta ja positiivista odotusta on paljon, ja alalla uskotaan laajasti tekoälyn mahdollisuuksiin muun muassa rutiinityön vähentämisessä, tiedon hyödyntämisessä ja toiminnan kehittämisessä. Tekoäly nähdään tärkeänä vauhdittajana, joka auttaa perinteistä toimialaa uudistumaan, mutta tämän hetken tilanne on vielä alustavaa kokeilua, hajanaista automaatiota ja varovaista edistymistä tiukkojen reunaehtojen puitteissa.

Osaamisen kehittäminen

Pelastustoimen tekoälyosaamisen kehittäminen nähdään koko toimialan yhteisenä tehtävänä. Haastateltavat korostivat, että tekoälyosaamisen kehittäminen edellyttää sekä Sisäministeriön, Pelastusopiston että hyvinvointialueiden yhteistyötä. Haastatteluista nousi myös ajatus yhteisestä strategiasta, joka määrittää, miten ja missä laajuudessa tekoälyä kehitetään, jotta kokonaisuus voidaan jakaa hallittaviin osakokonaisuuksiin ja jotta yksittäisten organisaatioiden tekemä työ hyödyttää koko alaa. Tällä hetkellä kehittämistä rajoittavat erityisesti resurssipula, rahoituksen epävarmuus ja se, että aika ja energia kuluvat perustoiminnan ylläpitoon sekä tietopohjan kuntoon saattamiseen.

Pelastustoimen henkilöstön osaamista ylläpidetään pääosin organisaatioiden omalla koulutuksella. Laajempi täydennyskoulutus on suurelta osin rahoituksesta ja yksittäisten henkilöiden innostuksesta kiinni. Laajamittaista, systemaattista tekoälykoulutusta pelastuslaitoksissa ei vielä juurikaan ole. Pelastusopistolla on ollut erilaisia työpajoja ja he ovat sisällyttäneet tekoälyä yksittäisiin opintojaksoihin, mutta laajempi täydennyskoulutus ja selkeä rooli tekoälyn käyttöönoton tukemisessa ovat yhä kehitysvaiheessa ja riippuvaisia hankerahoituksesta. Haastattelujen mukaan perustasolla jokaiselle opiskelijalle tulisi antaa tekoälyn perusteet, kun taas syvempi osaaminen kuuluisi enemmän päällystötutkintoon ja täydennyskoulutuksiin.

Yhteistyön merkitys osana tekoälykehitystä

Pelastustoimessa tehdään yhteistyötä jo nyt paljon erilaisissa verkostoissa, foorumeissa ja tapahtumissa, mutta sitä pidetään riittämättömänä etenkin tekoälyn osalta. Yhteistyötä

kaivataan sekä pelastustoimen sisällä että laajemmin hyvinvointialueiden, tietohallinnon ja muiden oppilaitosten kanssa. Tällä hetkellä ratkaisuja kehitetään hajanaisesti, mikä vaikeuttaa toisaalla syntyneiden innovaatioiden laajempaa hyödyntämistä ja siksi korostetaan kansallisten standardien, yhteisten ratkaisujen ja koordinoinnin tarvetta. Tämä nousi esiin selkeissä käyttökohteissa, kuten esimerkiksi palotutkintaselosteiden analytiikassa ja palotarkastusten riskiperustaisessa kohdentamisessa. Näiden kehittämisen tulisi tapahtua kansallisena yhteistyönä ministeriön ohjauksessa, pelastuslaitosten käytännön osaamista hyödyntäen.

Kansainvälisen yhteistyön merkitys tekoälyn kehittämisessä on myös suuri. Maailmalla syntyy nopeasti uusia laskentamalleja ja koneoppimissovelluksia pelastustoimen tarpeisiin, eikä Suomen ole tarkoituksenmukaista kehittää kaikkea alusta asti itse. Tavoitteena on hyödyntää kansainvälisiä ratkaisuja, harmonisoida käsitteitä ja samalla viedä myös suomalaisia onnistumisia maailmalle.

Ohjauksen ja sääntelyn merkitys

Valtakunnalliselta ohjaukselta ja lainsäädännöltä odotetaan yhtenäistä linjaa ja selkeitä pelisääntöjä tekoälyn hyödyntämiseen. Toimialalla toivotaan kansallisia kriteerejä, testialustoja ja -dataratkaisuja, selkeitä tulkintoja esimerkiksi sote- ja lääkinnällisistä rajoista sekä keskitettyjä hankintamalleja, jotta päällekkäisiä ja hajanaisia ratkaisuja syntyisi vähemmän. Sisäministeriön toivotaan ottavan aktiivisemman roolin yhteisten ratkaisujen edistämisessä ja säätävän vähintään minimitason, joka viranomaisten ja järjestelmätoimittajien on täytettävä. EU:n tekoälyasetus (EU AI act) nähdään myönteisenä kehityksenä, koska se tuo riskiperusteista sääntelyä ja tarkentaa erityisesti korkean riskin, kuten terveydenhuoltoon liittyvien ratkaisujen vaatimuksia. Yleinen näkemys eri toimijoiden keskuudessa on, että selkeä ohjaus ja sääntely auttavat varmistamaan, että tekoälyä hyödynnetään turvallisesti, tarkoituksenmukaisesti ja koko pelastustoimen eduksi.

Sisäministeriön näkemys tekoälyyn liittyvistä säädöksistä ja ohjauksesta

Sisäministeriön näkemyksen mukaan tekoälyn hyödyntämistä pelastustoimessa ohjaavat tällä hetkellä olemassa oleva sääntely ja valtiovarainministeriön (VM) linjaukset. Varsinaisessa tekoälyä koskevassa ohjauksessa ja lainsäädäntötyössä ollaan vielä hyvin alkuvaiheessa. Pelastusosastolla ei ole vielä omaa sisäistä linjausta tekoälyn käytöstä, vaan painopiste on tällä hetkellä kansallisen tietopohjan, tietojen saannin ja

hyödyntämisoikeuksien kuntoon saattamisessa. Hallitusohjelma korostaa tekoälyn hyödyntämistä, ja VM ohjaa ministeriöiden välisessä työryhmässä tekoälyyn liittyviä toimintatapoja ja käyttömalleja. VM on ohjeistanut, että tekoälyä voidaan hyödyntää rutiinitehtäviin, asiakirjojen käsittelyyn, tiedonhakuun ja analysointiin, kunhan tietoturva, yksityisyys ja hyvän hallinnon periaatteet huomioidaan. VM valmistelee myös lainsäädäntöä, joka mahdollistaisi tekoälyn ja automaation laajemman käytön viranomaisneuvonnassa, koska nykyinen laki ei kunnolla salli asiakaskohtaista, tilanteeseen mukautuvaa automaattista neuvontaa.

Sisäministeriön näkemyksen mukaan keskeisiä reunaehtoja ovat muun muassa hallintolaki, pelastuslaki, tiedonhallintalaki, tietosuojalaki sekä asiakirjojen turvallisuusluokittelua koskevat asetukset ja kriteeristöt. Hallintolaki estää automaattiset viranomaispäätökset, jolloin päätös ei voi perustua pelkkiin tilastoihin, vaan taustalla on oltava laki ja harkinta, joten tekoäly voi toistaiseksi toimia vain päätöksenteon tukena. Pelastuslaki määrittää tiedonsaanti- ja tallennusoikeuksia, mikä rajoittaa kansallisen yhtenäisen tietomassan muodostamista tekoälyn käyttöön. Tiedonhallintalaki ja tietosuojalaki rajoittavat sitä, mitä tietoa voidaan viedä julkisiin pilvipalveluihin, eikä esimerkiksi koko pelastustoimen dataa tai henkilötietoja voida antaa avoimille pilvipohjaisille tekoälypalveluille. Turvallisuusluokitteluun liittyvät vaatimukset tekevät korkeaa tietoturvaa edellyttävistä ratkaisuista raskaita ja kalliita, eikä nykyisten pilvipalveluiden peruslogiikka aina sovi viranomaistiedon käsittelyn vaatimuksiin.

Sisäministeriön mukaan tekoälyratkaisujen ohjauksessa ja sääntelyssä keskeistä on varmistaa, ettei toimialan tekoälylle antama data leviä muihin käyttötarkoituksiin tai kolmansille osapuolille ilman lupaa, ja että tekoälyn toiminta ja tallentama data ovat riittävän läpinäkyviä. Yhteisille pelisäännöille koetaan olevan tarvetta, mutta on vielä avoinna, tehdäänkö niitä ensisijaisesti EU-tasolla vai kansallisesti. Esimerkkinä GDPR:n kaltainen malli, jossa ylätason linjaukset tehdään EU:ssa ja tarkennukset kansallisesti, nähdään luontevana tapana edetä.

Sisäministeriö katsoo, että monet tekoälyn riskeistä ovat hallittavissa nykyisen lainsäädännön, ohjeistuksen ja viranomaisohjauksen keinoin, mutta haasteena on lakien käytännön soveltaminen uusiin tilanteisiin ja rajapintoihin. Lainsäädäntökehikon arvioidaan kehittyvän vähitellen, eikä sen odoteta olevan valmis lyhyellä aikavälillä. Sisäministeriön roolina on tässä kokonaisuudessa osallistua valtionhallinnon yhteiseen valmisteluun,

huolehtia oman toimialansa (pelastustoimen) ohjauksesta nykyisten reunaehtojen puitteissa sekä varmistaa, että tekoälyä hyödynnetään tukena, ei itsenäisenä päätöksentekijänä.

Eri toimijoiden roolit tekoälyn käyttöönotossa

Tietohallinnon rooli pelastustoimen tekoälyn käyttöönotossa on ensisijaisesti tukea ja koordinoida, ei keksiä ratkaisuja sisällöllisesti. Tekoälytarpeet nousevat pelastustoimen kentältä, ja tietohallinto auttaa muokkaamaan nämä tarpeet teknisesti ymmärrettävään muotoon, arvioi, onko niihin järkevää vastata uusilla digiratkaisuilla ja onko tekoäly oikea toteutustapa. Tietohallinto vastaa siitä, että ratkaisut sopivat hyvinvointialueen teknologia- ja arkkitehtuuriympäristöön, ja huolehtii tietoturva-, tietosuoja- ja arkkitehtuurivaatimuksista sekä yksilön perusoikeuksien turvaamisesta.

Koska varsinainen IT-toteutus on hyvinvointialueilla ulkoistettu, tietohallinto toimii välikätenä pelastustoimen, ulkoisen palveluntuottajan ja muiden asiantuntijoiden välillä. Se välittää tarpeet toimittajille, sopii toteutuksista, huolehtii ympäristöistä (esim. tunnukset, oikeudet, verkot) ja varmistaa, että ratkaisut eivät jää irrallisiksi projekteiksi. Pelastustoimi on joiltain osin poikkeus, koska siellä on osa-alueita, joihin tietohallinto ei juuri ota kantaa, mutta tekoälyn ympärillä yhteistyötä pyritään lisäämään. Tietohallinto myös pyrkii estämään hajanaiset omatoimihankinnat, jotka eivät täytä ICT-vaatimuksia tai eivät ole ylläpidettävissä, ja ohjaa pelastustoimea hyödyntämään olemassa olevia alustoja ja yhteisiä ratkaisuja. Tekoälyosaamisen vahvistamiselle nähtiin myös tarvetta tietohallinnossa, jotta se pystyy paremmin arvioimaan, ohjaamaan ja valvomaan pelastustoimen tekoälyhankkeita.

Pelastusopiston rooli nähdään haastatteluaineiston perusteella pelastustoimen tekoälyosaamisen kehittämisessä ennen kaikkea koulutuksellisena ja osaamista tukevana toimijana. Pelastusopiston rooliin liitetään muun muassa tekoälyn perusteiden opettaminen, osaajien kouluttaminen ja mahdollisesti myös täydennyskoulutuksen järjestäminen. Haastateltavien mukaan koulutuksen perustasolla jokaisen opiskelijan tulisi saada jonkinlainen johdanto tekoälyn perusperiaatteisiin, kun taas syvempää osaamista ja soveltamista pidetään tarkoituksenmukaisena erityisesti päällystötason koulutuksessa ja täydennyskoulutuksissa. Pelastajatutkinnon opintokokonaisuus on sisällöllisesti jo nyt hyvin kuormitettu, minkä vuoksi tekoäly sisältyy tällä hetkellä lähinnä yksittäisiin opintojaksoihin, kun taas päällystötasolla tekoälyosaamisen vahvistamista pidetään tärkeämpänä.

Pelastusopisto osallistuu haastattelujen perusteella joissain määrin myös kansalliseen tekoälykeskusteluun ja -verkostoihin. Organisaatiotasoista, laajaa ja systemaattista sitoutumista tekoälytutkimukseen tai -kehittämiseen ei aineiston perusteella ole, mutta yksittäisiä yhteyksiä ja osallistumisia eri hankkeisiin on tunnistettavissa. Pelastusopiston roolia kansallisessa kehityksessä kuvataan potentiaalisesti keskeiseksi erityisesti materiaalin tuottamisessa ja täydennyskoulutuksen järjestämisessä, mutta rahoitus- ja resurssirajoitteiden todetaan tällä hetkellä rajaavan toiminnan laajuutta.

Tekoälyn käyttöön pelastustoimessa Pelastusopisto suhtautuu aineiston perusteella pääosin myönteisesti, mutta samalla realistisesti nykyiset rajoitteet tunnistaen. Haastatteluissa korostuu näkemys, että tekoäly tulee ottaa paremmin haltuun tulevaisuudessa, ja että Pelastusopisto voi tukea tätä kehitystä tarjoamalla perusymmärrystä, kouluttamalla kehittämiseen osallistuvia asiantuntijoita ja tukemalla organisaatioita käyttöönoton yhteydessä tarvittavalla lisäkoulutuksella. Samalla kuitenkin todetaan, että rahoitus, henkilöstöresurssit ja olemassa olevien tutkintojen rajallinen opintotilavuus rajoittavat sekä opetussisältöjen laajentamista että Pelastusopiston mahdollisuuksia ottaa laajempaa vetovastuuta kansallisesta tekoälykehityksestä. Tämän vuoksi Pelastusopiston rooli näyttäytyy ennen kaikkea tekoälyn perusosaamisen ja täydennyskoulutuksen mahdollistajana ja tukiorganisaationa, jonka vaikutus voi kasvaa, mikäli erillistä rahoitusta ja hankkeita saadaan tulevaisuudessa lisää.

Sisäministeriön rooli tekoälyn käyttöönotossa pelastustoimessa on ensisijaisesti ohjaus-, valvonta- ja koordinaatiovastuu. Sisäministeriön pelastusosasto vastaa pelastustoimen kokonaisuuden ohjauksesta, kansallisten tietojärjestelmien kehittämisestä sekä siitä, että tietopohja ja sen hallinta mahdollistavat tekoälyn myöhemmän hyödyntämisen. Sisäministeriön pelastusosasto osallistuu myös valtiovarainministeriön vetämiin poikkihallinnollisiin työryhmiin, joissa linjataan valtionhallinnon tekoälyn käyttötapoja ja valmistellaan lainsäädäntöä tekoälyn ja automaation laajemmalle hyödyntämiselle. Tekoälyosaamisen ja käyttöönoton vastuuta ei nähdä yksin Sisäministeriöllä, vaan jaettuna hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin, Pelastusopiston, lupa- ja valvontaviranomaisten sekä muiden toimijoiden kanssa, ja Sisäministeriön tehtävänä on tässä kokonaisuudessa suunnata, priorisoida ja edistää yhteisiä ratkaisuja ja luoda puitteet hallituille kokeiluille ja kansallisille linjauksille.

6.2 Tekoälyn mahdolliset käyttökohteet ja hyödyt

Haastattelujen pohjalta on muodostettu 14 mahdollista käyttökohdetta, jossa tekoälyn käyttöönotto nähtiin potentiaalisena. Nämä käyttökohteet on listattu taulukkoon 6 ja jokaiseen on tuotu haastatteluista nousseita esimerkkitapauksia lisäämään konkretiaa.

Taulukko 6. Tekoälyn mahdollisia käyttökohteita pelastustoimen tietotyössä.

KÄYTTÖKOHDE	KUVAUS JA ESIMERKIT
1. Suurten datamassojen analysointi	Palotilastojen, dronetuotosten, sensoridatan ja muiden laajojen tietomassojen automaattinen analysointi. Esimerkiksi tilannekuvan muodostaminen ja sen jatkuva päivittyminen.
2. Ennakoiva riskienhallinta ja varautuminen	Onnettomuuksien, kriisien ja terveysriskien ennakointi. Ennustemallien hyödyntäminen varautumisessa, resurssien kohdentamisessa ja palonehkäisyssä.
3. Resurssien sijoittelu ja operatiivinen optimointi	Yksiköiden sijoittaminen ennusteen perusteella alueille, joilla tehtäviä todennäköisesti syntyy. Operatiivisen toiminnan optimointi datan pohjalta.
4. Hallinnollisten prosessien automatisointi	Laskujen käsittely, rutiinikirjaukset, raportointi ja muut taustaprosessit ohjelmistorobotiikan ja tekoälyn avulla.
5. Dokumentointi ja kirjaamisen keventäminen	Sanelun automaattinen litterointi, tiivistelmien tuottaminen, keskustelujen muuttaminen muistiinpanoiksi.
6. Tiedonhaku ja tiedon koostaminen	Automaattiset haut eri järjestelmistä, tietojen yhdistäminen ja koostaminen päätöksenteon tueksi.
7. Päätöksenteon tuki ja vaihtoehtojen vertailu	Jalostetun tiedon tuottaminen päätöksenteon tueksi, skenaarioiden vertailu, vaihtoehtoisten ratkaisujen esittäminen.
8. Palvelutasopäätösten analysointi ja vaikuttavuuden seuranta	Mittareiden ja toiminnan jatkuva analysointi koneoppimisella. Toimenpide-ehdotusten tuottaminen tavoitteiden saavuttamiseksi.
9. Toimintaympäristön analysointi ja automaattiset herätteet	Sensoriteknologian, robotiikan ja ympäristödatan hyödyntäminen automaattisissa hälytyksissä ja tilannekuvan päivityksessä.
10. Asiakkaiden ohjaaminen oikeaan palveluun	Asiakkaiden tai kansalaisten ohjaaminen oikeaan palveluun heti yhteydenoton alussa (lainsäädännön puitteissa).
11. Ennaltaehkäisevän työn kohdentaminen	Riskiperusteinen palotarkastusten kohdentaminen, itsearviointien lisääminen ja valvonnan kohdistaminen matalan tai korkean riskin kohteisiin.
12. Oppimisen ja osaamisen tukeminen	Tekoälyn hyödyntäminen opiskelijoiden ja henkilöstön oppimisessa, sparrailussa, ajattelun tukena ja monimutkaisten kokonaisuuksien jäsentämisessä.
13. Ajanhallinnan ja työn organisoinnin tuki	Arjen kaaoksen hallinta, tehtävien priorisointi ja työpäivän suunnittelu tekoälyn avulla.
14. Hallinnollisen ja strategisen suunnittelun tuki	Strategisen tason analytiikka, suunnittelun tukeminen ja vaihtoehtoisten toimintamallien tuottaminen.

Tekoälyn käyttöönoton tuomat hyödyt

Haastatteluaineiston sisällönanalyysi tuotti seitsemän selkeää ylätason kategoriaa, jotka kuvaavat tekoälyn käytön mahdollisia hyötyjä pelastustoimen tietotyössä. *Tehokkuus ja ajansäästö*-kategoria muodostui monista havainnoista, joissa tekoälyn nähtiin vähentävän rutiini- ja manuaalityötä, nopeuttavan hallinnollisia prosesseja ja vapauttavan aikaa asiantuntijatyöhön. Tähän kategoriaan sisältyvät myös kaikki maininnat työskentelyn sujuvoitumisesta, prosessien nopeutumisesta ja tuottavuuden paranemisesta.

Tiedon laatu ja hyödyntäminen rakentui havainnoista, joissa tekoälyn koettiin parantavan tiedon jäsentämistä, tiivistämistä ja yhdistämistä sekä mahdollistavan suurten datamassojen analysoinnin. Tähän sisältyvät myös maininnat automaattisista hauista, tiedon koostamisesta ja datan laadun parantamisesta, joiden koettiin yhdessä vahvistavan tilannekuvaa ja tiedolla johtamista.

E*nnakoiva ja analyyttinen kyvykkyys* perustuu aineistossa toistuviin kuvauksiin tekoälyn mahdollisuuksista ennustaa onnettomuuksia, kriisejä ja terveysriskejä sekä tukea varautumista ja ennaltaehkäisyä. Tämä kategoria kokoaa yhteen myös kaikki maininnat, joissa tekoäly auttaa havaitsemaan riskejä etukäteen ja kohdentamaan resursseja ennakoivasti.

P*äätöksenteon laatu* muodostui havainnoista, joissa koettiin että tekoälyn tuottama jalostettu tieto voi parantaa päätösten perusteltavuutta ja mahdollistaa paremman vaihtoehtojen vertailun sekä ne maininnat, joissa päätöksenteon tuki ja päätösten laadun paraneminen nousivat esiin.

P*alvelun laatu ja vaikuttavuus* rakentui kuvauksista, joissa tekoälyn nähtiin parantavan resurssien kohdentamista, tukevan riskiperusteista valvontaa ja ohjaavan asiakkaita oikeaan palveluun. Lisäksi tämä kategoria kokoaa yhteen myös kaikki ne havainnot, joissa palvelun yhdenmukaisuus, vaikuttavuus ja kohdentamisen tarkkuus koettiin paranevan.

T*yöhyvinvointi ja turvallisuus* -kategoria perustuu havaintoihin, joissa tekoälyn koettiin keventävän kuormitusta, vähentävän stressiä ja mahdollistavan keskittymisen mielekkääseen asiantuntijatyöhön. Lisäksi tähän sisältyvät kaikki sellaiset maininnat, joissa tekoälyn tai siihen liittyvien teknologioiden nähtiin parantavan fyysistä työturvallisuutta ja tukevan turvallisuusvaatimusten täyttämistä, vaikka nämä eivät liity suoraan tietotyön tekemiseen vaan enemmän operatiiviseen toimintaan.

A*jattelun laatu ja ongelmanratkaisukyky* -kategoria muodostui kuvauksista, joissa tekoälyn nähtiin toimivan sparrauskumppanina, tuottamaan vaihtoehtoisia näkökulmia ja auttavan jäsentämään monimutkaisia kokonaisuuksia. Tähän sisältyvät myös kaikki ne maininnat, joissa tekoälyn ajateltiin tukevan asiantuntijan ajattelua, vahvistavan ongelmanratkaisua, syventävän ymmärrystä ja mahdollistavan uudenlaisen oppimisen ja ideoinnin. Yhdessä nämä seitsemän kategoriaa muodostavat kokonaiskuvan siitä, millaista arvoa tekoälyn hyödyntäminen voi tuottaa pelastustoimen tietotyössä.

6.3 Tekoälyn käyttöönoton edellytykset ja reunaehdot

Haastattelujen pohjalta muodostui kymmenen ylätason kategoriaa, jotka vaikuttavat tekoälyn käyttöönottoon pelastustoimen toimintaympäristössä. Taulukkoon 7 on listattu nämä kategoriat ja esitetty mistä asioista kukin koostuu.

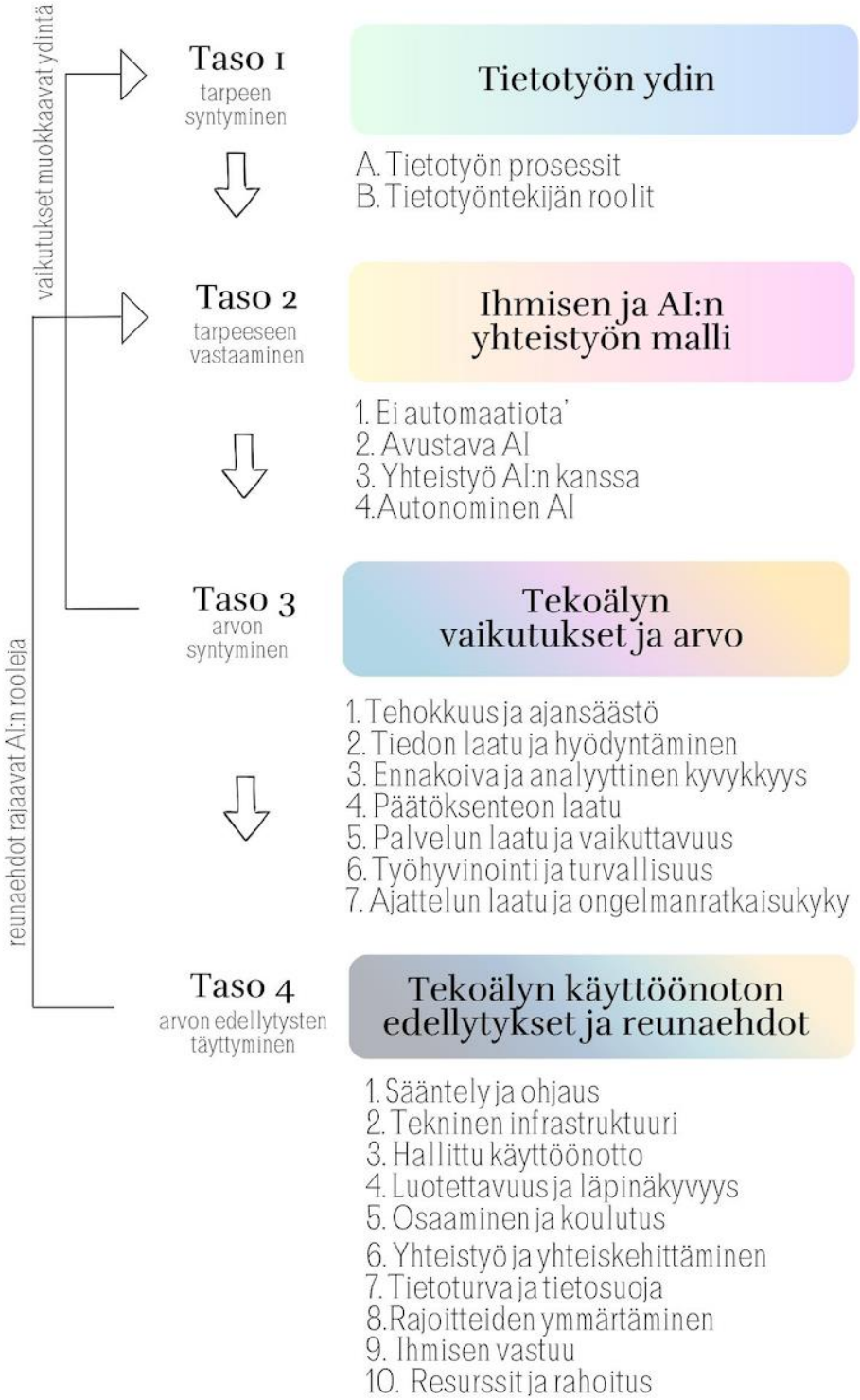
Taulukko 7. Tekoälyn käyttöönoton edellytykset ja reunaehdot pelastustoimessa sekä niiden sisältö tiivistetysti haastatteluaineistoon perustuen.

Edellytykset ja reunaehdot	**Sisältö**
1. Sääntely ja ohjaus	⇒ Selkeät kansalliset tulkinnat tekoälyyn liittyvästä lainsäädännöstä ⇒ Yhtenäiset suostumus- ja tietojenkäsittelyprosessit ⇒ Lainsäädännön noudattaminen (mm. julkisuuslaki, tietosuojalait, hallintolaki, pelastuslaki) ⇒ Kansallinen ohjaus ja päällekkäisen kehityksen välttäminen
2. Tekninen infrastruktuuri	⇒ Yhtenäiset tietoaltaat ja laadukkaat rajapinnat ⇒ Suljetut ja turvalliset käyttöympäristöt ⇒ Turvallisuusverkon rajoitteiden huomiointi ⇒ AI-toiminnallisuuksien integrointi olemassa oleviin järjestelmiin
3. Hallittu käyttöönotto	⇒ Systemaattinen, vaiheittainen eteneminen ⇒ Pilotit, testaus ja validointi ⇒ Tulosten varmentaminen ja hallusinaatioiden hallinta ⇒ Myyntipuheiden kriittinen arviointi
4. Luotettavuus ja läpinäkyvyys	⇒ Lähdekritiikki ja tiedon laadun arviointi ⇒ Tiedonlähteiden rajaaminen ⇒ Selkeät käytännöt: milloin ”hiekkalaatikko”, milloin tuotanto ⇒ Jos syöte on huono, myös tulos on huono -periaatteen ymmärtäminen
5. Osaaminen ja koulutus	⇒ Tekoälylukutaito koko henkilöstölle ⇒ Syötteen muotoilu ja kysymyksenasettelun osaaminen ⇒ Terminologian yhtenäistäminen ⇒ Syväosaajien tarve ja teknisten kyvykkyyksien rakentaminen
6. Yhteistyö ja yhteiskehittäminen	⇒ Kansallinen koordinaatio (Sisäministeriö) ⇒ Yhteiset kriteerit, testidata ja ”hiekkalaatikko”-mallit ⇒ Yhteistyö hyvinvointialueiden ja IT-kumppaneiden kanssa
7. Tietoturva ja tietosuoja	⇒ Arkaluontoisen ja turvaluokitellun tiedon suojaaminen ⇒ Datan paikallinen tai kansallinen säilytys ⇒ Pilvipalvelujen riskien hallinta ⇒ Vihamielisten toimijoiden torjunta
8. Rajoitteiden ymmärtäminen	⇒ Tekoälyn rajojen tunnistaminen ⇒ Tekoäly ei korvaa asiantuntijan harkintaa ⇒ Lääkinnällisten laitteiden vaatimukset tietyissä käyttökohteissa
9. Ihmisen vastuu	⇒ Vastuu pysyy viranhaltijalla ⇒ Päätöksenteko ei voi olla automatisoitua ⇒ Ihmisen rooli välttämätön harkintaa vaativissa tilanteissa
10. Resurssit ja rahoitus	⇒ Rahoitus tutkimukseen, kokeiluihin ja kehittämiseen ⇒ Riittävät tekniset ja henkilöstöresurssit ⇒ Resurssipula rajoittaa käyttöönottoa

7 Tekoälyn hyödyntämisen malli pelastustoimen tietotyössä

Tutkimustulosten esittäminen ei rajoitu pelkkään sisällönanalyysin tuottamaan luokitteluun, vaan analyysin pohjalta on muodostettu synteesi, joka vie tulkinnan seuraavalle tasolle kohti laajempia tulkintoja (Puusa et al., 2020). Teoreettisen viitekehyksen pohjalta laadittu malli täydentyi empiirisen aineiston avulla, jolloin siihen lisättiin tekoälyn vaikutuksia ja arvoa kuvaavat elementit sekä pelastustoimen toimintaympäristöön liittyvät edellytykset ja reunaehdot. Näin syntyi nelitasoinen kokonaisuus (kuva 6), joka yhdistää teorian ja aineiston havainnot. Mallin tarkoituksena ei ole määrittää, mitä tehtäviä tulisi automatisoida, vaan tarjota väline arvioida, miten tekoälyn hyödyntäminen muuttaa tietotyön prosesseja ja millaisissa tilanteissa ihmisen ja tekoälyn yhteistyö on perusteltua. Malli auttaa tunnistamaan myös turvallisuuteen, luotettavuuteen ja käyttäjän vastuuseen liittyvät näkökohdat, jotta automaation taso voidaan sovittaa pelastustoimen toimintaympäristön erityispiirteisiin.

7.1 Nelitasoinen malli



Kuva 6. Nelitasoinen malli tekoälyn hyödyntämisestä tietotyössä (empiirisillä havainnoilla täydennetty).

Mallin ensimmäinen taso on tietotyön ydin eli tietotyön prosessi ja tietotyöntekijän roolit. Prosessi kuvaa tiedonkäsittelyn vaiheita ja roolit erilaisia tapoja, joilla asiantuntijat toimivat tiedon kanssa. Tekoälyn käytön tuomat vaikutukset muokkaavat tietotyöntekijän rooleja eli tapaa toimia sekä tietotyön prosessin vaiheissa tapahtuvia toimintoja. Toinen taso, ihmisen ja tekoälyn yhteistyön malli, kuvaa sitä, miten tekoäly voi tukea tietotyön prosessia ja toimia ihmisen tukena tai sen rinnalla. Tähän tasoon vaikuttavat tekoälyn käyttöönoton edellytykset ja reunaehdot, joiden avulla tekoälyn roolin määrittely tapahtuu. Nämä kaksi ensimmäistä tasoa on avattu tarkemmin teoreettisen viitekehys-osion alla.

Mallin kolmas taso, tekoälyn vaikutukset ja arvo, kuvaa puolestaan millaisia vaikutuksia ja arvoa tekoälyn hyödyntäminen tuo sen käyttäjälle eli mikä motivoi tekoälyn käyttöönottoa. Tämä taso täydentyi haastattelujen tuloksista muodostuneilla seitsemällä ylätason kategorialla, jotka tuottavat arvoa. Tämän kolmannen tason arvokategoriat vaikuttavat jatkuvan kehämäisen syklin mukaisesti jälleen tietotyön ytimeen eli ne muokkaavat tietotyön prosesseja sekä tietotyöntekijän rooleja. Nämä arvokategoriat muokkaavat tietotyön prosesseja vahvistamalla kunkin vaiheen ydintehtäviä ja muuttamalla niiden painotuksia. Ne nopeuttavat tiedonhankintaa, parantavat tiedon jalostamista, tukevat yhteistyötä, vahvistavat ratkaisujen kehittämistä ja lisäävät ennakoivuutta sekä jatkuvaa oppimista. Tämän lisäksi arvokategoriat muokkaavat tietotyöntekijän rooleja vahvistamalla joitakin, keventämällä toisia ja muuttamalla roolien sisältöä.

Mallin neljäs taso kokoaa ne edellytykset ja reunaehdot, jotka määrittävät, milloin tekoälyä voidaan hyödyntää pelastustoimen tietotyössä turvallisesti ja luotettavasti. Haastatteluista muodostuneet kymmenen kategoriaa kuvaavat sääntelyyn, tekniseen infrastruktuuriin, osaamiseen, tietoturvaan, yhteistyöhön ja resursseihin liittyviä vaatimuksia, joiden on toteuduttava, jotta tekoälyn tuottama arvo voidaan saavuttaa käytännössä. Nämä edellytykset vaikuttavat suoraan mallin toiseen tasoon, sillä ne rajaavat ja ohjaavat sitä, millaisessa roolissa tekoäly voi toimia. Joissakin tilanteissa rooli voi olla vain avustava, kun taas selkeät prosessit, riittävä osaaminen ja luotettava tekninen ympäristö voivat mahdollistaa laajemman yhteistyön tai osittain autonomiset toiminnot. Mallin neljäs taso määrittää siis tekoälyn roolin laajuuden ja käyttömahdollisuudet osana tietotyötä.

7.2 Tekoälyn potentiaali ja käyttökohteet tietotyön prosessissa

Haastattelujen pohjalta nousseet tekoälyn mahdolliset käyttökohteet sijoitettiin seuraavaksi tietotyön prosessin eri vaiheisiin (taulukko 8). Tällä analyysilla haluttiin konkretisoida tekoälyn potentiaalia, mitä tehtäviä tekoäly voisi tehdä, miten se vaikuttaisi tietotyöntekijän tehtäviin ja painottuuko tekoälyn mahdollisuudet johonkin tiettyyn tietotyön prosessin vaiheeseen. Käyttökohteiden sijoittaminen tietotyön prosessin vaiheisiin perustui siihen, miten haastateltavat kuvasivat tekoälyn mahdollisia tehtäviä ja millaisissa työvaiheissa nämä tehtävät heidän mukaansa tapahtuvat. Haastatteluaineistosta nousseet käyttökohteet peilattiin prosessin vaiheisiin sen mukaan, liittyivätkö ne tiedon hankintaan, jalostamiseen, yhteistyöhön, uuden tiedon tuottamiseen vai toiminnan ohjaamiseen.

Taulukko 8. Tekoälyn käyttökohteet pelastustoimen tietotyön prosessin vaiheisiin liitettynä.

Tietotyön prosessin vaihe	**Mahdolliset käyttökohteet**	**Mitä AI tekee?**
1. Tiedonhankinta ja vastaanotto	○ Hallinnollisten prosessien automatisointi ○ Tiedonhaku ja tiedon koostaminen	⇒ kerää, hakee tai koostaa tietoa ⇒ automatisoi alkuvaiheen rutiineja ⇒ tuo tiedon käyttäjän saataville nopeammin ja laadukkaammin
2. Tiedon käsittely ja muokkaus	○ Suurten datamassojen analysointi ○ Dokumentointi ja kirjaamisen keventäminen	⇒ tiivistää, jäsentää, analysoi tai mu okkaa raakadataa käyttökelpoiseksi ⇒ parantaa tiedon laatua ja tekee siitä päätöskelpoista
3. Yhteistyö ja vuorovaikutus	○ Oppimisen ja osaamisen tukeminen ○ Ajanhallinnan ja työn organisoinnin tuki ○ Asiakkaiden ohjaaminen oikeaan palveluun	⇒ tukee ajattelua, oppimista, vuorovaikutusta tai työn organisointia ⇒ keventää kuormaa ja auttaa ihmisiä toimimaan yhdessä
4. Uuden tiedon luominen j a soveltaminen	○ Päätöksenteon tuki ja vaihtoehtojen vertailu ○ Palvelutasopäätösten analysointi ja vaikuttavuuden seuranta ○ Hallinnollisen ja strategisen suunnittelun tuki	⇒ tuottaa vaihtoehtoja, ehdottaa toimenpiteitä, tukee suunnittelua tai jalostaa tietoa päätöksiksi ⇒ auttaa luomaan uutta ymmärrystä
5. Toiminta, vaikutukset ja jatkuva oppiminen	○ Ennakoiva riskienhallinta ja varautuminen ○ Resurssien sijoittelu ja operatiivinen o ptimointi ○ Toimintaympäristön analysointi ja automaattiset herätteet ○ Ennaltaehkäisevän työn kohdentamine n	⇒ vaikuttaa suoraan toimintaan, ennakointiin, resurssien käyttöön tai turvallisuuteen ⇒ tukee jatkuvaa oppimista ja varautumista

Haastatteluaineiston ja tekoälyn käyttökohdetaulukon perusteella voidaan todeta, että tekoälyllä on merkittävä potentiaali tukea pelastustoimen tietotyötä kaikissa sen vaiheissa. Vaikka pelastustoimi toimii turvallisuuskriittisessä ympäristössä ja vastuu päätöksenteosta säilyy aina ihmisellä, tekoälyn roolin ei nähdä rajoittuvan vain tietotyön alkuvaiheisiin. Potentiaalia nähdään koko prosessin läpi, tiedon keruusta operatiiviseen ennakointiin ja strategiseen suunnitteluun asti.

Ensimmäisissä vaiheissa tekoäly tukee erityisesti tehokkuutta ja tiedon laatua automatisoimalla rutiinitehtäviä, nopeuttamalla tiedonhakua ja koostamalla sekä keventämällä dokumentointia. Tämä vapauttaa asiantuntijoiden aikaa ja vähentää manuaalista kuormaa, mikä parantaa työn sujuvuutta ja mahdollistaa keskittymisen vaativampiin tehtäviin. Tietotyön keskivaiheissa tekoäly vahvistaa analytiikkaa ja tiedon jalostamista, sillä se pystyy käsittelemään suuria tietomassoja, tuottamaan tilannekuvaa ja jäsentämään monimutkaisia kokonaisuuksia. Samalla se tukee asiantuntijoiden ajattelua, oppimista ja yhteistyötä tarjoamalla uusia näkökulmia ja vaihtoehtoja, mikä näkyy erityisesti sparrailun, oppimisen ja ajanhallinnan tukena.

Prosessin loppupäässä tekoälyn rooli muuttuu vaikuttavammaksi, sillä aineisto osoittaa, että tekoälyllä nähdään selkeä potentiaali päätöksenteon tukemisessa, vaihtoehtojen vertailussa ja strategisessa suunnittelussa. Näiden lisäksi tekoäly voi tukea ennakoivaa riskienhallintaa, resurssien sijoittelua ja operatiivista optimointia. Näiden voidaan katsoa olevan pelastustoimen ydintoimintoja, mikä tarkoittaa, että tekoälyn rooli nähdään potentiaalisen pintatason lisäksi myös toiminnan vaikuttavimmassa osassa. Tällä analyysillä nähdään myös, että tekoälyllä on potentiaalia tuottaa arvoa hallinnollisten tehtävien lisäksi myös operatiivisissa tehtävissä. Pelastustoimessa korostuu kuitenkin vahvasti ajatus, että tekoäly nähdään siellä enemmän päätöksentekoa ja toimintaa vahvistavana kumppanina, ei ihmisen korvaajana.

Arvokategoriat tietotyön prosessin eri vaiheissa

Tässä tutkimuksessa muodostetun nelitasoisen mallin mukaan tekoälyn vaikutukset ja hyödyt (taso 3), eli seitsemän arvokategoriaa, kohdistuvat suoraan tietotyön ytimeen (taso 1), eli tietotyön prosessiin. Luvussa 2.2 on kuvattu tarkemmin tietotyön prosessi ja siihen liittyvät viisi vaihetta. Arvokategoriat muokkaavat tietotyön prosesseja vahvistamalla kunkin vaiheen ydintehtäviä ja muuttamalla niiden painotuksia. Tämän tarkastelun avulla

kuvataan, missä tietotyön vaiheissa tekoälyn tuottama arvo aineiston perusteella erityisesti syntyy ja miten se haastateltavien perusteella näkyy käytännön työssä.

Arvokategoriat, joiden sisällöt on avattu tarkemmin luvussa 6.2, liitettiin tietotyön prosessin eri vaiheisiin sen perusteella, missä työvaiheessa haastateltavien kuvaamat hyödyt ja tehtävät luontevimmin ilmenevät. Arvokategorioiden sisältöä verrattiin kunkin prosessivaiheen ydintehtäviin, ja kategoriat sijoitettiin siihen kohtaan, jonka toimintaa ne haastatteluaineiston perusteella vahvistavat tai muuttavat.

Taulukko 9. Arvokategoriat yhdistettynä tietotyön prosessin eri vaiheisiin.

Arvokategoriat

Tietotyön prosessi

	Tehokkuus ja ajansäästö	Tiedon laatu ja hyödyntäminen	Ennakoiva ja analyyttinen kyvykkyys	Päätöksenteon laatu	Palvelun laatu ja vaikuttavuus	Työhyvinvointi ja turvallisuus	Ajattelun laatu ja ongelmanratkaisukyky
Tiedonhankinta ja vastaanotto	X	X					
Tiedon käsittely ja muokkaus	X	X		X			
Yhteistyö ja vuorovaikutus						X	X
Uuden tiedon luominen ja soveltaminen				X	X		X
Toiminta, vaikutukset ja jatkuva oppiminen			X		X	X	

Taulukko 9 havainnollistaa, miten tekoälyn käyttöönoton tuomat hyödyt jakautuvat tietotyön prosessin eri vaiheisiin. Taulukkoon merkityt rastit osoittavat ne vaiheet, joissa kyseinen arvokategoria aineiston perusteella korostui. Malli ei kuvaa yksittäisiä käyttötapauksia, vaan kokoaa haastateltavien näkemykset yleisemmälle tasolle ja auttaa hahmottamaan, missä vaiheissa tekoäly muuttaa jollain tavalla tietotyön tekemistä.

Tietotyön prosessin ensimmäisessä vaiheessa, tiedonhankinnassa ja vastaanotossa, tekoälyn tuottama arvo liittyy tehokkuuden ja ajansäästön sekä tiedon laadun ja hyödyntämisen paranemiseen. Aineistossa kuvattiin, kuinka automaattiset haut, sensoridatan keruu ja tiedon koostaminen nopeuttavat työn alkuvaihetta ja parantavat heti käytettävissä olevan tiedon laatua. Tässä vaiheessa tekoälyn avulla voidaan vahvistaa tiedollista perustaa myöhempiä työvaiheita varten.

Toisessa vaiheessa, tiedon käsittelyssä ja muokkauksessa, tekoälyn arvo näkyy tiedon laadun ja hyödyntämisen parantumisena, tehokkuuden lisääntymisenä sekä päätöksenteon laadun vahvistumisena. Aineistossa korostuivat tiivistämisen, analytiikan, suurten datamassojen käsittelyn ja tilannekuvan muodostamisen kaltaiset tehtävät, joissa tekoäly voisi jalostaa tietoa ja nopeuttaa sen käsittelyä. Tämä vaihe tuottaa pohjan myöhemmälle päätöksenteolle.

Kolmannessa vaiheessa, yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa, tekoälyn tuottama arvo kohdistuu ajattelun laatuun ja ongelmanratkaisukykyyn sekä työhyvinvointiin ja turvallisuuteen. Aineistossa tekoäly nähtiin välineenä, joka voi tukea asiantuntijoiden ajattelua, tuottaa uusia näkökulmia ja auttaa jäsentämään monimutkaisia kokonaisuuksia. Samalla se voi keventää yhteistyöhön liittyvää kuormitusta ja sujuvoittaa yhteistä työskentelyä.

Neljännessä vaiheessa, uuden tiedon luomisessa ja soveltamisessa, tekoälyn nähtiin tukevan ongelmanratkaisua, parantavan palvelun laatua ja vaikuttavuutta sekä vahvistavan päätöksenteon laatua. Aineistossa tekoälyn nähtiin auttavan ideoinnissa, vaihtoehtojen tuottamisessa, palvelutasopäätösten kehittämisessä ja riskiperusteisessa kohdentamisessa. Tässä vaiheessa tekoäly voi tukea konkreettisten ratkaisujen ja toimenpiteiden suunnittelua.

Viidennessä vaiheessa, toiminnassa, vaikutuksissa ja jatkuvassa oppimisessa, tekoälyn arvo näkyy ennakoivan ja analyyttisen kyvykkyyden vahvistumisena, palvelun vaikuttavuuden paranemisena sekä työhyvinvoinnin ja turvallisuuden lisääntymisenä. Aineistossa korostuivat ennustettavuus, varautuminen, ennaltaehkäisy ja resurssien kohdentaminen ennusteiden perusteella. Lisäksi tekoälyn hyödyntämisen nähtiin vähentävän kuormitusta ja parantavan työturvallisuutta.

Arvokategorioiden vaikutus tietotyöntekijän rooleihin

Tietotyön prosessin eri vaiheisiin liittyy useita rooleja, jotka kuvaavat asiantuntijan tapaa hakea, jäsentää, yhdistää ja hyödyntää tietoa (kuva 3). Haastatteluaineistosta muodostetut

arvokategoriat vaikuttavat näihin rooleihin joko vahvistamalla, keventämällä tai muuttamalla niiden sisältöä. Seuraavaksi on kuvattu, miten kukin seitsemästä arvokategoriasta muokkaa tietotyöntekijän rooleja tekoälyn käyttöönoton myötä.

Tulkinta perustuu aiemmin esitettyihin tietotyöntekijän rooleihin sekä haastatteluaineistosta muodostettuihin arvokategorioihin. Arvokategorioita on peilattu rooleihin, ja roolien muutosta on arvioitu sen perusteella, miten tekoälyn käyttöönotto muuttaa tietotyön tekemisen painopisteitä. Alla on tiivis kuvaus, miten tekoäly siirtää rooleja manuaalisesta työstä kohti tulkintaa, arviointia, ennakointia ja päätöksenteon tukea.

1. *Tehokkuus ja ajansäästö*: Roolit siirtyvät manuaalisesta tekemisestä valvontaan, priorisointiin ja tulkintaan.
   - ⇒ Etsijä: Rooli kevenee, koska tekoäly automatisoi tiedon hakua ja suodatusta. Etsijästä tulee enemmän valitsija ja arvioija kuin manuaalinen tiedonhakija.
   - ⇒ Järjestäjä: Rutiininomainen tiedon järjestely vähenee ja rooli siirtyy enemmän prosessien suunnitteluun ja laadun varmistamiseen.
   - ⇒ Seuraaja: Automaattiset päivitykset ja koosteet vahvistavat roolia, koska tekoäly tuottaa jatkuvaa tilannekuvaa.

2. *Tiedon laatu ja hyödyntäminen*: Roolit muuttuvat tiedon käsittelyn rooleista tiedon jalostamisen rooleiksi.
   - ⇒ Yhdistäjä: Rooli vahvistuu merkittävästi, koska tekoäly tuottaa valmiiksi jäsenneltyä ja yhdistettyä tietoa, jota asiantuntija voi käyttää syvempään analyysiin.
   - ⇒ Jakaja: Rooli tehostuu, kun tekoäly tuottaa tiivistelmiä, visualisointeja ja koosteita jaettavaksi.
   - ⇒ Kontrolloija: Datan laadun parantuminen siirtää roolia enemmän laadun varmistajaksi kuin manuaaliseksi tarkistajaksi.

3. *Ennakoiva ja analyyttinen kyvykkyys*: Roolit siirtyvät reaktiivisesta toiminnasta proaktiiviseen ja ennakoivaan työskentelyyn.
   - ⇒ Ratkaisija: Rooli vahvistuu, koska tekoäly tuottaa ennusteita ja riskianalyysejä, joita asiantuntija käyttää päätöksenteon pohjana.
   - ⇒ Oppija: Rooli korostuu, koska ennakoivat mallit vaativat uudenlaista ymmärrystä datasta, riskeistä ja mallien rajoitteista.
   - ⇒ Verkostoituja: Rooli korostuu, koska ennakoiva tieto lisää tarvetta jakaa havaintoja eri toimijoiden välillä.

4. *Päätöksenteon laatu*: Roolit siirtyvät tiedon keräämisestä päätösten perusteluun ja vaihtoehtojen arviointiin.
   - ⇒ Kontrolloija: Rooli muuttuu enemmän päätösten perusteltavuuden varmistajaksi kuin tiedon manuaaliseksi tarkastajaksi.
   - ⇒ Ratkaisija: Tekoäly vahvistaa roolia tarjoamalla vaihtoehtoja, skenaarioita ja perusteluja.
   - ⇒ Auttaja: Rooli laajenee, kun asiantuntija voi tukea muita päätöksentekijöitä tekoälyn tuottaman tiedon avulla.

5. *Palvelun laatu ja vaikuttavuus*: Roolit suuntautuvat enemmän asiakas- ja vaikuttavuuslähtöiseen tiedon hyödyntämiseen.

- ⇒ Verkostoituja: Rooli vahvistuu, koska palvelun kohdentaminen edellyttää yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.
- ⇒ Jakaja: Rooli korostuu, kun asiantuntija välittää tekoälyn tuottamaa kohdennettua tietoa oikeille tahoille.
- ⇒ Järjestäjä: Rooli laajenee palveluprosessien optimointiin ja resurssien kohdentamiseen.

6. *Työhyvinvointi ja turvallisuus*: Roolit siirtyvät kuormittavista rutiineista kevyempiin ja tarkoituksenmukaisempiin tehtäviin.

- ⇒ Oppija: Rooli vahvistuu, koska vapautunut aika mahdollistaa uuden oppimisen ja osaamisen kehittämisen.
- ⇒ Auttaja: Rooli korostuu, kun asiantuntijat voivat keskittyä enemmän ihmisten väliseen tukeen ja yhteistyöhön.
- ⇒ Seuraaja: Automaattiset hälytykset ja koosteet vähentävät kuormitusta ja tukevat turvallista työskentelyä.

7. *Ajattelun laatu ja ongelmanratkaisukyky*: Roolit siirtyvät tiedon käsittelystä tehtäviin, joissa korostuu asioiden jäsentäminen, ideointi ja kokonaisuuksien ymmärtäminen.

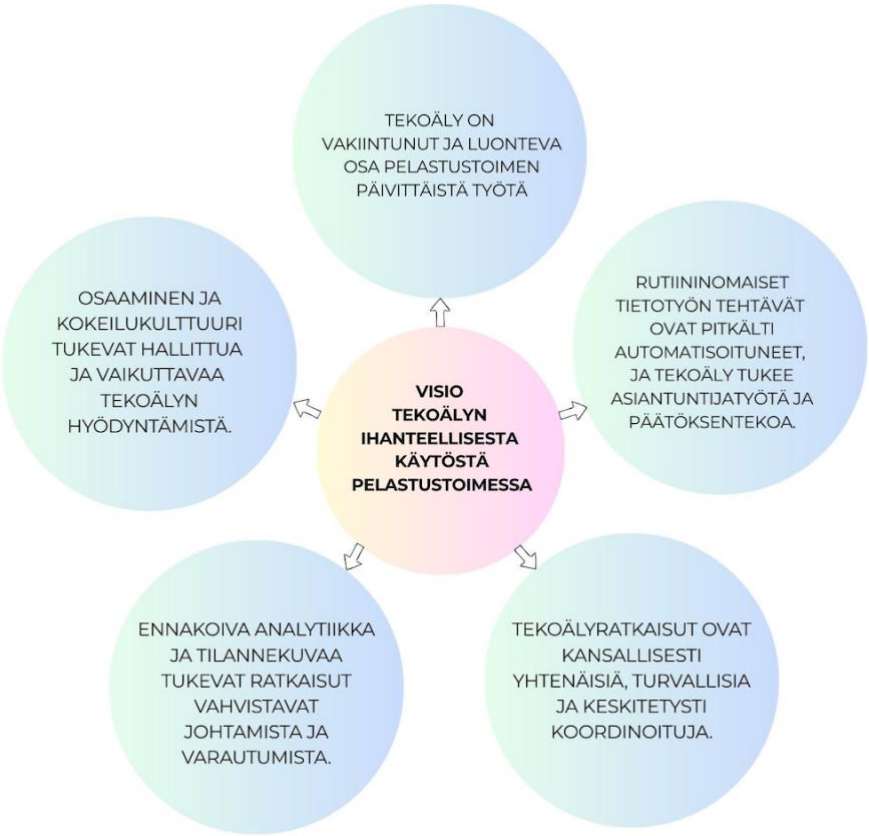
- ⇒ Ratkaisija: Rooli vahvistuu, koska tekoäly toimii sparraajana ja tuottaa vaihtoehtoisia näkökulmia.
- ⇒ Oppija: Rooli syvenee, kun tekoäly tukee uudenlaista ajattelua ja ideointia.
- ⇒ Yhdistäjä: Rooli korostuu, koska tekoäly auttaa hahmottamaan monimutkaisia kokonaisuuksia ja yhdistämään eri tietolähteitä.

Edellytysten ja reunaehtojen vaikutus tekoälyn rooleihin

Tekoälyn käyttöönoton edellytykset vaikuttavat suoraan siihen, millaisessa roolissa tekoäly voi toimia pelastustoimen tietotyössä eli jokainen edellytys joko rajoittaa tai mahdollistaa sitä, kuinka pitkälle tekoälyn roolia voidaan viedä. Sääntely ja ohjaus rajaavat tekoälyn roolia erityisesti päätöksenteossa, ja tekninen infrastruktuuri määrittää, voidaanko tekoälyä integroida laajemmin osaksi työprosesseja. Hallittu käyttöönotto ja luotettavuuden varmistaminen pitävät tekoälyn roolin avustavana, ellei sen toimivuutta ole riittävästi testattu. Osaaminen ja koulutus vaikuttavat siihen jääkö käyttö perustoimintoihin. Yhteistyö ja yhteiskehittäminen puolestaan mahdollistavat roolin laajenemisen, kun taas tietoturva ja tietosuoja rajoittavat erityisesti autonomisia ratkaisuja. Tekoälyn rajoitteiden ymmärtäminen ja ihmisen vastuu varmistavat, että tekoäly ei korvaa asiantuntijan harkintaa. Resurssien riittävyys määrittää sen, kuinka pitkälle tekoälyn roolia voidaan käytännössä kehittää. Edellytykset ja reunaehdot yhdessä ohjaavat jääkö tekoäly avustavaan rooliin vai voiko se toimia laajemmin yhteistyössä tai jopa osittain autonomisesti.

7.3 Visio tekoälyn ihanteellisesta käytöstä

Haastattelujen pohjalta muodostettiin eri toimijoiden näkemyksistä yhteinen visio tekoälyn ihanteellisesta käytöstä pelastustoimessa 5–10 vuoden kuluttua. Vision keskeiset piirteet esitetty tiivistetysti kuvassa 7.



Kuva 7. Visio tekoälyn ihanteellisesta käytöstä pelastustoimessa.

Vision mukaan tekoäly on vakiintunut osa pelastustoimen arkea, ja seuraavassa kuvataan tarkemmin, miten tämä näyttäytyy käytännön työssä. Visiossa tekoäly toimii taustalla samalla tavoin kuin muut keskeiset työvälineet, ja sitä myös käytetään luontevasti osana viranhaltijoiden ja asiantuntijoiden päivittäistä työtä. Tekoäly toimii keskustelukumppanina, jonka kanssa voidaan jäsentää ajatuksia, arvioida vaihtoehtoja ja valmistella ratkaisuja. Rutiininomaiset tietotyön tehtävät ovat pitkälti automatisoituneet, jolloin työntekijöiden aikaa vapautuu asiantuntijatyöhön, analyysiin ja päätöksentekoon. Myös ne henkilöt, joilla

ei ole syvää analytiikkaosaamista, hyödyntävät tekoälyä tiedon hakemiseen, tulkintaan ja oman työnsä tukemiseen.

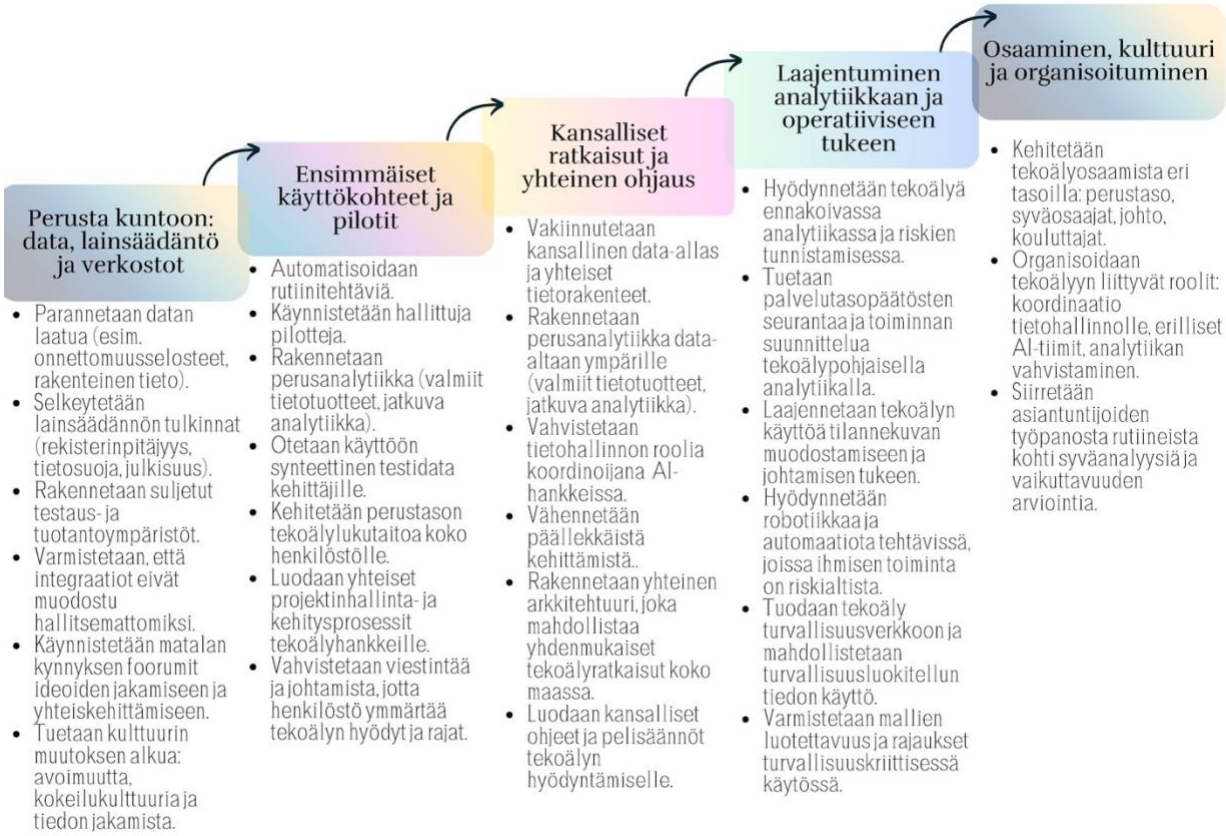
Visiossa pelastustoimen tekoälyratkaisut ovat kansallisesti yhtenäisiä, joka tarkoittaa, että yhteiset laskentamallit, tietopohjat ja tekniset ratkaisut muodostavat perustan, jota ylläpidetään ja kehitetään keskitetysti. Tietohallinto koordinoi kokonaisuutta ja varmistaa, että ratkaisut ovat yhteentoimivia, turvallisia ja osa yhtenäistä arkkitehtuuria eikä päällekkäistä kehittämistä synny. Näin toimimalla saada tekoälyratkaisuista yhdenmukaisia koko maassa.

Tulevaisuuden järjestelmät toimivat turvallisuusverkossa ja mahdollistavat myös turvallisuusluokitellun tiedon hyödyntämisen ilman, että tietoturvasta tingitään. Tekoälyn käyttö on rajattua, hallittua ja luotettavaa, ja sitä voidaan hyödyntää myös kriittisissä tilanteissa. Pelastustoimen data on koottu yhteen ja laadittu siten, että tekoäly voi tukea ennaltaehkäisyä, riskien tunnistamista, tilannekuvaa ja johtamista. Lisäksi tekoäly jalostaa tietoa palvelutasopäätösten seurantaan ja toiminnan kehittämiseen. Ennakoiva analytiikka ja testatut ennustemallit tukevat varautumista, resurssien kohdentamista ja operatiivista johtamista. Tilannekuvassa tekoäly auttaa hahmottamaan olennaisen laajoista datamassoista ja tukee johtamista sekä tarvittaessa myös kenttäjohtamista. Robotiikka ja automaatio tukevat pelastustoimen toimintaa erityisesti tehtävissä, joissa ihmisen toiminta on riskialtista.

Asiakaspalvelussa tekoäly toimii kansallisena ratkaisuna, joka vastaa perustason kysymyksiin ja ohjaa asiakkaat oikeisiin palveluihin. Tämä keventää henkilöstön kuormitusta ja mahdollistaa resurssien suuntaamisen tehtäviin, joilla on suurempi vaikutus kokonaisturvallisuuteen. Vaikuttavuuden arviointi perustuu ajantasaiseen tietoon siitä, mitä toimenpiteillä saadaan aikaan, ja tekoäly tukee ennaltaehkäisevän työn kohdentamista.

Toimintakulttuuri on avoin ja vuorovaikutteinen, jolloin tiedonvaihto on nopeaa, ja yksiköt hyödyntävät matalan kynnyksen foorumeita, joissa ideoita ja käyttökohteita voidaan arvioida yhdessä. Lisäksi kokeilukulttuuri on vahvistunut ja ohjeistukset tukevat hallittuja kokeiluja. Perustason tekoälyosaaminen on laajasti olemassa ja sen rinnalla toimii syväosaajia, jotka kehittävät käyttökohteita ja varmistavat ratkaisujen laadun. Työn mielekkyys on myös parantunut, kun kuormittavat rutiinit ovat vähentyneet ja asiantuntijoilla on enemmän aikaa vaikuttavaan työhön.

Tiekartta kohti haastateltavien visiota



Kuva 8. Viisiportainen tiekartta kohti tekoälyn ihanteellista käyttöä pelastustoimen toimintaympäristössä 5–10 vuoden aikajänteellä.

Tiekartta (kuva 8) jäsentää haastateltavien vision kehitysvaiheiksi, ja kuvaa pelastustoimen etenemispolkua kohti tekoälyn vakiintunutta ja vaikuttavaa käyttöä. Tiekartta on esitetty portaikkomuotoisena, mikä havainnollistaa etenemisen vaiheittaisuutta. Portaita ei ole sidottu tarkkoihin vuosilukuihin, mutta niiden voidaan tulkita etenevän vaiheittain 5–10 vuoden aikajänteellä. Portaat kuvaavat järjestystä siitä, mitä on tehtävä ensin ja milloin voidaan siirtyä laajempiin käyttökohteisiin. Jokainen porras rakentuu osittain edellisen varaan, mutta osa vaiheista etenee myös rinnakkain, kuten haastatteluissa korostettiin. Tämä tiekartta tuo esiin myös haastateltavien näkemyksen siitä, että tekoälyn käyttöönotto ei ole yksittäinen projekti, vaan vaiheittainen ja hallittu muutos, jossa tekninen kehitys, osaamisen vahvistaminen ja toimintakulttuurin muutos etenevät rinnakkain.

Porras 1: Perusta kuntoon: data, lainsäädäntö ja verkostot

Ensimmäinen porras sisältää ne tekniset, juridiset ja yhteistyöhön liittyvät ensimmäiset edellytykset, jotka mahdollistavat myöhemmän kehityksen. Tässä vaiheessa keskitytään datan laadun parantamiseen, lainsäädännön tulkintojen selkeyttämiseen ja turvallisten kokeiluympäristöjen rakentamiseen. Haastateltavat korostivat myös avoimen keskustelun ja matalan kynnyksen verkostojen merkitystä, jotta tekoälyn käyttökohteita voidaan tunnistaa ja kehittää yhdessä. Tämä vaihe luo perustan, mutta ei estä muiden askelten etenemistä rinnalla.

Porras 2: Ensimmäiset käyttökohteet ja pilotit

Toinen porras sisältää varhaiset, rajatut ja hallitut kokeilut, jotka voidaan toteuttaa ennen kansallisen data-altaan valmistumista. Haastateltavat korostivat, että tekoälypilotteja voidaan tehdä paikallisesti, synteettisellä datalla tai pienillä aineistoilla, eikä niiden tarvitse odottaa laajoja teknisiä ratkaisuja. Tähän vaiheeseen kuuluvat rutiinitehtävien automatisointi, tekstin luokittelu ja tiivistykset, perusanalytiikan rakentaminen sekä perustason tekoälylukutaidon kehittäminen. Pilotit tuottavat tärkeää kokemusta ja oppia, jota hyödynnetään seuraavissa portaissa. Samalla luodaan yhteisiä projektikäytäntöjä ja vahvistetaan viestintää ja johtamista, jotta henkilöstö ymmärtää tekoälyn hyödyt ja rajat.

Porras 3: Kansalliset ratkaisut ja yhteinen ohjaus

Kolmannessa portaassa kehittäminen siirtyy kohti yhtenäisiä ja kansallisia ratkaisuja. Haastateltavat visioivat, että tietoaltaat, tietomallit ja rajapinnat ovat yhteisiä, jotta päällekkäinen kehittäminen vähenee ja ratkaisut ovat yhdenmukaisia koko maassa. Tässä vaiheessa vakiinnutetaan kansallinen data-allas, luodaan yhteiset laskentamallit ja hyväksyntäprosessit eri riskitasoille sekä vahvistetaan tietohallinnon roolia koordinoijana. Lisäksi luodaan kansalliset ohjeet ja pelisäännöt tekoälyn hyödyntämiselle. Tämä vaihe mahdollistaa skaalautuvat ja luotettavat ratkaisut, jotka tukevat koko pelastustoimea.

Porras 4: Laajentuminen analytiikkaan ja operatiiviseen tukeen

Neljäs porras sisältää kehittyneemmät käyttökohteet, jotka edellyttävät aiempien portaiden toteutumista. Haastateltavat visioivat tekoälyn käytön sisältävän ennakoivaa analytiikkaa, riskien tunnistamista, palvelutasopäätösten seurantaa, tilannekuvan tukemista sekä

robotiikan ja automaation hyödyntämistä riskialttiissa tehtävissä. Tässä vaiheessa tekoälyä hyödynnetään laajemmin toiminnan suunnittelussa ja johtamisessa. Myös tekoälyn tuominen turvallisuusverkkoon ja turvallisuusluokitellun tiedon käsittelyyn kuuluu tähän vaiheeseen.

Porras 5: Osaaminen, kulttuuri ja organisoituminen

Viides porras varmistaa, että tekoälyn käyttö juurtuu pysyväksi osaksi toimintaa ja organisaation rakenteita. Haastateltavat korostivat tekoälyosaamisen kehittämistä eri tasoilla, syväosaajien merkitystä sekä avoimen ja vuorovaikutteisen toimintakulttuurin vakiinnuttamista. Asiantuntijoiden työ siirtyy rutiineista kohti analyysia ja vaikuttavuuden arviointia, kun tekoäly tukee tiedon käsittelyä ja raportointia. Tässä vaiheessa tekoäly on luonteva osa arjen työtä ja päätöksentekoa. Vaikka osaaminen ja toimintakulttuuri on esitetty viimeisenä portaana, ne kehittyvät osittain rinnakkain muiden vaiheiden kanssa ja vahvistuvat koko etenemispolun ajan.

8 Johtopäätökset

Tämä tutkimus tuottaa uutta ymmärrystä siitä, miten tekoälyä voidaan hyödyntää pelastustoimen tietotyössä ja millaisia organisatorisia, teknisiä ja eettisiä edellytyksiä sen käyttöönotto vaatii. Nelitasoinen malli selkeyttää kokonaisuutta jäsentämällä tekoälyn roolia tietotyön prosesseissa sekä nostamalla esiin sen käytön vaikutukset ja turvallisen käyttöönoton edellytykset.

Tutkimus yhdistää kirjallisuuden, haastattelujen ja työpajan havainnot kokonaiskuvaksi pelastustoimen tietotyön nykytilasta, tekoälyn hyödyntämismahdollisuuksista sekä tulevaisuuden suuntaa näyttävästä etenemispolusta. Käytännön tasolla tämä näkyy siinä, että tutkimuksessa on tunnistettu konkreettisia käyttökohteita, kehittämistarpeita ja edellytyksiä tekoälyn hallitulle käyttöönotolle.

8.1 Pelastustoimen tietotyön nykytila ja visio tulevaisuudesta

Tietotyön muutos pelastustoimessa tarkoittaa siirtymää hajanaisesta ja manuaalisesta tiedonhallinnasta kohti integroitua, automatisoitua ja reaaliaikaista tilannekuvaa sekä päätöksenteon tukemista. Tässä onnistuminen edellyttää selkeää lainsäädäntöä, ministeriöiden välistä yhteistyötä, riittäviä resursseja sekä henkilöstön osaamisen ja koulutuksen pitkäjänteistä kehittämistä.

Pelastustoimen toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa ja niiden on pystyttävä toimimaan kaikissa turvallisuustilanteissa normaalioloissa, häiriötilanteissa sekä erilaisissa poikkeusoloissa (Sisäministeriö, 2023). Tämän vuoksi tietotyön kehittämisessä korostuu tarve vahvistaa tiedonhallinnan rakenteita, toimintamalleja ja osaamista niin, että ne tukevat sekä ennakoivaa suunnittelua normaalioloissa että nopeaa reagointia häiriötilanteissa.

Tietotyön ja siihen liittyvien digitaalisten ratkaisujen kehittämisen edellyttää eri hallinnon tasojen ja toimijoiden yhteistä vastuunkantoa, sillä mikään yksittäinen organisaatio ei voi vastata tekoälyn käyttöönoton edellyttämistä muutoksista yksin. Haastattelujen perusteella tietohallinnon, Pelastusopiston ja Sisäministeriön roolit täydentävät toisiaan, sillä tietohallinto vastaa teknisestä yhteentoimivuudesta ja turvallisista ratkaisuista,

Pelastusopisto osaamisen kehittämisestä ja perusymmärryksen vahvistamisesta, ja Sisäministeriö kansallisesta ohjauksesta, linjauksista ja päällekkäisen kehittämisen ehkäisemisestä. Yhteiskehittäminen nähtiin välttämättömänä, jotta tekoälyratkaisut vastaavat pelastustoimen todellisiin tarpeisiin, ja jotta käyttöönotto voidaan toteuttaa hallitusti. Selkeä vastuunjako, yhteiset pelisäännöt ja toimijoiden välinen koordinaatio muodostavat perustan tekoälyn turvalliselle ja yhdenmukaiselle hyödyntämiselle.

Pelastustoimen asiantuntijat kokevat, että tiedon käsittely ja raportointi kuormittavat henkilöstöä, sillä he käyttävät paljon aikaa hajallaan olevien tietojen etsimiseen, kokoamiseen, analysointiin ja tekstien kirjoittamiseen. Lisäksi kuormitusta aiheuttavat pelastustoimen laajat raportointivelvoitteet sekä manuaaliset rutiinityöt. Esimerkiksi tilannekuvan muodostaminen tapahtuu edelleen pitkälti perinteisin menetelmin, mikä tekee siitä aikaa vievää ja korostaa tarvetta tehostaa prosessia. Lisäksi työpajassa nousi esiin, että monet nykyiset tiedonkäsittely- ja raportointityökalut on suunniteltu ensisijaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa varten, eivätkä ne kaikilta osin vastaa pelastustoimen tarpeisiin.

Pelastustoimen tietotyötä on tarpeen kehittää kohti integroidumpia, automatisoidumpia ja paremmin päätöksentekoa tukevia ratkaisuja. Tiedon tehokas hyödyntäminen sekä nopea ja joustava päätöksenteko ovat keskeisiä edellytyksiä pelastustoimen toimintakyvylle, ja niiden toteutuminen edellyttää toimivia tietojärjestelmiä, selkeitä yhteistyökäytäntöjä ja ennalta määriteltyjä viestintämalleja. Yhteiskunnan kriisinkestävyydenkin kannalta olennaista on selkeät ja toimivat tiedon jakamisen käytännöt pelastustoimen sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen välillä. Sosiaali- ja terveysministeriöllä on keskeinen rooli näiden rakenteiden kehittämisessä, sillä se vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan ohjauksesta ja yhteentoimivuuden edistämisestä (Helsingin kaupunki, 2024).

Haastattelujen tulokset sekä PELAi-hankkeen työpajan havainnot ovat linjassa aiemman tutkimuksen kanssa, jonka mukaan pelastustoimen tietotyön keskeiset haasteet liittyvät järjestelmien puutteisiin ja tiedon hajanaisuuteen. Nykyiset tietojärjestelmät koetaan pirstaleisiksi, ja tiedon kokoaminen useista lähteistä lisää ylimääräistä työtä. Järjestelmäkehitystä tehdään kokoajan ja muutoksia näihin on lähivuosina luvassa. Pelastustoimessa on vahvaa ammattitaitoa ja paljon relevanttia tietoa, mutta tiedonhallinta kaipaa silti läpinäkyvämpiä ja yhtenäisempiä ratkaisuja (Lehtonen, Lakkisto & Huuskonen, 2022). Näiden kehittäminen edellyttää pitkäjänteisiä investointeja, joiden edellytyksistä

vastaa osaltaan Valtiovarainministeriö julkisen hallinnon digitalisaation ja tietojärjestelmien rahoituksen kautta (Valtiovarainministeriö, 2025).

Ohjaus, osaaminen ja kansallinen malli

Tutkimuksen perusteella pelastustoimen tekoälyn hyödyntämistä ohjaa tällä hetkellä säädösympäristö, joka on sekä mahdollistava että rajoittava. Lainsäädäntö ja valtionhallinnon linjaukset luovat perustan tietojohtamiselle, mutta tekoälyä koskeva erityinen ohjaus on vasta kehittymässä. Haastattelujen mukaan tämä näkyy käytännössä siten, että toimijat tunnistavat tekoälyn potentiaalin, mutta kokevat epäselvyyttä siitä, mitä voidaan tehdä nykyisten lakien puitteissa.

Keskeinen havainto on, että säädöskehikko ei varsinaisesti estä tekoälyn hyödyntämistä, mutta se asettaa selkeitä reunaehtoja, jotka on otettava huomioon jo varhaisessa vaiheessa. Esimerkiksi hallintolaki, pelastuslaki, tiedonhallintalaki ja tietosuojalaki rajaavat automaattisen päätöksenteon, henkilötietojen käsittelyn ja pilvipalveluiden käytön tapoja. Tämä tarkoittaa, että tekoäly voi toimia vain päätöksenteon tukena, ja että tietoturva- ja tietosuojavaatimukset sekä turvallisuusverkko ohjaavat teknisiä ratkaisuja vahvasti. Haastattelut osoittavat, että juuri näiden rajojen tulkinta koetaan käytännössä haastavaksi, mikä hidastaa kehittämistä. Toisaalta säädösympäristö tarjoaa myös selkeän suunnan, jolloin valtiovarainministeriön linjaukset ja hallitusohjelman tavoitteet kannustavat tekoälyn hyödyntämiseen rutiinitehtävissä, tiedon käsittelyssä ja analytiikassa, kunhan hyvän hallinnon periaatteet toteutuvat. Tämä luo perustan hallitulle ja vaiheittaiselle tekoälyn käyttöönotolle, joka on linjassa myös tutkimuksessa muodostetun tiekartan kanssa.

Voidaan siis todeta, että pelastustoimen tekoälykehityksen kannalta säädös- ja ohjausympäristön selkeyttäminen on yhtä tärkeää kuin tekninen kehittäminen. Tarvitaan muun muassa yhteisiä tulkintoja siitä, mitä nykyinen lainsäädäntö sallii, kansallinen toimintamalli, joka määrittelee roolit, vastuut ja tiedon hyödyntämisen periaatteet, ohjeistuksia, jotka tukevat turvallisia kokeiluja ja vähentävät epävarmuutta sekä pitkäjänteistä osaamisen kehittämistä, jotta henkilöstö ymmärtää sekä mahdollisuudet että rajoitteet. Tällä tavalla säädöskehikko ei muodostu kehittämisen esteeksi, vaan kehitystä ohjaavaksi ja turvaavaksi rakenteeksi, joka mahdollistaa tekoälyn vastuullisen ja tarkoituksenmukaisen käytön pelastustoimessa.

Tulevaisuus ja hallittu etenemispolku

Tekoälyn vaikutukset näkyvät yhä useammilla toimialoilla. Tulevaisuuden tarkka ennustaminen on kuitenkin vaikeaa, mutta on selvää, että tekoäly tulee muokkaamaan sekä teknologisia ratkaisuja että niiden käyttötapoja monilla yhteiskunnan alueilla. Tekoälyn välttäminen ei siis ole enää mahdollista, joten on turha miettiä, miten sen käyttöä pystyttäisiin estämään tai rajoittamaan. Sen sijaan tulee miettiä, miten tekoälyn kanssa pystytään toimimaan sekä vastuullisesti että eettisesti kestävästi. Sen vuoksi on tärkeää pysähtyä pohtimaan, millaisia suuntaviivoja nykyiset kehitystrendit näyttävät ja mihin suuntaa haluamme tätä kehitystä edistää. (Koskimies et al., 2022; Tikkanen et al., 2025.)

Yksi merkittävä kehityssuunta liittyy tekoälymallien kokoon ja käyttötarkoituksiin. Toisessa ääripäässä ovat valtavat kielimallit, joiden kouluttaminen edellyttää suuria datamääriä ja huomattavaa laskentatehoa ja toisessa ääripäässä taas kehitetään kevyempiä ja rajatumpiin tehtäviin erikoistettuja malleja. Näiden kevyempien kielimallien etuna on se, että ne voidaan ottaa käyttöön myös paikallisesti ilman jatkuvaa yhteyttä pilvipalveluihin, mikä tekee niistä merkittäviä erityisesti ympäristöissä, joissa resurssit ovat rajalliset tai tietosuoja on ensisijainen huolenaihe. Pelastustoimi ja koko sosiaali- ja terveydenhuollon sektori ovat esimerkkejä tällaisesta kriittisestä ja tietosuojaa korostavasta toimintaympäristöstä. Näissä konteksteissa ei aina tarvita suurimpia ja raskaimpia malleja, vaan kevyemmät ratkaisut voivat tarjota riittävän tuen päätöksenteolle ja tiedonkäsittelylle. Paikallisesti toimivat mallit vähentävät riippuvuutta ulkoisista palveluista ja siten myös vahvistavat tietoturvaa merkittävästi, mikä tekee niistä potentiaalisesti hyvin arvokkaita juuri näissä ympäristöissä. (Tikkanen et al., 2025.)

Tutkimuksessa muodostettu visio konkretisoi, millaiseksi tekoälyn rooli voi pelastustoimessa kehittyä, kun teknologinen kehitys, tietoturvavaatimukset ja eettiset periaatteet otetaan huomioon. Visio kuvaa arjen, jossa tekoäly tukee päätöksentekoa, vahvistaa tilannekuvaa ja automatisoi rutiinitehtäviä tavalla, joka on turvallinen ja toimintaympäristöön sopiva. Tiekartta puolestaan jäsentää etenemisen vaiheiksi, jotka vastaavat suoraan tulevaisuuden keskeisiin haasteisiin. Datan laadun parantaminen, lainsäädännön tulkintojen selkeyttäminen ja turvallisten kokeiluympäristöjen rakentaminen luovat perustan ensimmäisille käyttökohteille. Osaamisen vahvistaminen ja kansallisen yhteentoimivuuden kehittäminen varmistavat, että ratkaisut ovat yhdenmukaisia ja käytettävissä koko maassa. Kokonaisuutena visio ja tiekartta osoittavat kehittämisen

suunnan ja tarjoavat realistisen ja hallitun etenemispolun kohti sellaista tekoälyn hyödyntämistä, joka on teknisesti toteuttamiskelpoista, tietoturvallista ja pelastustoimen erityispiirteet huomioivaa.

8.2 Vastaukset tutkimuskysymyksiin

Tekoäly kehittyy tällä hetkellä nopeammin kuin koskaan aiemmin ja sen todelliset mahdollisuudet ovat vasta hahmottumassa. Sovellukset leviävät jatkuvasti uusille alueille ja niiden myötä muuttuvat myös arjen käytännöt, työn tekemisen tavat sekä se, miten jäsennämme ja ymmärrämme maailmaa. (Tikkanen et al., 2025.) Samalla kehitys tuo mukanaan merkittäviä riskejä, jotka liittyvät erityisesti päätöksenteon läpinäkyvyyteen, selitettävyyteen ja luotettavuuteen sekä algoritmien mahdollisiin vinoumiin, minkä vuoksi ihmisen rooli tekoälyn valvojana ja ohjaajana säilyy keskeisenä (Shick et al., 2024). Erityisesti julkisella sektorilla on tärkeää välttää sekä ajattelutapaa, jossa tekoäly nähdään yksinomaan kustannussäästöjen välineenä, että toisaalta liiallista varovaisuutta, joka estää teknologisten mahdollisuuksien hyödyntämisen. Tekoälyn vastuullinen käyttö edellyttää uudenlaista toimintakulttuuria, jossa organisaatiot kykenevät hallitsemaan uusia tiedonvirtoja, tunnistamaan oikeudelliset ja eettiset reunaehdot sekä sopeutumaan muuttuviin rooleihin ja vastuisiin eri toimijoiden välillä. (Koskimies et al., 2022.)

Vastaus tutkimuskysymykseen 1: Mitä käyttökohteita ja hyötyjä tekoälylle voidaan tunnistaa pelastustoimen tietotyössä?

Tekoälyn eri osa-alueet tarjoavat julkiselle sektorille merkittäviä mahdollisuuksia tehostaa toimintaa ja vastata kasvaviin palvelutarpeisiin automatisoimalla vaativia tietotyön tehtäviä sekä tukemalla asiantuntijoita monimutkaisissa ja nopeasti muuttuvissa toimintaympäristöissä (Tikkanen & Ristimäki, 2025). Tekoäly kykenee analysoimaan laajoja tietomassoja huomattavasti ihmistä nopeammin ja tuottamaan päätöksenteon tueksi suosituksia erityisesti tilanteissa, joissa perinteiset tiedonkäsittelyn prosessit eivät ole riittävän nopeita (Mallouhy et al., 2024).

Kansainvälisen kirjallisuuden mukaan tekoälyä hyödynnetään pelastustoimen toimintaympäristössä jo erityisesti päätöksenteon tukena, ennakoinnissa ja reaaliaikaisessa reagoinnissa. Tekoäly pystyy yhdistämään ennakoivaa analyysia ja operatiivista tietoa,

mutta se edellyttää tiedon saatavuutta, analysoitavuutta ja jakamista eri toimijoiden välillä. (Nasar et al., 2023.) Kirjallisuuden mukaan tekoäly tukee pelastustoimea esimerkiksi maastopaloriskien ennustamisessa, hätätilannesimulaatioissa, kohdennetuissa varoitusjärjestelmissä sekä vahinkojen arvioinnissa satelliitti- ja droonidatan avulla (Visave, 2025, 3969). Haastattelut täydensivät näitä esimerkkejä tuomalla esiin pelastustoimen arjessa tunnistettuja käyttökohteita. Tekoälyn nähtiin voivan analysoida suuria datamassoja, keventää dokumentointia, tukea tiedonhakua ja nopeuttaa tilannekuvan muodostamista. Lisäksi sen arvioitiin voivan tukea ennakoivaa riskienhallintaa ja resurssien kohdentamista tarjoamalla alustavia analyyseja ja vaihtoehtoisia toimintamalleja. Nämä ovat esimerkkejä erilaisista käyttökohteista, joissa tekoäly voisi ratkaista tiedon hajanaisuuteen ja manuaaliseen työkuormaan liittyviä ongelmia.

Tutkimuksen tuloksissa tunnistettiin tekoälyn käyttöönottoon liittyen myös erilaisia hyötyjä, kuten ajansäästön, tiedon laadun paranemisen, ennakoivan analytiikan mahdollistumisen ja työhyvinvoinnin vahvistumisen. Tällä perusteella tekoälyn hyödyntämisellä on potentiaalia kohdistua juuri niihin kuormitustekijöihin, jotka tällä hetkellä heikentävät tietotyön sujuvuutta ja päätöksentekoa.

Tilannekuvan kehittäminen tekoälyn avulla

Tietojärjestelmien yhteensovittaminen ja integraatio voivat nopeuttaa tilannekuvan muodostamista ja päätöksentekoa. Tiedon yhteentoimivuus tukee myös riskienhallintaa ja resurssien tehokasta käyttöä. Tämä edellyttää, että järjestelmät kykenevät tuottamaan vertailukelpoista ja yhdenmukaista tietoa eri toimijoiden käyttöön. (Sisäministeriö, 2022b.) Hankkeen työpajassa tunnistettiin useita kehittämistarpeita tilannekuvan muodostamiseen, ja sekä haastatteluissa että työpajassa korostui sama perusviesti. Tilannekuvan tuottaminen on tällä hetkellä hajanaista, manuaalista ja hidasta, ja tekoäly voisi merkittävästi vahvistaa sen laatua, ajantasaisuutta ja käytettävyyttä. Haastatteluaineiston mukaan suurin potentiaali liittyy tiedon tiivistämiseen, analytiikkaan ja suurten datamassojen automaattiseen käsittelyyn. Tekoäly voisi jalostaa tietoa, yhdistää eri lähteitä ja tuottaa jatkuvasti päivittyvää tilannekuvaa, mikä vapauttaisi asiantuntijoita manuaalisesta työstä enemmän valvontaan, priorisointiin ja tulkintaan.

Yhtenä keskeisenä teemana työpajassa nousi esiin, että tilannekuvan tulisi palvella paremmin sekä palvelutuotantoa että eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Kehitysideana

esitettiin tietomallipohjainen ratkaisu, joka sisältäisi vakioidut näkymät eri alueille sekä roolipohjaiset tarkastelut. Lisäksi tilannekuvan tietosisällön tulisi olla geokoodattua ja spatiaalista, jotta se tukisi operatiivista toimintaa mahdollisimman kattavasti.

Tilannekuvan yhteentoimivuus nousi teemana myös vahvasti esiin, jolla tarkoitetaan, että tiedon on oltava yhdenmukaisesti hyödynnettävissä eri toimijoiden kesken. Tämä edellyttää, että tiedon on oltava samassa muodossa ja sisällöltään yhdenmukaista, jotta sekä ihmiset eri organisaatioissa että heidän käyttämänsä tietojärjestelmät voivat hyödyntää sitä ilman ristiriitoja. Käytännössä tämä vaatii vakioituja menetelmiä, yhteisiä jakamiskäytäntöjä, selkeitä viestintäkanavia ja yhtenäisen tilannekuva-arkkitehtuurin kehittämistä.

Työpajassa ja haastatteluissa nousi esiin tarve rikastaa tilannekuvaa uusilla tietolähteillä, kuten sensoridatalla, robotiikalla, ympäristötiedolla ja julkisista lähteistä kerättävällä informaatiolla. Tekoälyn nähtiin olevan tärkeässä roolissa tässä kehittämisessä, koska se voi esimerkiksi automatisoida eri tietolähteiden seurannan ja tuottaa herätteitä, jotka tukevat ennakoivaa toimintaa. Samalla toivottiin varmistusta, että kerätty tieto todella ohjaa toimintaa käytännössä, ja korostettiin, että tietolähteiden luotettavuus ja eettiset reunaehdot on varmistettava, jotta automaattiset koosteet ja hälytykset ovat sekä käyttökelpoisia että turvallisia. Kehittämistyössä on huomioitava myös aikajänne, sillä tilannekuvaan tulisi kytkeä pitkän aikavälin kaavoitus- ja väestökehitystiedot, keskipitkän aikavälin ennaltaehkäisytoimet sekä lyhyen aikavälin operatiivinen toiminta.

Yhteenvetona voidaan todeta, että tekoälyavusteinen tilannekuva edellyttää sekä teknisiä että organisatorisia muutoksia. Keskeistä on tiedon rakenteistaminen, yhteiset tietomallit, integraatiot toiminnanohjausjärjestelmiin ja selkeät käytännöt tiedon jakamiseen. Kun nämä edellytykset ovat kunnossa, tekoäly voi parantaa tilannekuvan laatua, ajantasaisuutta ja vaikuttavuutta ja siten tukea pelastustoimen päätöksentekoa sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

Vastaus tutkimuskysymykseen 2: Mitkä edellytykset ja reunaehdot ohjaavat tekoälyn hyödyntämistä pelastustoimessa?

Tekoäly tarjoaa kiistatta merkittäviä mahdollisuuksia kehittää tietotyön tekemistä, mutta sen hyödyntäminen edellyttää selkeitä reunaehtoja. Tekoälyn hyödyntämiseen liittyvät eettiset kysymykset korostuvat erityisesti kriittisissä toimintaympäristöissä, kuten pelastustoimessa, jossa päätöksillä voi olla suoria vaikutuksia ihmisten turvallisuuteen (Tikkanen et al., 2025).

Tutkimuksen mukaan keskeiset eettiset haasteet liittyvät vastuunjakoon sekä algoritmien läpinäkyvyyteen ja ymmärrettävyyteen. Vaikka kehittyneet koneoppimisjärjestelmät voivat tuottaa tarkkoja ennusteita ja analyysia, niiden toimintalogiikka on usein vaikeasti selitettävissä, mikä haastaa päätöksenteon perusteltavuuden ja vastuun kohdentamisen. Eettiset kysymykset myös monimutkaistuvat teknologian kehittyessä, minkä vuoksi niistä on käytävä jatkuvaa ja systemaattista keskustelua asiantuntijoiden ja kehittäjien kesken. (Tikkanen et al., 2025.)

Tekoälyn käytön keskeisiksi edellytyksiksi pelastustoimessa koetaan lainsäädännön tulkintojen selkeys, turvalliset ja yhteentoimivat tekniset ratkaisut, riittävä osaaminen sekä hallittu, vaiheittainen käyttöönotto. Nämä havainnot nousevat myös aiemmasta tutkimuksesta, jonka mukaan osaamisvaje ja eettisen ymmärryksen puute voivat hidastaa julkisen sektorin kykyä arvioida ja hyödyntää uusia ratkaisuja sekä heikentää käyttäjien valmiuksia toimia turvallisesti tekoälyn kanssa. Tekoälyn käytön riittävä ymmärrys korostuukin pelastustoimen kaltaisissa toimintaympäristöissä, joissa virheiden seuraukset voivat olla hyvinkin kohtalokkaita. (Koskimies et al., 2022; Romeo & Conti, 2025.)

Tekoälyn luotettava hyödyntäminen edellyttää myös tietojohtamisen ja tiedonhallinnan kehittämistä. Haastatteluissa ja työpajassa nousi esiin, että pelastustoimen tietopohja on osin hajanaista, tietolähteiden laatu vaihtelee ja raportointikäytännöt ovat epäyhtenäisiä. Koska tekoälyjärjestelmät oppivat käytettävästä datasta, puutteellinen tai virheellinen tieto heijastuu suoraan niiden toimintaan ja voi vahvistaa olemassa olevia virheitä tai tuottaa harhaanjohtavia analyyseja (Rahwan et al., 2019). Luotettavat tekoälyratkaisut edellyttävät yhteisiä tietomalleja, yhtenäisiä prosesseja sekä ajantasaista, vertailukelpoista ja laadukasta dataa.

Luotettavuus ja turvallisuus ovat myös tekoälyjärjestelmien käytössä keskeisiä vaatimuksia, sillä algoritmien vaikutukset ulottuvat yksittäisiä käyttäjiä laajemmalle ja voivat muokata toimintatapoja ja päätöksentekoa organisaatiotasolla (Rahwan et al., 2019). Tästä syystä tekoälyn tuottaman tiedon tulee olla läpinäkyvää, jäljitettävää ja perusteltavissa. Luottamus automaatioon on yksi edellytys tekoälyn tehokkaalle hyödyntämiselle, mutta sen on oltava tasapainossa järjestelmän todellisen luotettavuuden kanssa. Liian vähäinen luottamus voi estää tekoälyn käytön myös sellaisissa tehtävissä, joissa se voisi tuottaa merkittävää hyötyä, kun taas liiallinen luottamus muodostaa riskin. (Parasuraman, 2000.)

Haastattelujen mukaan tekoälyn tuottamaan tietoon ei vielä täysin luoteta, vaan sen antamat vastaukset koetaan tarpeelliseksi tarkistaa, mikä lisää osaltaan työkuormaa ja hidastaa käyttöönottoa. Haastateltavat korostivat, että luottamuksen rakentaminen edellyttää läpinäkyvyyttä ja sitä, että tekoälyn tuottama tieto on aina perusteltavissa ja tarkistettavissa. Luotettavuuden vahvistamiseksi koettiin myös välttämättömänä systemaattinen testaus ja validointi ennen käyttöönottoa sekä selkeät linjaukset siitä, millaisissa tilanteissa tekoälyä voidaan hyödyntää operatiivisessa toiminnassa ja milloin sen käyttö tulee rajata kokeilu- tai kehitysympäristöihin.

Läpinäkyvyyden toteuttaminen on kuitenkin haastavaa, sillä kehittyneiden koneoppimismallien monimutkaisuus tekee niiden toiminnan ymmärtämisestä vaikeaa jopa asiantuntijoille. Tämän vuoksi kirjallisuudessa on korostettu suunnittelulähtöisiä lähestymistapoja (Transparency by Design, TbD), joissa luotettavuus ja läpinäkyvyys sisällytetään järjestelmien kehittämiseen alusta alkaen. TbD-malli painottaa sidosryhmien osallistamista, avointa viestintää ja järjestelmien selitettävyyttä koko kehitysprosessin ajan. (Visave, 2025, 3970–3971.)

Lisäksi tuloksissa korostui tarve eritasoisen osaamisen vahvistamiselle. Syväosaajat voisivat vastata tekoälyjärjestelmien arvioinnista ja validoinnista, jotta kaikkien käyttäjien ei tarvitse ymmärtää järjestelmien toimintalogiikkaa yksityiskohtaisesti. Riittävää on, että käytössä olevat ratkaisut ovat testattuja, validoituja ja luotettavan tahon hyväksymiä, jolloin pelastustoimen asiantuntijat voivat hyödyntää tekoälyä muiden työkalujen tapaan ja keskittyä omaa asiantuntemustaan vastaaviin tehtäviin.

Julkisella sektorilla uusien teknologioiden, kuten tekoälyn hyödyntäminen ja käyttöönotto on ollut varovaista, ja hyvinvointialueilta puuttuu muun muassa tarvittava rahoitus tutkimus-, kehitys- ja innovointitoimintaan, joka hidastaa osaltaan prosessia. Lisäksi tarvitaan yhä enemmän tiivistä yhteistyötä yliopistojen, sote-toimijoiden ja yritysten välillä. (Tikkanen et al., 2025.) Haastatteluissa vahvistui, että tekoälyhankkeiden edistämistä rajoittavat sekä rahoituksen niukkuus että henkilöstöresurssien rajallisuus, ja erityisesti nousi esiin syväosaajien ja kehittämistyöhön käytettävissä olevan ajan puute. Myös Pelastusopiston resurssirajoitteet kaventavat mahdollisuuksia tukea kansallista tekoälyosaamista.

Lisäksi haastatteluissa korostui tarve tiivistää yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Pelastustoimessa nähtiin tärkeänä, että Sisäministeriö vahvistaa kansallista koordinaatiota,

hyvinvointialueet ja IT-kumppanit kehittävät ratkaisuja yhteisillä kriteereillä. Yhteistyön sekä riittävien resurssien puute voi johtaa päällekkäiseen kehittämiseen ja irrallisiin projekteihin, kun taas yhteiset tietomallit, testialustat ja pilotointiympäristöt mahdollistavat resurssien tehokkaamman käytön. Euroopan unionin InvestAI-aloite pyrkii vahvistamaan tekoälyinvestointeja Euroopassa, mutta kansallisesti on tärkeää varmistaa, että Suomella on riittävästi tekijöitä, osaamista ja yhteistyörakenteita, jotta emme jää jälkeen kansainvälisestä kehityksestä (Euroopan komissio, 2025; Tikkanen et al., 2025).

Vastaus tutkimuskysymykseen 3: Millaisia malleja voidaan muodostaa ihmisen ja tekoälyn väliselle yhteistyölle?

Julkisella sektorilla jo olemassa olevat laajat tietovarannot luovat vahvan perustan tekoälyn hyödyntämiselle, mutta tällaisten teknologisten innovaatioiden vaikuttavuus edellyttää, että ratkaisut koetaan käytännössä hyödyllisiksi ja ne soveltuvat julkisen hallinnon toimintalogiikkaan (Koskimies et al., 2022; Pulkkinen et al., 2025). Tutkimuskirjallisuus korostaa, että vaikka tekoäly tukee rationaalista ja dataperusteista päätöksentekoa tehokkaasti, se ei yksin riitä, sillä arvot, moraali ja eettiset näkökulmat edellyttävät aina ihmisen osallistumista (Rahwan et al., 2019; Gridach et al., 2025). Tämä on erityisen tärkeää pelastustoimessa, jossa päätöksillä on suoria vaikutuksia ihmisten turvallisuuteen ja hyvinvointiin. Siksi tekoälyn rinnalla tarvitaan aina ihmisen kykyä arvioida tilannetta, ymmärtää kokonaisuutta ja tehdä eettisesti perusteltuja ratkaisuja (Shrestha et al., 2019). Tätä ihmisen ja tekoälyn vahvuuksien yhdistelmää kutsutaan hybridiälyksi (Dellermann et al., 2019).

Ihmisen vastuun ja harkintavallan säilyttäminen on keskeinen periaate pelastustoimen tietotyön kehittämisessä. Tekoälyn ja ihmisen välinen työnjako tulee rakentaa päätöksen luonteen mukaan, jossa tekoäly tukee tiedonkäsittelyä ja tarjoaa vaihtoehtoja, kun taas ihminen vastaa harkinnasta, päätösten hyväksyttävyydestä ja kontekstin ymmärtämisestä. (Shrestha et al., 2019, 66–71.) Hyödyntämällä hybridiälyä voidaan varmistaa turvallinen ja luotettava päätöksenteko pelastustoimessa (Järvelä et al., 2024, 456–457).

Tämän tutkimuksen teoriaosuudessa esitetty taulukko 2 tekoälyn rooleista tietotyön prosessin eri vaiheissa osoittaa, että tekoälyn rooli tietotyössä voi vaihdella, ja että automaation lisääntyessä ihmisen ja tekoälyn välinen vastuunjako muuttuu. Pelastustoimen kontekstissa tämä taulukko auttaa hahmottamaan, missä vaiheissa tekoäly voi tuoda

lisäarvoa ja missä ihmisen harkinta on välttämätöntä. Haastattelut tukivat näkemystä, että erityisesti tiedonhankinnan, luokittelun ja alustavan analyysin kaltaisissa selkeästi rajattavissa tehtävissä avustava tai yhteistyöhön perustuva tekoäly voi tehostaa työtä ja vähentää manuaalista kuormaa. Sen sijaan avoimissa, arvolatautuneissa tai riskialttiissa tilanteissa ihmisen rooli päätöksentekijänä on korvaamaton.

Kirjallisuudessa esitetyt yhteistyömallit vahvistavat tätä tulkintaa, sillä esimerkiksi Romeon ja Contin (2025) esittämissä malleissa, tekoäly toimii ihmisen rinnalla, mutta ei ohita hänen autonomiaansa. Esimerkiksi malli, jossa ihminen tekee ensisijaiset päätökset ja tekoäly toimii toissijaisena "toisen mielipiteen" järjestelmänä, sopisi hyvin pelastustoimen kaltaisiin korkean vastuun ympäristöihin. Vaihtoehtoisesti sopiva malli voisi olla harkintaa tukeva tekoäly ("Frictional AI"), jossa tekoäly tarjoaa vaihtoehtoja ja vertailutapauksia ilman valmista ratkaisua. Tämä malli tukee käyttäjän roolia ja hänen omaa harkintaansa. Voidaan todeta, että pelastustoimessa järkevin automaatiotaso sijoittuu avustavan ja yhteistyöhön perustuvan tekoälyn välimaastoon. Tekoäly voi tehostaa tietotyön prosesseja, mutta sen tulee toimia ihmisen päätöksenteon tukena, ei korvaajana. Tämä mahdollistaa tehokkuuden, läpinäkyvyyden ja turvallisuuden yhtä aikaa, ja vastaa sekä kirjallisuuden että haastattelujen esiin nostamiin reunaehtoihin.

8.3 Tutkimustulosten hyödynnettävyys

Tämän tutkimuksen tulokset tarjoavat pelastustoimelle kokonaisvaltaisen viitekehyksen, jonka avulla tekoälyn hyödyntämistä voidaan suunnitella, arvioida ja toteuttaa hallitusti. Tutkimus jäsentää sekä nykytilan haasteet että tulevaisuuden mahdollisuudet ja kokoaa ne kokonaisuudeksi, joka auttaa pelastustoimea ymmärtämään, mihin tietotyön prosesseihin tekoälyn hyödyntämispotentiaali erityisesti kohdistuu, miten se muuttaa asiantuntijatyötä ja millaisia organisatorisia, teknisiä ja eettisiä edellytyksiä sen käyttöönotto vaatii.

Tämän tutkimuksen tuottama kokonaisuus auttaa pelastustoimea vähentämään epävarmuutta tekoälyn käyttöönotossa ja tarjoaa perustellun pohjan strategisille päätöksille tilanteessa, jossa teknologian mahdollisuudet ja riskit ovat vielä monille hahmottumattomia. Tutkimus kokoaa yhteen yhteisen käsitteistön, yhteisen mallin ja yhteisen suunnan, joiden avulla pelastustoimi voi yhdenmukaistaa käytäntöjään eri alueilla ja organisaatioissa, mikä tasoittaa

kehityksen eritahtisuutta eri hyvinvointialueilla. Malli ja tiekartta auttavat priorisoimaan kehittämistoimenpiteitä sekä kohdentamaan resursseja tarkoituksenmukaisesti.

Nelitasoisen mallin arvo tulee esiin siinä, että se antaa pelastustoimelle tavan jäsentää ja johtaa tekoälyn käyttöönottoa. Se auttaa tunnistamaan, missä kohdin tietotyötä automaatiota voidaan lisätä turvallisesti ja missä ihmisen harkinta on välttämätöntä. Malli toimii myös välineenä keskustelulle ja päätöksenteolle, sillä se auttaa perustelemaan kehittämistarpeita. Lisäksi malli tekee näkyväksi, miten tekoäly muuttaa asiantuntijatyötä ja millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan. Tämä tukee osaltaan sekä koulutuksen suunnittelua että henkilöstön roolien kehittämistä.

Tutkimuksessa muodostettu visio ja tiekartta tuovat pelastustoimelle selkeyttä tilanteeseen, jossa tekoälyn käyttöönotto on vielä hajanaista ja epävarmaa. Visio auttaa pelastustoimea hahmottamaan tavoitetilan ja konkretisoi, millaisia hyötyjä tekoäly voi tuottaa arjen työssä. Tiekartta puolestaan tukee vaiheittaista etenemistä ja resurssien kohdentamista oikeisiin kohtiin oikeaan aikaan.

Yhdessä nelitasoinen malli, visio ja tiekartta muodostavat kokonaisuuden, joka auttaa pelastustoimea siirtämään tekoälyn hyödyntämisen yksittäisistä kokeiluista kohti suunnitelmallista ja johdettua kehittämistä. Ne tarjoavat rakenteen, jonka avulla pelastustoimi voi arvioida omaa valmiuttaan ja tunnistaa kriittisimmät kehittämisalueet.

Tutkimuksen lähestymistapa oli laadullinen ja aineisto sen myötä rajallinen, sillä tavoitteena oli ilmiön syvällinen ymmärtäminen eikä tulosten tilastollinen yleistettävyys. Aineisto perustuu haastatteluihin ja yhteen työpajaan, mikä antaa syvyyttä tutkimukselle, mutta ei kata kaikkia pelastustoimen alueita tai rooleja. Tulokset kuvaavat tekoälyä ilmiönä kolmen hyvinvointialueen näkökulmasta, ja pelastuslaitosten resurssit ja toimintamallierot vaikuttavat siihen, miten suoraan tuloksia voidaan soveltaa eri alueilla.

Vaikka tutkimus kohdistui pelastustoimen toimintaympäristöön, sen keskeiset havainnot ovat sovellettavissa myös julkisen sektorin tietotyöhön laajemmin. Erityisesti nelitasoinen malli, eettiset reunaehdot ja hallitun käyttöönoton periaatteet ovat relevantteja myös muille turvallisuuskriittisille toimialoille sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoon ja kunnalliseen päätöksentekoon. Teknologian nopea kehitys voi kuitenkin muuttaa yksittäisiä teknisiä ratkaisuja lyhyellä aikavälillä, mikä voi vaikuttaa mallin ajantasaisuuteen, vaikka sen perusrakenne säilyy käyttökelpoisena.

8.4 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi

Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arviointi on olennainen osa tutkimusraportointia, sillä se tekee näkyväksi, millä perusteilla tutkimuksen tuloksia voidaan pitää uskottavina ja perusteltuina. Tässä tutkimuksessa luotettavuutta tarkastellaan Lincolnin ja Guban (1985, viitattu teoksessa Shenton 2004, 63-64) esittämän luotettavuuskehikon kautta, joka koostuu neljästä osa-alueesta: uskottavuus, siirrettävyys, riippuvuus ja varmennettavuus.

Uskottavuus

Uskottavuus kuvaa sitä, missä määrin tutkimuksen tulokset heijastavat tutkittavien kokemuksia ja aineiston sisältöä (Shenton, 2004, 64). Tässä tutkimuksessa uskottavuutta vahvistaa se, että aineisto kerättiin useista lähteistä, haastatteluista ja työpajasta, jolloin tulokset perustuvat useiden asiantuntijoiden näkemyksiin. Haastattelut mahdollistivat kysymysten tarkentamisen ja väärinkäsitysten oikaisemisen, mikä lisäsi aineiston luotettavuutta verrattuna esimerkiksi kyselylomakkeeseen. Haastateltaville toimitettiin kysymykset etukäteen, mikä oli eettisesti perusteltua ja tuki vastausten harkittua laatua. (Tuomi et al., 2018.)

Haastatteluista tulee runsaasti aineistoa ja analyysin laadun määrää se, miten hyvin tutkija tuntee aineiston (Puusa et al., 2020). Aineiston analyysi toteutettiin huolellisesti teoriaohjaavaa sisällönanalyysia noudattaen. Ensivaikutelma muodostui jo aineistonkeruun aikana, mutta varsinainen analyysi tehtiin käymällä aineisto läpi useaan kertaan ja tekemällä muistiinpanoja. Haastattelujen analysoinnissa tutkija tiedosti, että haastateltavat saattoivat antaa osittain sellaisia vastauksia, jotka tukevat yleisesti hyväksyttyjen vastausten linjaa.

Litterointi tehtiin LUT-yliopiston omalla työkalulla, ja analyysin alkuvaiheessa kokeiltiin myös tekoälypohjaista alustavaa ryhmittelyä. Sen todettiin kuitenkin tuottavan epäluotettavia tuloksia, minkä vuoksi alustava analyysi tehtiin manuaalisesti Excelin avulla. Tekoälytyökalua käytettiin analyysin myöhemmässä vaiheessa erilaisten tiivistysten ja analyysien yhdistämisessä, jossa sen katsottiin toimivan tarkoituksenmukaisesti. Haastattelujen ja kirjallisuuden yhteneväisyydet vahvistavat tulosten uskottavuutta. Tutkimuksen nelitasoinen malli rakentui teorian ja aineistossa toistuvien teemojen pohjalta, ei tutkijan ennakko-oletuksista.

Haastateltavien määrän arvioinnissa yksi arviointitapa on kerätyn aineiston saturoituminen eli tilanne, jossa aineiston lisääminen ei enää tuota uutta tietoa. Saturaation arviointi voi kuitenkin olla haastavaa erityisesti silloin, jos tutkija ei tunne tutkimuskohdettaan syvällisesti. (Hirsjärvi et al., 2009, 147, 177.) Saturaatiota arvioitiin haastattelujen aikana, ja loppuvaiheessa havaittiin useita toistuvia teemoja, jolloin haastattelujen määrän katsottiin olevan riittävä tutkimuksen tavoitteisiin nähden. Tutkija pyrki myös luomaan kattavan esiymmärryksen aiheesta ennen aineistonkeruuta, mikä tuki uskottavien tulkintojen muodostamista.

Siirrettävyys

Siirrettävyys viittaa siihen, missä määrin tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää ja soveltaa muihin konteksteihin (Shenton, 2004, 69). Tutkimus kuvaa tarkasti pelastustoimen toimintaympäristön, tietotyön erityispiirteet ja lainsäädännölliset reunaehdot, mikä antaa lukijalle mahdollisuuden arvioida tulosten sovellettavuutta muihin organisaatioihin. Monet tässä tutkimuksessa tehdyt havainnot ovat tyypillisiä myös muilla julkisen sektorin toimialoilla, mikä lisää tulosten siirrettävyyttä.

Riippuvuus

Riippuvuus kuvaa tutkimusprosessin läpinäkyvyyttä ja johdonmukaisuutta (Shenton, 2004, 71). Tutkimuskysymykset, aineistonkeruu ja analyysimenetelmä muodostavat loogisen kokonaisuuden. Laadullisessa tutkimuksessa luotettavuutta voidaan lisätä kuvaamalla tutkimuksen vaiheet mahdollisimman tarkasti ja totuudenmukaisesti sekä perustelemalla tehdyt valinnat, havainnot ja tulkinnat (Hirsjärvi et al., 2009, 226–228). Tutkimuksen prosessia voi kuitenkin olla vaikea kuvata johdonmukaisesti ja perustellusti, sillä prosessi etenee usein kehämäisesti (Puusa et al., 2020). Tutkija on kuitenkin pyrkinyt parhaan kykynsä mukaan kuvaamaan eri vaiheet ja valintojen perustelut huolellisesti, jotta lukija kykenisi seuramaan ja arvioimaan tutkimuksen kokonaisuutta. Litterointi, manuaalinen analyysi ja analyysin tukena käytetty tekoälytyökalu on kuvattu avoimesti, mikä lisää tutkimuksen läpinäkyvyyttä.

Varmennettavuus

Varmennettavuus tarkoittaa sitä, että tulokset perustuvat aineistoon eivätkä tutkijan omiin oletuksiin (Shenton, 2004, 72). Tässä tutkimuksessa tulkinnat pohjautuvat aineistossa toistuviin teemoihin, ja niitä on peilattu aiempaan tutkimukseen, mikä vähentää tutkijan

vaikutusta lopputuloksiin. Tutkimuksella ei pyritty todistamaan mitään valmista teoriaa, vaan rakentamaan ymmärrystä teorian ja aineiston synteesin pohjalta.

Aineiston ja tulosten välinen yhteys on kuvattu mahdollisimman tarkasti, ja nelitasoinen malli rakentuu selkeästi teorian sekä empiirisen tutkimusosuuden havaintojen varaan. Tämä osoittaa, että tulokset eivät perustu tutkijan omiin oletuksiin. Työpajan muistiinpanot ja tiivistelmät toimivat haastatteluaineiston tukena ja vahvistivat tulkintaa, vaikka tutkija ei itse osallistunut työpajaan. Tutkija tiedostaa mahdollisuuden tulkintavirheisiin, kuten väärin- tai ylitulkintaan, ja näiden riskien näkyväksi tekeminen tukee tutkimuksen läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta.

8.5 Jatkotutkimusaiheet

Laadullisen tutkimuksen aineistosta nousee usein esiin enemmän kiinnostavia teemoja kuin mitä yhden tutkimuksen puitteissa on mahdollista käsitellä. Tutkimuksen on kuitenkin keskityttävä omaan tehtäväänsä, ja muu potentiaalisesti arvokas aineisto on siirrettävä jatkotutkimuksiin. (Tuomi et al., 2018.) Tämän tutkimuksen perusteella jatkotutkimustarpeet liittyvät erityisesti pelastustoimen tietopohjan vahvistamiseen, tekoälyn käytännön vaikutusten arviointiin, osaamisen kehittämiseen sekä muutosjohtamiseen. Ensimmäinen teema on tietomallien ja tietovirtojen yhtenäistäminen, sillä tulokset osoittivat tiedon hajanaisuuden olevan merkittävä este tekoälyn hyödyntämiselle. Jatkossa olisi tarpeen selvittää, millainen yhteinen tietomalli palvelisi pelastustoimea parhaiten ja miten sen käyttöönotto tulisi toteuttaa eri toimijoiden yhteistyönä.

Toinen jatkotutkimusaihe liittyy tekoälyn vaikutuksiin käytännössä. Tämä tutkimus tunnisti potentiaalisia käyttökohteita, mutta ei vielä arvioinut, miten tekoäly muuttaa päätöksentekoa todellisissa operatiivisissa tilanteissa. Pilotit ja kokeilut voisivat tarjota arvokasta tietoa siitä, miten tekoäly vaikuttaa toimintaan, luottamukseen ja työnkulkuun. Kolmas jatkotutkimustarve koskee osaamista ja rooleja. Haastattelut nostivat esiin osaamisvajeen, joten olisi tärkeää tarkentaa, millaista osaamista eri tehtävissä tarvitaan ja miten sitä tulisi kehittää, jotta tekoälyä voidaan hyödyntää turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

Neljäs jatkotutkimusaihe liittyy tekoälyn käyttöönoton johtamiseen ja organisaatiomuutokseen. Haastatteluaineisto viittaa siihen, että tekoälyn hyödyntäminen ei

ole pelkästään tekninen kysymys, vaan se koskettaa toimintakulttuuria, ammatillista identiteettiä ja päätöksenteon periaatteita. Jatkossa olisi tarpeen tutkia, millaiset muutosjohtamisen käytännöt tukevat tekoälyn käyttöönottoa pelastustoimessa. Erityisesti olisi tärkeää tarkastella, miten henkilöstön luottamus, osaaminen ja sitoutuminen rakentuvat tekoälyratkaisujen käyttöönoton yhteydessä.

9 Yhteenveto

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin tekoälyn hyödyntämisen mahdollisuuksia pelastustoimessa sekä niitä edellytyksiä, jotka vaikuttavat käyttöönoton toteutumiseen. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena, jossa aineisto kerättiin asiantuntijahaastatteluilla. Tavoitteena oli muodostaa kokonaiskuva siitä, millaisia käyttökohteita, hyötyjä ja haasteita tekoälyyn liitetään pelastustoimen toimintaympäristössä.

Tutkimuksen keskeinen tulos on nelitasoinen malli, joka jäsentää tekoälyn hyödyntämisen edellytyksiä pelastustoimessa. Mallin perusteella tekoälyn tuottama arvo ei synny yksittäisestä teknisestä ratkaisusta, vaan usean toisiinsa liittyvän tekijän yhteisvaikutuksesta. Tietotyön prosessien ja roolien selkeys, tiedonhallinnan toimivuus sekä ihmisen ja tekoälyn yhteistyön periaatteet muodostavat perustan tekoälyn hyödyntämiselle. Aineiston perusteella päätöksenteon vastuun koettiin säilyvän viranhaltijalla myös tekoälyä hyödynnettäessä.

Tulokset osoittavat, että tekoälyä voidaan hyödyntää sekä strategisessa suunnittelussa että operatiivisessa johtamisessa. Mahdollisia käyttökohteita ovat esimerkiksi palvelutasopäätösten valmistelu, tilannekuvan muodostaminen ja resurssien kohdentamisen tukeminen. Tekoälyn hyötyjen arvioitiin liittyvän erityisesti tiedon laadun parantumiseen, toiminnan tehostumiseen ja vaikuttavuuden lisääntymiseen. Samalla tutkimus osoitti, että hyötyjen toteutuminen edellyttää riittävää osaamista, yhtenäistä tiedonhallintaa, luotettavaa teknistä infrastruktuuria sekä tietoturvallista käyttöönottoa. Haasteet liittyivät erityisesti tiedon hajanaisuuteen, osaamisvajeisiin sekä luottamukseen tekoälyn tuottamaa tietoa kohtaan.

Tekoälyn hyödyntäminen pelastustoimessa on ensisijaisesti organisatorinen ja toiminnallinen, ei pelkästään teknologinen kysymys. Tekoälyn käyttöönotto vaikuttaa työnjakoon, päätöksentekoprosesseihin sekä vastuisiin, minkä vuoksi sen toteuttaminen edellyttää toimintatapojen ja ohjeistusten tarkastelua samanaikaisesti teknisten ratkaisujen kehittämisen kanssa.

Tutkimuksessa muodostettiin haastatteluaineiston perusteella kuva pelastustoimen tekoälyn mahdollisesta kehityssuunnasta. Aineistoa jäsentämällä laadittiin visio, jossa tekoäly

näyttäytyy arjen työvälineenä päätöksenteon ja tietotyön tukena. Tekoälyn nähtiin tukevan erityisesti tiedon jäsentämistä, vaihtoehtojen arviointia, tilannekuvan muodostamista sekä resurssien kohdentamista, samalla kun rutiininomaiset tietotyön tehtävät automatisoituvat. Visioon liittyi myös oletus kansallisesti yhtenäisistä ratkaisuista, yhteisistä tietopohjista sekä tietoturvallisesta toimintaympäristöstä.

Vision rinnalle tutkimuksessa muodostettiin tiekartta, joka kuvaa käyttöönoton vaiheittaisena etenemisenä. Tiekartta alkaa datan laadun, lainsäädännön tulkintojen ja yhteistyöverkostojen kehittämisestä ja etenee kokeilujen ja pilottien kautta kohti yhtenäisiä kansallisia ratkaisuja. Myöhemmissä vaiheissa tekoäly laajenee analytiikan ja operatiivisen toiminnan tueksi sekä osaksi organisaation pysyviä toimintatapoja. Tiekartta osoittaa, että tekoälyn hyödyntäminen pelastustoimessa näyttäytyy aineiston perusteella pitkäkestoisena kehityspolkuna, jossa tekniset ratkaisut, osaaminen ja toimintakulttuuri kehittyvät rinnakkain.

Tutkimuksen tulosten mukaan tekoälyllä on laaja-alainen potentiaali tukea pelastustoimen asiantuntijatyötä koko tietotyön prosessin läpi, eikä sen rooli rajoitu yksittäisiin hallinnollisiin tehtäviin. Tekoäly soveltuu erityisesti suurten tietomassojen käsittelyyn, tiedon kokoamiseen ja analysointiin sekä tilannekuvan muodostamisen nopeuttamiseen. Sen avulla voidaan keventää manuaalista dokumentointia, parantaa tiedon laatua ja saatavuutta sekä tuottaa päätöksenteon tueksi vaihtoehtoisia toimintamalleja. Tekoälyn keskeisiksi hyödyiksi tunnistettiin ajansäästö, tiedolla johtamisen vahvistuminen, riskienhallinnan parantuminen sekä asiantuntijoiden työkuorman keveneminen. Tekoälyllä nähtiin myös merkittävä rooli resurssien kohdentamisen tukemisessa ja toiminnan vaikuttavuuden arvioinnissa.

Tekoälyn hyödyntäminen ei kuitenkaan ole ensisijaisesti tekninen kysymys, vaan organisatorinen ja toiminnallinen muutos. Käyttöönottoa ohjaavat erityisesti tiedon laatu, yhteentoimivat tietojärjestelmät, selkeät lainsäädännölliset tulkinnat, tietoturva sekä henkilöstön osaaminen. Luottamus tekoälyyn muodostui keskeiseksi edellytykseksi, joka tarkoittaa, että järjestelmien tulee olla läpinäkyviä, testattuja ja niiden tuottaman tiedon tarkistettavissa. Puutteellinen tai epäyhtenäinen data heikentää suoraan tekoälyn hyötyjä, minkä vuoksi tietojohtamisen ja tiedonhallinnan kehittäminen on tekoälyn käyttöönoton perusedellytys.

Tutkimus osoitti, että pelastustoimeen soveltuvin toimintamalli perustuu ihmisen ja tekoälyn yhteistyöhön. Tekoäly toimii tehokkaana analysoijana ja vaihtoehtojen tuottajana, kun taas ihminen vastaa tilannearviosta, eettisestä harkinnasta ja päätösvastuusta. Turvallisuuskriittisessä toimintaympäristössä tekoälyn rooli sijoittuu avustavan ja yhteistyöhön perustuvan käytön välille, eikä täysin autonominen päätöksenteko ole tarkoituksenmukaista. Tekoälyn käyttöönotto muuttaa asiantuntijatyön painopistettä manuaalisesta tiedonkäsittelystä kohti tulkintaa, arviointia, ennakointia ja päätöksenteon perustelua, mutta ei korvaa asiantuntijaa.

Kokonaisuutena tutkimus osoittaa, että tekoälyllä on potentiaalia parantaa pelastustoimen tietotyön laatua, ennakoivuutta ja vaikuttavuutta, mikäli sen käyttöönotto toteutetaan hallitusti ja osana organisaation toimintatapojen kehittämistä. Tekoälyn arvo syntyy erityisesti silloin, kun se kytketään luontevaksi osaksi tietotyön prosesseja ja tiedolla johtamista, ei erilliseksi teknologiseksi ratkaisuksi.

Lähteet

Avery, S., Brooks, R., Brown, J., Dorsey, P. & O'Conner, M. (2001). Personal Knowledge Management: Framework for Integration and Partnerships. In: Proceedings of the 2001 ASCUE Summer Conference, North Myrtle Beach, 34th Annual Conference. Association of small computer users in education. Saatavissa: https://archive.org/stream/ERIC_ED456814# [Viitattu 29.10.2025]

Chen, X., Wang, X., & Qu, Y. (2023). Constructing Ethical AI Based on the "Human-in-the-Loop" System. Systems (Basel), 11(11), 548. Saatavissa: https://doi.org/10.3390/systems11110548

Chi, M., & Tu, Y. P. (2025). E-Business. Generative Artificial Intelligence and Management Transformation: 24th Wuhan International Conference on E-business, WHICEB 2025, Guangzhou, China, June 6–8, 2025, Proceedings, Part I. 549, 62-74. Saatavissa: https://doi.org/10.1007/978-3-031-94184-9

Choo, C. (1996). The knowing Organization: How Organization use information to construct Meaning, create Knowledge and make decision. International journal of information management, 16 (5), 329-340 Saatavissa: https://doi-org.ezproxy.cc.lut.fi/10.1016/0268-4012(96)00020-5

Chowdhury, S. et al. (2022). AI-employee collaboration and business performance: Integrating knowledge-based view, socio-technical systems and organisational socialisation framework. Journal of Business Research, 144, 31–49. Saatavissa: https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2022.01.069

Damar, M. et al. (2024). 'Super AI, Generative AI, Narrow AI and Chatbots: An Assessment of Artificial Intelligence Technologies for the Public Sector and Public Administration', Journal of AI, 8(1), s. 83–106. Saatavissa: doi:10.61969/jai.1512906

Davenport, T., H., Järvenpaa, S. L., & Beers, M. C. (1996). Improving knowledge work processes. Sloan Management Review, 37(4), 53-65.

Davenport, T. & Prusak, L. (1998). Learn how valuable knowledge is acquired, created, bought and bartered, The Australian Library Journal, 47(3), 268–272, Saatavissa DOI: 10.1080/00049670.1998.10755852

Dellermann, D., Ebel, P., Söllner, M. & Leimester, J.M. (2019). Hybrid Intelligence. Business and Information System Engineering 61, 637–643 Saatavissa: https://doi.org/10.1007/s12599-019-00595-2

Euroopan Komissio. (2025). EU käynnistää AI-aloitteen, jolla saadaan liikkeelle 200 miljardin euron investoinnit tekoälyyn. Press release: julkaistu 11.2.2025. Saatavissa: https://digital-strategy.ec.europa.eu/fi/news/eu-launches-investai-initiative-mobilise-eu200-billion-investment-artificial-intelligence [Viitattu 22.10.2025]

European Parliament. (2020). Is data the new oil? Competition issues in the digital economy. European Parliamentary Research Service. Saatavissa: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646117/EPRS_BRI%282020%29646117_EN.pdf

Fragiadakis, G., Diou, C., Kousiouris, G., & Nikolaidou, M. (2024). Evaluating Human-AI Collaboration: A Review and Methodological Framework. USA: Ithaca, Cornell University library. Saatavissa: https://arxiv.org/pdf/2407.19098

Gridach, M., Nanavati, J., Zine El Abidine, K., Mendes, L. & Mack, C. (2025) Agentic AI for scientific discovery: A survey of progress, challenges, and future directions. Proceedings of the International Conference on Learning Representations. Saatavissa: https://doi.org/10.48550/arXiv.2503.08979

Helander, N, Ahonen, O, Houhala, K & Jääskeläinen, A (2020). 'Tiedolla johtaminen julkisella sektorilla: käytännön tapauksia eri hallinnon aloilta', Focus Localis, 48(3). Saatavissa: https://journal.fi/focuslocalis/issue/view/7896/1239

Hirsjärvi, S. et al. (2009). Tutki ja kirjoita. 15. uud. p. Helsinki: Tammi.

Huuskonen, H., Immonen, M. & Rönkkö, E. (2025). Pelastustoimen suorituskyvyn vaikuttavuusarvioinnin tehostaminen tekoälyavusteisesti (PELAi)-hanke. Power Point esitys. Saatavissa: https://www.pelastusopisto.fi/wp-content/uploads/PELAi-hanke-esitys_20250611_ekp_saavutettava.pdf [Viitattu 5.12.2025]

Järvelä, S., Zhao, G., Nguyen, A. and Chen, H. (2025). Hybrid intelligence: Human–AI coevolution and learning. British Journal of Educational Technology, 56, 455-468. Saatavissa: https://doi-org.ezproxy.cc.lut.fi/10.1111/bjet.13560

Kalota, F. (2024). A Primer on Generative Artificial Intelligence. Education Sciences, 14(2), 172. Saatavissa: https://doi.org/10.3390/educsci14020172

Koskimies, E. Stenvall, J., Kinder, T., Leikas, J. & Nieminen, M. (2022). Artificial intelligence and public innovations. Teoksessa Public Innovation and Digital Transformation. Saatavissa: https://cris.tuni.fi/ws/portalfiles/portal/68320129/Artificial_intelligence_and_public_innovations.pdf

Kärnä, E., Humala, I., & Lahtinen, A. (2023). Tietotyö muuttuu työn teknologisessa murroksessa - haastaa perinteisiä näkemyksiä ammateista ja työn kehittämisestä eSignals Research, 4(1). Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023061656140

Lehtola, M., Lakkisto, P. & Huuskonen, H. (2022). Pelastustoimen palvelutuotannon tehokkaan ohjaus- ja hallintamallin määrittely: Laaja versio. Liite 16a, Sisäministeriön julkaisuja 2022(17). Helsinki: Sisäministeriö. Saatavissa: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/server/api/core/bitstreams/47c9daca-5ca2-4b4e-a2ba-b8e8931e2cb2/content

Mankkinen, T., Haake, N., Soininen, J. ja Nykyri, M. (toim.) (2022). Pelastustoimen ja siviilivalmiuden suorituskyky ja suunnitteluperusteet -hanke: Yhteenvetoraportti.

Navarro, J., Heuveline, L., Avril, E. & Cegarra, J. (2018). Influence of human-machine interactions and task demand on automation selection and use, Ergonomics, 61(12), 1601-1612, Saatavissa DOI: 10.1080/00140139.2018.1501517

Okkonen, J., Vuori, V., & Helander, N. (2018). Enablers and restraints of knowledge work – Implications by certain professions? Cogent Business & Management, 5(1) Saatavissa: https://doi.org/10.1080/23311975.2018.1504408

Parasuraman, R. (2000). Designing automation for human use: empirical studies and quantitative models, Ergonomics, 43(7), 931-951, Saatavissa DOI: 10.1080/001401300409125

Parasuraman, R., Sheridan, T.B. & Wickens, C.D. (2000). A model for types and levels of human interaction with automation. IEEE transactions on systems, man and cybernetics. Part A, Systems and humans. 30 (3), 286–297. Saatavissa: DOI: 10.1109/3468.844354

Pedota, M., Cicala, F., & Basti, A. (2025). Human agents, generative AI, and innovation: A formal model of hybrid creative process. Technovation, 148, Article 103323. Saatavissa: https://doi.org/10.1016/j.technovation.2025.103323

Pelastustoimi. (2025). Pelastustoimen toimijat. Saatavissa: https://pelastustoimi.fi/pelastustoimi [Viitattu 18.11.2025].

Puerta-Beldarrain, M. et al. (2025). A Multifaceted Vision of the Human-AI Collaboration: A Comprehensive Review. IEEE Access, 13, 29375–29405. Saatavissa: https://doi.org/10.1109/ACCESS.2025.3536095

Pulkkinen, J., Nummi, P. & Suhonen, M. (2025). ”Digitaalisen innovaation omaksumisen moniulotteisuus kuntien teknisellä toimialalla”, Focus Localis, 53(2). Saatavissa: https://journal.fi/focuslocalis/article/view/149447

Puusa, A., Juuti, P., & Aaltio, I. (2020). Laadullisen tutkimuksen näkökulmat ja menetelmät. Helsinki: Gaudeamus.

Rahwan, I., Cebrian, M., Obradovich, N. et al. (2019). Machine behaviour. Nature 568, 477–486. Saatavissa: https://doi.org/10.1038/s41586-019-1138-y

Rajala, T., Laihonen, H. and Vakkuri, J. (2020). 'Exploring challenges of boundary-crossing performance dialogues in hybrids', Journal of Management & Governance, 24(3), 799–820. Saatavissa DOI:10.1007/s10997-019-09485-x

Reinhardt, W., Schmidt, B., Sloep, P. and Drachsler, H. (2011). Knowledge Worker Roles and Actions—Results of Two Empirical Studies. Knoweldge and Process Management. 18, 150-174. Saatavissa: https://doi-org.ezproxy.cc.lut.fi/10.1002/kpm.378

Rogers, E. M. (2003). Diffusion of innovations. 5th ed. New York: Free Press. Saatavissa: https://teddykw2.wordpress.com/wp-content/uploads/2012/07/everett-m-rogers-diffusion-of-innovations.pdf

Romeo, G. & Conti, D. (2025). 'Exploring automation bias in human–AI collaboration: a review and implications for explainable AI', AI & Society. Saatavissa: https://doi.org/10.1007/s00146-025-02422-7

Salminen, A. (2011). Mikä kirjallisuuskatsaus?: johdatus kirjallisuuskatsauksen tyyppeihin ja hallintotieteellisiin sovelluksiin. Vaasa: Vaasan yliopisto. Saatavissa: http://www.uwasa.fi/materiaali/pdf/isbn_978-952-476-349-3.pdf

Shenton, A. K. (2004). Strategies for ensuring trustworthiness in qualitative research projects. Education for Information, 22(2), 63–75. Saatavissa DOI: 10.3233/EFI-2004-22201

Shick, M., Johnson, N. & Yang, F. (2024). "Artificial intelligence and the end of bounded rationality: a new era in organizational decision making", Development and Learning in Organizations, 38(4), 1-3. Saatavissa DOI:10.1108/DLO-02-2023-0048

Shrestha, Y. R., Ben-Menahem, S. M., & von Krogh, G. (2019). Organizational Decision-Making Structures in the Age of Artificial Intelligence. California Management Review, 61(4), 66–83. Saatavissa: https://doi.org/10.1177/0008125619862257

Sisäministeriö. (2022a). Liite 7A: Alueellisen tilannekeskuksen suorituskykyvaatimukset. [pdf] Helsinki: Valtioneuvoston julkaisuarkisto. Saatavilla: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/163835/Liite_7a_Alueellisen_tilannekeskuksen_suorituskykyvaatimukset.pdf?sequence=12&isAllowed=y

Sisäministeriö. (2022b). Pelastustoimen tietoperustan päivittäminen ja uudistaminen. Sisäministeriön julkaisuja 2022(7). Helsinki: Sisäministeriö. Saatavilla: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163815

Sisäministeriö. (2022c). Pelastustoimen ja siviilivalmiuden suorituskyky ja suunnitteluperusteet -hanke : Yhteenvetoraportti. Sisäministeriön julkaisuja 2022(5) Helsinki: Sisäministeriö. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-324-576-1

Sisäministeriö. (2023). Valtakunnalliset strategiset tavoitteet pelastustoimen järjestämiseksi. Sisäministeriön julkaisuja 2023(1). Helsinki: Sisäministeriö. Saatavissa: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/164541/SM_2023_1.pdf?isAllowed=y&sequence=1

Sisäministeriö. (2025). Pelastustoimen toimijat ja vastuut. Helsinki: Sisäministeriö. Saatavilla: https://intermin.fi/pelastustoimi/pelastustoimen-toimijat-ja-vastuut [Viitattu 18.11.2025].

Sun, J. & Qiu, L. (2025). Human-Machine Collaboration: Definitions, Models, and Socio-Economic Impacts. International journal of crowd science 9 (3), 149–163. Saatavissa DOI: 10.26599/IJCS.2025.9100004

Syam, N., & Sharma, A. (2018). Waiting for a sales renaissance in the fourth industrial revolution: Machine learning and artificial intelligence in sales research and practice.

Industrial Marketing Management, 69, 135–146. Saatavissa: https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2017.12.019

Tikkanen, J. et al. (2025). Tekoäly lääketieteessä. Helsinki: Duodecim.

Tuomi, J. & Sarajärvi, A. (2018). Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Uudistettu laitos. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi. Gaudeamus.

Vilkka, H. (2023). Kirjallisuuskatsaus metodina, opinnäytetyön osana ja tekstilajina. Helsinki: Art House.

Visave, J. (2025). Transparency in AI for emergency management: building trust and accountability. AI and Ethics 5, 3967–3980. Saatavissa: https://doi.org/10.1007/s43681-025-00692-x

Vuori, V., Helander, N., & Okkonen, J. (2019). Digitalization in knowledge work: the dream of enhanced performance. Cognition, Technology & Work, 21(2), 237–252. Saatavissa: https://doi.org/10.1007/s10111-018-0501-3

Yin, R.K. (2018). Case Study Research and Applications: Design and Methods. 6. painos. Los Angeles: SAGE. Saatavissa: https://opac.atmaluhur.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/YTE3NDlmYTY0ZjE2MDA5ODE4NGI1Y2FhMjdkMjRmYWNkMDA2MTVhOQ==.pdf [Viitattu 28.1.2026]

Liite 1. Haastattelukutsu

Arvoisa vastaanottaja,

Olen sosiaali- ja terveyspalvelujen digitaalisen palvelutuotannon maisteriopiskelija LUT-yliopistosta. Teen diplomityötä, jonka nimi on Tietotyön muutos pelastustoimessa – Ihmisen ja tekoälyn yhteistyön mahdollisuudet ja reunaehdot. Tämä diplomityö tehdään osana PELAi-hanketta (Pelastustoimen suorituskyvyn vaikuttavuusarvioinnin tehostaminen tekoälyavusteisesti), jonka rahoittajana toimii Palosuojelurahasto.

Tutkimuksen tarkoitus

Työ keskittyy pelastustoimen tietotyön prosesseihin ja siihen, miten tekoälyä voidaan integroida pelastustoimen asiantuntijoiden ja tietotyön tueksi. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää:

1. Mitä käyttökohteita ja hyötyjä tekoälylle voidaan tunnistaa pelastustoimen tietotyössä?

2. Mitkä edellytykset ja reunaehdot ohjaavat tekoälyn hyödyntämistä pelastustoimessa?

3. Millaisia malleja voidaan muodostaa ihmisen ja tekoälyn väliselle yhteistyölle?

Tutkimuksessa ei ole tarkoitus tuottaa teknistä tekoälysovellusta, vaan siinä keskitytään miten tekoäly voi tukea vaikuttavaa ja laadukasta tietotyötä pelastustoimen toimintaympäristössä.

Tutkimuksen toteutus

Osana tutkimusta tehdään yksilöhaastattelut, johon etsitään asiantuntijoita pelastustoimesta ja sen sidosryhmistä. Haastattelut kohdistuvat pelastuslaitoksiin, hyvinvointialueiden tietohallintoon, Pelastusopistoon sekä Sisäministeriöön. Haastateltavilta toivotaan kokemusta pelastustoimen toimintaympäristöstä ja/tai näkemystä tekoälyn hyödyntämisestä tietotyön tukena. Lisäksi mukaan halutaan henkilöitä, joilla on näkemystä pelastustoiminnan strategisesta ohjauksesta sekä tekoälyn hyödyntämisen edellytyksistä.

Haastattelut toteutetaan joustavasti joko kasvotusten tai Teams-sovelluksen välityksellä. Haastattelut suunnitellaan kestämään noin 45–60 min ja ajankohta sovitaan kunkin haastateltavan kanssa erikseen.

Miksi on tärkeää osallistua haastatteluun?

Osallistumalla haastatteluun voitte tuoda oman asiantuntijanäkemyksenne siihen, miten tekoäly voi tukea pelastustoimen tietotyötä ja vahvistaa sen vaikuttavuutta ja laadukkuutta. Samalla pääsette vaikuttamaan siihen, millaisia käytännön ratkaisuja pelastustoimessa kehitetään, jotta tekoälyn hyödyntäminen olisi turvallista ja toimivaa.

Teidän osallistumistanne arvostetaan ja se on merkittävä osa tämän tutkimuksen toteutumista. Olen kiitollinen kaikista näkemyksistä ja kokemuksista, joita voitte jakaa.

Tietosuoja ja osallistujan oikeudet

- Osallistuminen haastatteluun on täysin vapaaehtoista. Haastateltavalta tullaan kysymään suostumus tutkimukseen osallistumisesta ja hänellä on missä tahansa tutkimuksen vaiheessa oikeus vetäytyä tutkimuksesta, eikä siitä aiheudu haastateltavalle seuraamuksia.
- Haastatteluissa ei ole mukana muita kuin haastateltava ja diplomityöntekijä.
- Kaikki haastattelut tallennetaan ja tiedot käsitellään luottamuksellisesti.
- Tulokset raportoidaan niin, ettei vastauksista tunnista haastateltavia.
- Tutkimusmateriaalin analysoinnin jälkeen tehdyt nauhoitukset ja muu haastattelumateriaali hävitetään.
- Tarvittavat tutkimusluvat haetaan ennen aineistonkeruun aloittamista.
- Diplomityö tulee julkisesti luettavaksi osoitteeseen: https://lutpub.lut.fi/.

Lisätietoja

Vastaan mielelläni kaikkiin tutkimukseen liittyviin kysymyksiin. Kiitän jo etukäteen mielenkiinnostanne ja mahdollisesta osallistumisestanne tutkimukseen!

Ystävällisin terveisin,

Sanna Tanhuanpää

Liite 2. Haastattelukysymykset pelastustoimen asiantuntijoille

HAASTATTELU PELASTUSTOIMEN ASIANTUNTIJOILLE

Haastattelun tarkoituksena on kuulla haastateltavan omia ajatuksia, havaintoja ja visioita siitä, millaiseksi pelastustoimen tietotyö voisi tulevaisuudessa kehittyä tekoälyn tuella. Haastattelussa ei ole tarkoitus edustaa organisaation virallista kantaa tai linjausta, vaan toivotaan mahdollisimman avointa ja vapaata pohdintaa.

Tässä tutkimuksessa tekoälyllä (Artificial Intelligence, AI) tarkoitetaan tietojärjestelmiä ja ohjelmistoja, jotka kykenevät suorittamaan toimintoja, joita perinteisesti pidetään ihmisen ajatteluun liittyvinä. Tekoäly kattaa myös laskennallisia kyvykkyyksiä, kuten suurten tietomäärien analysoinnin, mallintamisen, ennustamisen, kuvantunnistuksen ja luonnollisen kielen käsittelyn. Tekoäly ei siis ainoastaan jäljittele ihmisen kognitiivisia toimintoja, vaan voi myös ylittää ne tietyillä alueilla, kuten datan käsittelynopeudessa ja monimutkaisten mallien tunnistamisessa. Tässä tutkimuksessa tekoäly viittaa rajatusti niin sanottuun kapeaan tekoälyyn, joka liittyy tiedon jalostamiseen, analysointiin ja kokoamiseen asiantuntijatyön tueksi. Tutkimuksen painopiste on siinä, miten olemassa olevia ja kehittyviä sovelluksia voidaan hyödyntää organisaation tietotyössä. Lisäksi tutkimuksessa viitataan hybrid intelligence (HI) -käsitteeseen, jolla tarkoitetaan ihmisen ja tekoälyn välistä yhteistyötä, jossa yhdistyvät ihmisen joustavuus, luovuus ja harkinta tekoälyn kykyyn käsitellä ja analysoida suuria tietomääriä tehokkaasti.

KYSYMYKSET

1. **Taustatiedot:** *tavoitteena on ymmärtää haastateltavan tausta ja suhde pelastustoimeen sekä teknologian käyttöön.*

- Voisitko kertoa lyhyesti roolistasi ja taustastasi pelastustoimen parissa?
- Millainen on oma kokemuksesi tai käsityksesi tekoälyteknologiasta ja sen mahdollisuuksista?

2. **Tietotyö pelastustoimessa:** *tavoitteena on selvittää, miten tietoa käsitellään, missä ovat mahdolliset pullonkaulat ja missä kohdin tietotyön kehittäminen olisi hyödyllistä.*

- Miten itse ymmärrät ”tietotyön” pelastustoimen kontekstissa?
- Millaisia vaiheita omaan työhösi kuuluu, kun hankit, käsittelet tai hyödynnät tietoa päätöksenteossa?
- Missä tilanteissa koet, että tiedon hyödyntäminen voisi olla helpompaa tai sujuvampaa?

3. **Tekoälyn käyttökohteet ja mahdollisuudet:** *tavoitteena on selvittää tekoälyn nykyinen rooli ja tunnistaa keskeisiä hyödyntämisalueita ja mahdollisia hyötyjä pelastustoimen eri toiminnoissa.*

- Onko pelastustoimen tietotyössä jo nyt tehtäviä, joita on automatisoitu tai joissa teknologia tukee työtä?
- Onko tekoälyä tai tekoälyyn verrattavia ratkaisuja jo jollain tavoin käytössä?
- Millaisena näet tekoälyn mahdollisuudet pelastustoimen kehittämisessä tulevaisuudessa?
- Missä tehtävissä tai työvaiheissa näkisit eniten potentiaalia tekoälyn hyödyntämiselle?
- Millaisia hyötyjä tekoäly voisi parhaimmillaan tuoda omaan työhösi tai pelastustoimen toimintaan laajemmin?

4. **Ihmisen ja tekoälyn yhteistyö:** *tavoitteena on tarkastella ihmisen ja tekoälyn välistä työnjakoa ja yhteistyötä.*

- Miten ajattelet, että ihmisen ja tekoälyn yhteistyö voisi käytännössä toteutua pelastustoimessa?

5. **Edellytykset ja reunaehdot:** *tavoitteena on tunnistaa tekijöitä, jotka mahdollistavat tai rajoittavat tekoälyn käyttöä pelastustoimessa.*

- Onko organisaatiossanne keskusteltu tekoälyn hyödyntämisestä tai sen käytön periaatteista?
- Mitä asioita pitäisi mielestäsi huomioida tekoälyn käyttöönotossa pelastustoimessa?
- Millainen tekoälyn pitäisi olla, jotta itse luottaisit siihen työkumppanina?
- Miten arvioisit pelastustoimen valmiutta tekoälyn hyödyntämiseen tällä hetkellä?
- Millaisia taitoja, osaamista tai koulutustarpeita tekoälyn käyttöönotto voisi tuoda mukanaan?

6. **Tulevaisuus:** *tavoitteena on kerätä näkemyksiä tulevaisuuden kehityssuunnista ja visioista.*

- Miltä ihanteellinen pelastustoimi voisi näyttää 5 vuoden kuluttua tietotyön näkökulmasta?
- Mitä odotuksia tai toiveita sinulla on valtakunnalliselle ohjaukselle, lainsäädännölle tai koulutukselle tekoälyn hyödyntämisen suhteen?

7. **Loppukysymykset:** *tavoitteena on antaa tilaa haastateltavan omille näkemyksille ja täydentäville ajatuksille.*

KIITOS!

Liite 3. Haastattelukysymykset Pelastusopistolle

HAASTATTELU PELASTUSOPISTOLLE

Haastattelun tavoitteena on selvittää, millaisia taitoja ja valmiuksia pelastustoimessa tullaan tulevaisuudessa tarvitsemaan ja miten koulutus voi tukea tätä muutosta. Lisäksi kartoitetaan Pelastusopiston roolia tekoälyn ja digitaalisten ratkaisujen hyödyntämisen edistäjinä pelastustoimessa. Haastattelun tarkoituksena on kuulla haastateltavan omia ajatuksia, havaintoja ja visioita siitä, millaiseksi pelastustoimen tietotyö voisi tulevaisuudessa kehittyä tekoälyn tuella. Haastattelussa ei ole tarkoitus edustaa organisaation virallista kantaa tai linjausta, vaan toivotaan mahdollisimman avointa ja vapaata pohdintaa.

Tässä tutkimuksessa tekoälyllä (Artificial Intelligence, AI) tarkoitetaan tietojärjestelmiä ja ohjelmistoja, jotka kykenevät suorittamaan toimintoja, joita perinteisesti pidetään ihmisen ajatteluun liittyvinä. Tekoäly kattaa myös laskennallisia kyvykkyyksiä, kuten suurten tietomäärien analysoinnin, mallintamisen, ennustamisen, kuvantunnistuksen ja luonnollisen kielen käsittelyn. Tekoäly ei siis ainoastaan jäljittele ihmisen kognitiivisia toimintoja, vaan voi myös ylittää ne tietyillä alueilla, kuten datan käsittelynopeudessa ja monimutkaisten mallien tunnistamisessa. Tässä tutkimuksessa tekoäly viittaa rajatusti niin sanottuun kapeaan tekoälyyn, joka liittyy tiedon jalostamiseen, analysointiin ja kokoamiseen asiantuntijatyön tueksi. Tutkimuksen painopiste on siinä, miten olemassa olevia ja kehittyviä sovelluksia voidaan hyödyntää organisaation tietotyössä. Lisäksi tutkimuksessa viitataan hybrid intelligence (HI) -käsitteeseen, jolla tarkoitetaan ihmisen ja tekoälyn välistä yhteistyötä, jossa yhdistyvät ihmisen joustavuus, luovuus ja harkinta tekoälyn kykyyn käsitellä ja analysoida suuria tietomääriä tehokkaasti.

Kysymykset

1. **Taustakysymykset:** *tavoitteena on ymmärtää haastateltavan taustaa ja suhdetta pelastustoimeen sekä teknologian käyttöön.*

- Rooli ja tausta pelastustoimeen liittyen.
- Oma kokemus/käsitys tekoälyteknologiasta ja sen mahdollisuuksista.
- Miten tekoäly näkyy organisaatiotasolla koulutuksessa?

2. **Nykytila ja osaaminen pelastustoimessa:** *tavoitteena on selvittää millaiset teknologiset valmiudet ja asenteet ovat tällä hetkellä pelastustoimessa.*

- Miten koette, vastaako Pelastusopiston koulutuksen sisältö tällä hetkellä pelastustoimen osaamisen tarpeisiin?
- Miten näette pelastustoimen asiantuntijoiden tämänhetkiset valmiudet hyödyntää digitaalisia työkaluja ja dataa tietotyössä?
- Millaisia havaintoja teillä on tekoälyyn ja automaatioon liittyvästä ymmärryksestä tai kiinnostuksesta pelastusalalla?

3. **Tekoälyn käyttökohteet ja hyödyt pelastustoimen tietotyössä:** *tavoitteena tunnistaa, millaisissa prosesseissa tekoälyä voitaisiin hyödyntää ja mitä lisäarvoa se voisi tuoda asiantuntijatyöhön.*

- Millaisissa tietotyön prosesseissa näette suurimman potentiaalin tekoälyn hyödyntämiselle pelastustoimessa?
- Millaisia konkreettisia hyötyjä tekoäly voisi tuoda asiantuntijoiden työhön?
- Mitkä tekijät mielestänne tukevat/estävät uuden teknologian, kuten tekoälyn, käyttöönottoa pelastustoimen tietotyössä?

4. **Ihmisen ja tekoälyn yhteistyö:** *tavoitteena on tarkastella ihmisen ja tekoälyn välistä työnjakoa ja yhteistyötä.*

- Miten tekoälyn ja ihmisen välinen yhteistyö näkyy koulutuksessa?
- Miten näette työnjaon ihmisen ja tekoälyn välillä pelastustoimessa?
- Millaisia riskejä tai vastuukysymyksiä tekoälyn ja ihmisen yhteistyöhön liittyy?

5. **Edellytykset, osaamistarpeet ja koulutuksen kehittäminen:** *tavoitteena selvittää, millaisia valmiuksia, osaamista ja koulutuksellisia ratkaisuja tekoälyn hyödyntäminen edellyttää tulevaisuudessa.*

- Miten pelastustoimen henkilöstön osaamista ylläpidetään/kehitetään, jotta he pysyvät mukana tekoälyn ja digitaalisten työkalujen nopeassa kehityksessä?
- Millaisia konkreettisia osaamistarpeita tai vaatimuksia on viime aikoina noussut esiin, joita pelastustoimessa tarvitaan tulevaisuudessa?
- Miten Pelastusopiston koulutus huomioi toimintaympäristön jatkuvan muutoksen ja nämä uudet osaamisvaatimukset?

6. **Pelastusopiston rooli osana kansallista kehitystä:** *tavoitteena tutkia pelastusopiston näkökulmaa tekoälyn käyttöönottoon, koulutuksen kehittämiseen ja kansalliseen yhteistyöhön.*

- Millaisena näette Pelastusopiston roolin tekoälyn kehittämisessä ja käyttöönoton tukemisessa?
- Miten yhteistyötä tulisi kehittää eri toimijoiden kanssa, jotta tekoälyn hyödyntäminen olisi yhtenäistä ja vaikuttavaa?
- Osallistuuko Pelastusopisto tekoälyn kansalliseen ja kansainväliseen ohjaukseen tai tutkimukseen?

7. **Tulevaisuuden näkymät ja visio:** *tavoitteena kartoittaa tulevaisuuden kehityssuuntia ja niihin vaikuttavia tekijöitä.*

- Miltä näyttää onnistunut tekoälyn hyödyntäminen pelastustoimessa 5–10 vuoden päästä?
- Mitkä ovat tärkeimmät asiat, jotka pitää ratkaista, jotta siihen päästään?
- Miten pelastustoimi voi varautua tekoälyn nopeaan kehitykseen ja sen tuomiin muutoksiin?

8. **Loppukysymykset:** *tavoitteena tarjota haastateltavalle mahdollisuus nostaa esiin muita näkökulmia, joita ei aiemmin käsitelty.*

Kiitos!

Liite 4. Haastattelukysymykset tietohallinnon asiantuntijoille

HAASTATTELU TIETOHALLINNON ASIANTUNTIJOILLE

Haastattelun tarkoituksena on kuulla haastateltavan omia ajatuksia, havaintoja ja visioita siitä, millaiseksi tietotyö voisi tulevaisuudessa kehittyä tekoälyn tuella. Haastattelussa ei ole tarkoitus edustaa organisaation virallista kantaa tai linjausta, vaan toivotaan mahdollisimman avointa ja vapaata pohdintaa.

Tässä tutkimuksessa tekoälyllä (Artificial Intelligence, AI) tarkoitetaan tietojärjestelmiä ja ohjelmistoja, jotka kykenevät suorittamaan toimintoja, joita perinteisesti pidetään ihmisen ajatteluun liittyvinä. Tekoäly kattaa myös laskennallisia kyvykkyyksiä, kuten suurten tietomäärien analysoinnin, mallintamisen, ennustamisen, kuvantunnistuksen ja luonnollisen kielen käsittelyn. Tekoäly ei siis ainoastaan jäljittele ihmisen kognitiivisia toimintoja, vaan voi myös ylittää ne tietyillä alueilla, kuten datan käsittelynopeudessa ja monimutkaisten mallien tunnistamisessa. Tässä tutkimuksessa tekoäly viittaa rajatusti niin sanottuun kapeaan tekoälyyn, joka liittyy tiedon jalostamiseen, analysointiin ja kokoamiseen asiantuntijatyön tueksi. Tutkimuksen painopiste on siinä, miten olemassa olevia ja kehittyviä sovelluksia voidaan hyödyntää organisaation tietotyössä. Lisäksi tutkimuksessa viitataan hybrid intelligence (HI) -käsitteeseen, jolla tarkoitetaan ihmisen ja tekoälyn välistä yhteistyötä, jossa yhdistyvät ihmisen joustavuus, luovuus ja harkinta tekoälyn kykyyn käsitellä ja analysoida suuria tietomääriä tehokkaasti.

KYSYMYKSET

1. **Taustatiedot:** *tavoitteena on ymmärtää haastateltavan tausta ja suhde teknologian käyttöön.*

- Rooli ja tausta tietohallinnon tehtävissä.
- Millainen kokemus tai näkökulma sinulla on tekoälyn tai muun kehittyvän teknologian hyödyntämisestä?

2. **Tietohallinnon rooli:** *tavoitteena on selvittää tietohallinnon roolia ja asemaa hyvinvointialueen kokonaisuudessa, erityisesti sen suhteessa eri toimialoihin ja uusiin teknologioihin.*

- Tietohallinnon roolin suhteessa hyvinvointialueen eri toimijoihin (sosiaalihuolto, terveydenhuolto ja pelastustoimi)
  → Pelastustoimen toimintaympäristön erityiset vaatimukset tietohallinnon työhön.
- Miten tekoäly näkyy tällä hetkellä organisaation toiminnassa - jos näkyy?
  →Tietohallinnon rooli tekoälyratkaisujen kehittämisessä ja ohjaamisessa suhteessa muuhun organisaatioon, kuten pelastustoimeen.

3. **Tekoälyn käyttö ja nykytila:** *tavoitteena on kartoittaa tekoälyn nykyinen asema ja sen hallinnolliset käytännöt hyvinvointialueella.*

- Kun katsotte hyvinvointialueen kokonaisuutta – sosiaalihuolto, terveydenhuolto ja pelastustoimi
  → Miten tietohallinto tukee tietotyötä palvelutuotannossa?

  → Nouseeko eri toimialoilta erityisiä tarpeita ja vaatimuksia?

  → Millaisia erityispiirteitä pelastustoimen näkökulma tuo tähän?

  →Mitä työkaluja ja teknistä infrastruktuuria on tällä hetkellä käytössä, ja miten ne vastaavat eri toimijoiden tarpeisiin?
  → Miten tietotyötä on tällä hetkellä automatisoitu ja onko tekoäly jo mukana näissä ratkaisuissa?
- Mitä on järkevää tuottaa omilla resursseilla ja mitä taas hankkia ulkopuolelta – esimerkiksi tekoälyratkaisujen osalta?
- Onko tekoälyn hyödyntämiseen tehty investointeja tai varattu budjettia?

4. **Edellytykset ja reunaehdot:** *tavoitteena on tarkastella vastuullisen tekoälyn hyödyntämisen edellytyksiä, riskejä ja tietohallinnon roolia.*

- Tärkeimmät edellytykset vastuulliselle tekoälyn hyödyntämiselle.
- Riskit/haasteet.
- Eettiset, hallinnolliset ja tietosuojavaatimukset tekoälyratkaisujen suunnittelussa ja toteutuksessa.
- Miten eri järjestelmien integraatiot, datan laatu ja yhteentoimivuus vaikuttavat tekoälyn hyödyntämisen mahdollisuuksiin?
- Mitä toivoisit valtakunnalliselta ohjaukselta, kuten lainsäädännöltä tai suosituksilta, tekoälyn hyödyntämisen tueksi?

5. **Tulevaisuuden näkymät ja visio:** *tavoitteena on kartoittaa näkemyksiä tekoälyn kehityspoluista.*

- Millaisena näette onnistuneen tekoälyn hyödyntämisen 5–10 vuoden päästä tietotyön näkökulmasta?
- Miten näette tietohallinnon roolin tulevaisuudessa tekoälyn ohjaamisessa ja käyttöönotossa?

6. **Loppukysymykset** *tavoitteena on antaa tilaa haastateltavan omille näkemyksille ja täydentäville ajatuksille.*

KIITOS!

Liite 5. Haastattelukysymykset Sisäministeriölle

HAASTATTELU SISÄMINISTERIÖLLE

Haastattelun tavoitteena on kartoittaa, miten tekoälyä voidaan hyödyntää pelastustoimen tietotyössä sekä miten tekoäly nähdään osana pelastustoimen kehittämistä ja strategista ohjausta ministeriön näkökulmasta. Keskustelussa tarkastellaan tekoälyn roolia osana pelastustoimen kehittämistä, sen käyttökohteita, edellytyksiä ja vaikutuksia asiantuntijatyöhön. Haastattelussa ei haeta virallista linjausta, vaan henkilökohtaisia havaintoja, kokemuksia ja näkemyksiä tekoälyn hyödyntämisestä ja sen tulevaisuudesta pelastustoimessa.

Tässä tutkimuksessa tekoälyllä (Artificial Intelligence, AI) tarkoitetaan tietojärjestelmiä ja ohjelmistoja, jotka kykenevät suorittamaan toimintoja, joita perinteisesti pidetään ihmisen ajatteluun liittyvinä. Tekoäly kattaa myös laskennallisia kyvykkyyksiä, kuten suurten tietomäärien analysoinnin, mallintamisen, ennustamisen, kuvantunnistuksen ja luonnollisen kielen käsittelyn. Tekoäly ei siis ainoastaan jäljittele ihmisen kognitiivisia toimintoja, vaan voi myös ylittää ne tietyillä alueilla, kuten datan käsittelynopeudessa ja monimutkaisten mallien tunnistamisessa. Tässä tutkimuksessa tekoäly viittaa rajatusti niin sanottuun kapeaan tekoälyyn, joka liittyy tiedon jalostamiseen, analysointiin ja kokoamiseen asiantuntijatyön tueksi. Tutkimuksen painopiste on siinä, miten olemassa olevia ja kehittyviä sovelluksia voidaan hyödyntää pelastustoimen tietotyössä. Lisäksi tutkimuksessa viitataan hybrid intelligence (HI) -käsitteeseen, jolla tarkoitetaan ihmisen ja tekoälyn välistä yhteistyötä, jossa yhdistyvät ihmisen joustavuus, luovuus ja harkinta tekoälyn kykyyn käsitellä ja analysoida suuria tietomääriä tehokkaasti.

KYSYMYKSET

1. **Taustakysymykset:** *tavoitteena on ymmärtää haastateltavan taustaa ja suhdetta pelastustoimeen sekä teknologian käyttöön.*

- Rooli ja tausta pelastustoimeen liittyen.
- Millainen on oma kokemuksesi tai käsityksesi tekoälyteknologiasta ja sen mahdollisuuksista?

2. **Tekoälyn rooli ja strateginen suunta:** *tavoitteena on selvittää, miten tekoäly nähdään osana pelastustoimen kehittämistä ja strategista ohjausta ministeriön näkökulmasta.*

- Mitkä ovat keskeiset globaalit ja kansalliset trendit, jotka ohjaavat tekoälyn käyttöä ja siihen liittyvää keskustelua?
- Miten tekoäly on tällä hetkellä huomioitu sisäministeriön ohjaus- ja lainsäädäntötyössä?
- Millaisilla tavoilla tekoäly voisi tukea pelastustoimen vaikuttavuus- ja suorituskykytavoitteita kansallisella tasolla?

3. **Edellytykset ja reunaehdot:** *tavoitteena on tunnistaa tekijöitä, jotka mahdollistavat tai rajoittavat tekoälyn käyttöä pelastustoimessa.*

- Millaisia vaatimuksia on olemassa, jotka vaikuttavat tekoälyn hyödyntämiseen ja käyttöönottoon?
- Mitä sääntelyä tulisi olla, jotta varmistutaan että tekoälyratkaisut pysyvät turvallisina ja läpinäkyvinä?
- Millaisia riskejä tai vastuukysymyksiä tekoälyn ja ihmisen yhteistyöhön liittyy?

4. **Osaaminen, yhteistyö ja vastuut:** *tavoitteena on selvittää miten tekoälyosaamista ja yhteistoimintaa tulisi kehittää kansallisella ja alueellisella tasolla.*

- Kuka on mielestänne vastuussa pelastustoimen osaamisen kehittämisestä?
- Miten pelastustoimen henkilöstön tekoälyosaamista tulisi kehittää ministeriön näkökulmasta?
- Miten yhteistyötä eri hallinnonalojen välillä tulisi kehittää tekoälyn hyödyntämiseksi?

5. **Tulevaisuuden näkymä ja visio:** *tavoitteena on koota haastateltavan visio tekoälyn tulevaisuudesta ja tunnistaa keskeisiä edellytyksiä onnistuneelle muutokselle.*

- Miltä näyttää onnistunut tekoälyn hyödyntäminen pelastustoimessa 5–10 vuoden kuluttua?
  →Mitkä ovat tärkeimmät asiat, jotka tulee ratkaista, jotta siihen päästään?
- Miten ja missä vaiheessa tulisi tehdä kansallisia linjauksia tekoälyn hyödyntämisestä?
- Millaisia kulttuurisia ja organisatorisia muutoksia tekoälyn käyttöönotto edellyttää pelastustoimessa ja ministeriötasolla?

6. **Loppukysymykset:** *tavoitteena on tarjota mahdollisuus tuoda esiin täydentäviä näkökulmia tai ehdotuksia tutkimuksen tueksi.*

Kiitos